

Code du projet :

PROJET DE FIN D'ÉTUDES

DIPLÔME NATIONAL DE LICENCE

En Technologies de l'Informatique

Parcours : Développement des Systèmes d'Information

Thème du projet : PaieZone RH

Réalisé par :

Chayma Bouguerra

&

Takwa Boughmadi

SOUTENU LE ../../2026 DEVANT LE JURY D'EXAMEN :

M.		Président
M.		Rapporteur
Mme	Amina HECHKEL	Encadrant-ISET
M.	Salim HMIDI	Encadrant-Entreprise

A.U. : 2025-2026

Table des matières

Liste des Figures	6
Liste des Tableaux	8
1.1 Organisme d'accueil : Grow Up Technologies	10
1.2 Présentation du Projet	10
1.2.1 Analyse de l'Existant	11
1.2.2 État de l'art : Le marché de la gestion RH et paie en Tunisie	11
1.2.3 Critique de l'Existant	12
1.2.4 Solution Proposée : La Plateforme PaieZone RH	13
1.2.5 Comparaison avec l'existant	14
1.3 Démarche Adoptée	15
1.3.1 Choix du cadre méthodologique	16
1.3.2 Présentation de Scrum	16
1.3.3 Raisons du choix de Scrum	17
1.3.4 Les rôles Scrum	17
1.4 Langage de modélisation UML	17
2.5 Identification des acteurs	20
2.6 Spécification des besoins	21
2.6.1 Besoins fonctionnels	21
2.6.2 Besoins non fonctionnels	24
2.7 Pilotage du projet avec Scrum	25
2.7.1 Équipe et rôles Scrum	25
2.8 Backlog du Produit	25
2.9 Diagramme de cas d'utilisation global	34
2.10 Planification préliminaire des sprints	34
2.11 Environnement de travail	36
2.11.1 Environnement matériel	36
2.11.2 Environnement logiciel	37
2.12 Architecture du projet	37
2.12.1 Architecture physique (déploiement)	37
2.12.2 Architecture logique du système	37

Introduction	43
3.1 User Stories du premier sprint	43
3.2 Backlog du premier Sprint	45
3.3 Spécification fonctionnelle du premier Sprint	48
3.3.1 Diagramme de cas d'utilisation du premier Sprint	48
3.3.2 Description textuelle des cas d'utilisation	50
3.4 Conception du premier Sprint	52
3.4.1 Diagramme de classes	53
3.4.2 Diagramme de séquences	53
3.5 Etude et réalisation du premier sprint	55
3.5.1 Inscription et initialisation de l'espace société	56
3.5.2 Authentification et accès	56
3.5.3 Gestion des utilisateurs	59
3.5.4 Journal d'audit	61
3.5.5 Gestion Organisationnelle	61
3.6 Tests et Validation	62
3.6.1 Plan de tests	62
3.7 Rituels Agiles et Clôture du Sprint	63
3.7.1 Revue du Sprint (Sprint Review)	64
3.7.2 Rétrospective du Sprint (Sprint Retrospective)	64
Conclusion	64
Introduction	67
4.1 User Stories du deuxième sprint	67
4.2 Backlog du deuxième Sprint	68
4.3 Spécification fonctionnelle du deuxième Sprint	70
4.3.1 Diagramme de cas d'utilisation du deuxième Sprint	70
4.3.2 Description textuelle des cas d'utilisation	72
4.4 Conception du deuxième Sprint	74
4.4.1 Diagramme de classes	74
4.4.2 Diagrammes de séquences	75
4.5 Etude et réalisation du deuxième sprint	78
4.5.1 Gestion des employés	78
4.5.2 Gestion des contrats de travail	80
4.5.3 Gestion des documents administratifs	80
4.5.4 Historique des fiches de paie	81
4.6 Tests et Validation	82
4.6.1 Plan de tests	82
4.7 Rituels Agiles et Clôture du Sprint	83
4.7.1 Revue du Sprint (Sprint Review)	83

4.7.2	Rétrospective du Sprint (Sprint Retrospective)	84
	Conclusion	84
	Introduction	86
5.1	Spécification fonctionnelle du Sprint 3	86
5.1.1	User Stories du Sprint 3	86
5.1.2	Backlog du Sprint 3	88
5.1.3	Modélisation fonctionnelle	92
5.2	Conception du Sprint 3	97
5.2.1	Diagramme de classes	97
5.2.2	Diagrammes de séquences	99
5.3	Étude et réalisation du troisième sprint	103
5.3.1	Gestion des paramètres réglementaires	103
5.3.2	Gestion des périodes de paie	103
5.3.3	Calcul et visualisation des bulletins de paie	103
5.3.4	Gestion des primes et des avances	105
5.3.5	Gestion des congés et des absences	105
5.4	Tests et Validation	105
5.4.1	Plan de tests	106
5.5	Rituels Agiles et Clôture du Sprint	108
5.5.1	Revue du Sprint (Sprint Review)	108
5.5.2	Rétrospective du Sprint (Sprint Retrospective)	108
	Conclusion	109
	Introduction	111
6.1	User Stories du quatrième sprint	111
6.2	Backlog du quatrième Sprint	112
6.3	Spécification fonctionnelle du quatrième Sprint	115
6.3.1	Diagramme de cas d'utilisation du quatrième Sprint	115
6.3.2	Description textuelle des cas d'utilisation	117
6.4	Conception du quatrième Sprint	119
6.4.1	Diagramme de classes	119
6.4.2	Diagrammes de séquences	120
6.5	Étude et réalisation du quatrième sprint	124
6.5.1	Gestion comptable et export SAGE	124
6.5.2	Conformité réglementaire	124
6.5.3	Documents administratifs RH	125
6.5.4	Assistant conversationnel RH (Chatbot)	126
6.6	Tests et Validation	126
6.6.1	Plan de tests	126
6.7	Rituels Agiles et Clôture du Sprint	128

6.7.1	Revue du Sprint (Sprint Review)	128
6.7.2	Rétrospective du Sprint (Sprint Retrospective)	129
	Conclusion	129

Bibliographie et Webographie	130
-------------------------------------	------------

Liste des Figures

1.1	Logo de Grow Up Technologies	11
1.2	Paie tunisie	12
1.3	Diagramme du cycle Scrum	16
1.4	Langage de modélisation UML	18
2.5	Diagramme de cas d'utilisation global de PaieZone RH	34
2.6	Architecture physique (déploiement) de PaieZone	40
2.7	Architecture logique N-tiers de PaieZone (Spring Boot / Angular)	41
3.1	Diagramme de cas d'utilisation raffiné du Sprint 1	49
3.2	Diagramme de classes du Sprint 1	53
3.3	Diagramme de séquence Authentification	54
3.4	Diagramme de séquence Création d'un utilisateur avec enregistrement d'audit	55
3.5	Formulaire d'inscription — Informations personnelles et informations de la société	56
3.6	Page de connexion de PaieZone RH	57
3.7	Tableau de bord — Vue SuperAdmin après authentification	57
3.8	Tableau de bord — Vue Administrateur après authentification	58
3.9	Tableau de bord — Vue Employé après authentification	58
3.10	Tableau de bord — Vue RH après authentification	59
3.11	Liste des utilisateurs	60
3.12	Formulaire d'ajout et de modification d'un utilisateur	60
3.13	Journal d'audit — Liste des actions enregistrées	61
3.14	Interface de gestion des départements et postes	62
4.1	Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 2	71
4.2	Diagramme de classes du Sprint 2	75
4.3	Diagramme de séquence — Création d'un employé	76
4.4	Diagramme de séquence — Association d'un contrat à un employé	77
4.5	Liste des employés — Vue d'ensemble du personnel	78
4.6	Formulaire de création et de modification d'un employé	79
4.7	Vue détaillée du profil employé	79
4.8	Section Contrats du dossier employé	80

4.9	Section Documents du dossier employé — Upload et consultation	81
4.10	Interface de l'historique de paie d'un employé	81
5.1	Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 3	93
5.2	Diagramme de classes du Sprint 3 — PaieZone	98
5.3	Diagramme de séquence — Lancer le calcul des bulletins de paie	99
5.4	Diagramme de séquence — Clôturer une période de paie — PaieZone . . .	100
5.5	Diagramme de séquence — Demande et traitement d'une avance sur salaire	101
5.6	Diagramme de séquence — Demande et validation d'un congé	102
5.7	Interface de gestion des paramètres réglementaires	103
5.8	Interface de gestion des périodes de paie	104
5.9	Interface de calcul et de visualisation des bulletins de paie	104
5.10	Interface de gestion des primes et des avances	105
5.11	Interface de gestion des congés et des absences	106
6.1	Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 4	116
6.2	Diagramme de classes du Sprint 4	121
6.3	Diagramme de séquence — Générer une déclaration de conformité	122
6.4	Diagramme de séquence — Interaction avec le chatbot RH	123
6.5	Interface de gestion du plan comptable et export SAGE	124
6.6	Interface de l'onglet Conformité — Déclarations CNSS, CAVIS et IRPP . .	125
6.7	Génération de l'attestation de salaire et du certificat de travail	125
6.8	Composant chatbot RH flottant — Détection d'intentions et actions contextuelles	126

Liste des Tableaux

1.1	Étude comparative détaillée des solutions de gestion RH et paie	14
2.2	Tableau des acteurs et responsabilités	21
2.3	Tableau des besoins fonctionnels par acteur	24
2.4	Équipe Scrum du projet PaieZone RH	25
2.6	Tableau de planification préliminaire des sprints	35
2.7	Caractéristiques matérielles et aperçu du poste n°1	36
2.8	Caractéristiques matérielles et aperçu du poste n°2	36
2.9	Outils et technologies — Partie 1	38
2.10	Outils et technologies — Partie 2	39
3.1	User Stories sélectionnées pour le premier sprint	44
3.2	Backlog détaillé du premier Sprint	45
3.2	Backlog détaillé du premier Sprint	46
3.2	Backlog détaillé du premier Sprint	47
3.2	Backlog détaillé du premier Sprint	48
3.3	Description textuelle du cas d'utilisation S'authentifier	50
3.4	Description textuelle du cas d'utilisation S'inscrire et enregistrer la société	51
3.5	Description textuelle du cas d'utilisation Gérer les utilisateurs	52
3.1	Récapitulatif des cas de test du Sprint 1	63
4.2	User Stories sélectionnées pour le deuxième sprint	67
4.2	User Stories sélectionnées pour le deuxième sprint	68
4.3	Backlog détaillé du deuxième Sprint	68
4.3	Backlog détaillé du deuxième Sprint	69
4.3	Backlog détaillé du deuxième Sprint	70
4.4	Description textuelle du cas d'utilisation Créer un employé	72
4.5	Description textuelle du cas d'utilisation Gérer les contrats de travail	73
4.6	Description textuelle du cas d'utilisation Déposer un document administratif	74
4.2	Récapitulatif des cas de test du Sprint 2	82
5.1	User Stories du Sprint 3 — PaieZone	86
5.2	Backlog détaillé du troisième Sprint	88
5.3	Description textuelle du cas d'utilisation Lancer le calcul des bulletins de paie	94
5.4	Description textuelle du cas d'utilisation Clôturer une période de paie	95

5.5	Description textuelle du cas d'utilisation Demande et traitement d'une avance sur salaire	96
5.6	Plan de tests du Sprint 3 — PaieZone	106
5.7	Rétrospective du Sprint 3 — PaieZone	109
6.1	User Stories sélectionnées pour le quatrième sprint	111
6.2	Backlog détaillé du quatrième Sprint	113
6.3	Description textuelle du cas d'utilisation Générer les déclarations de conformité	117
6.4	Description textuelle du cas d'utilisation Interagir avec le chatbot RH . . .	118
6.2	Récapitulatif des cas de test du Sprint 4	127

CONTEXTE GÉNÉRAL

Plan

1	Organisme d'accueil	10
2	Présentation du projet	10
3	La démarche adoptée	15
4	Langage de Modélisation UML	17

Introduction

Dans ce chapitre, nous présenterons tout d’abord l’entreprise d’accueil dans laquelle nous avons effectué notre stage de fin d’études. Nous procéderons ensuite à une analyse de l’existant sur le marché, afin d’identifier les pratiques et solutions actuellement utilisées. Enfin, nous détaillerons la démarche méthodologique adoptée pour la conception et le développement de notre projet.

1.1 Organisme d’accueil : Grow Up Technologies

Le présent projet de fin d’études a été réalisé au sein de **Grow Up Technologies**, une entreprise tunisienne innovante spécialisée dans le développement de solutions logicielles sur mesure. En se positionnant comme un partenaire technologique agile, l’entreprise se distingue par l’intégration systématique de l’Intelligence Artificielle (IA) au cœur de ses processus, accompagnant ainsi les PME et les grandes organisations dans leur transformation numérique à travers la Tunisie, l’Europe (France, Belgique, Suisse) et l’Amérique du Nord (Québec).

L’expertise de l’entreprise s’articule autour de quatre axes majeurs :

- **Ingénierie logicielle Web et Mobile** : Conception d’applications personnalisées, performantes et évolutives, répondant aux exigences spécifiques de chaque secteur d’activité.
- **Automatisation des processus** : Mise en œuvre de solutions intelligentes visant à optimiser la productivité opérationnelle en réduisant les tâches manuelles chronophages.
- **Chatbots et agents IA** : Développement de systèmes conversationnels avancés pour fluidifier les interactions utilisateurs et moderniser le support client.
- **Solutions d’IA générative** : Exploitation de modèles de pointe pour la production de contenus et l’aide à la décision dans divers contextes professionnels.

La vision de Grow Up Technologies repose sur la fusion entre l’ingénierie logicielle classique et les technologies de rupture. Cette synergie permet de transformer des problématiques complexes en leviers de croissance concrets, tout en démocratisant l’accès aux outils d’intelligence artificielle pour l’ensemble de ses partenaires francophones.

1.2 Présentation du Projet

PaieZone RH est un module métier développé dans le cadre de la plateforme SaaS ComptaZone, une solution intégrée destinée aux experts-comptables et aux cabinets



FIGURE 1.1 – Logo de Grow Up Technologies

comptables tunisiens. ComptaZone a pour ambition de centraliser l'ensemble des outils de gestion utilisés par les professionnels du chiffre — comptabilité générale, facturation, déclarations fiscales, gestion RH et paie — au sein d'une seule plateforme en ligne, accessible depuis n'importe quel appareil et en tout lieu.

1.2.1 Analyse de l'Existant

Il est nécessaire, avant la réalisation d'un tel projet, d'étudier les projets similaires dans le but de profiter de leurs avantages et de dégager leurs inconvénients.

1.2.2 État de l'art : Le marché de la gestion RH et paie en Tunisie

L'analyse du marché tunisien révèle une coexistence entre méthodes traditionnelles et solutions numériques émergentes. Ces approches peuvent être classifiées en trois catégories principales selon leur maturité technologique et leur accessibilité.

1. Les feuilles de calcul (Approche manuelle)

Excel reste la solution la plus répandue dans les PME tunisiennes pour le calcul de la paie. Son utilisation est souvent le résultat d'un manque de budget ou d'une méconnaissance des outils spécialisés. Le comptable crée manuellement des formules de calcul CNSS et IRPP, maintient des tableaux de suivi des congés et génère des bulletins en formatant manuellement des cellules.

2. Les logiciels Desktop (Solutions locales spécialisées)

Plusieurs logiciels de gestion de paie desktop sont disponibles sur le marché tunisien. Parmi les plus utilisés, on retrouve des solutions comme les logiciels proposés par Megasoftware ERP, PGPRO Tunisie, DSPAYE et d'autres éditeurs locaux. Ces solutions offrent des fonctionnalités de calcul de bulletin de paie, de gestion des cotisations CNSS, de gestion des congés et d'édition de déclarations. Elles sont généralement installées sur un poste de travail et fonctionnent avec une base de données locale (SQL Server, Access).

3. Les solutions Cloud et Plateformes (SaaS)

Paie-tunisie.com est décrit comme le premier site tunisien dédié à la gestion en ligne de la paie et aux informations juridico-sociales. Lancé par des experts comptables et des compétences en ingénierie informatique, il permet aux PME, professions libérales et structures moyennes de gérer en ligne l'édition de fiches de paie. La plateforme propose un simulateur de paie intégrant le barème d'imposition de la Loi de Finances 2026, une solution d'essai gratuite d'un mois, et des solutions payantes avec abonnement mensuel. Elle inclut également une base documentaire sur les réglementations (code du travail, conventions collectives, CNSS, lois de finances).



FIGURE 1.2 – Paie tunisie

1.2.3 Critique de l'Existant

L'analyse des solutions de gestion RH et paie disponibles sur le marché tunisien met en évidence plusieurs lacunes technologiques et fonctionnelles qui freinent l'efficacité opérationnelle des entreprises.

- **Absence d'IA et d'automatisation intelligente** : Aucune solution locale n'intègre actuellement d'intelligence artificielle. Les interactions restent purement manuelles : l'employé doit solliciter directement le service RH pour chaque besoin (attestations, bulletins, congés). L'absence de chatbots ou d'agents conversationnels s'exprimant en langage naturel s'accompagne d'une surcharge de travail pour les gestionnaires et d'une expérience utilisateur limitée.
- **Déficit de mobilité et de flexibilité (Cloud/SaaS)** : La prédominance des logiciels desktop restreint l'accès aux données à un poste de travail physique unique. Cette architecture interdit le travail à distance pour le comptable, la validation mobile pour le manager et la consultation en libre-service pour l'employé. De plus,

le manque d'architecture multi-tenant empêche une gestion unifiée de plusieurs portefeuilles clients pour les cabinets d'expertise.

- **Lourdeur des processus administratifs** : La gestion des dossiers (contrats, documents administratifs, pointages) repose encore sur de nombreuses saisies répétitives. Les solutions actuelles manquent de *workflows* de validation multi-niveaux automatisés (Employé → Manager → RH) et de systèmes de notifications intelligentes pour les événements critiques, tels que l'expiration des contrats CDD ou les reliquats de congés.
- **Complexité des mises à jour réglementaires** : L'évolution annuelle de la législation (notamment la **Loi de Finances 2026**) impose une veille constante. Sur les logiciels classiques, la mise à jour des barèmes IRPP, des taux CNSS ou du SMIG nécessite une intervention manuelle ou une réinstallation logicielle. Ce processus rigide augmente le risque d'erreurs de calcul, pouvant entraîner des bulletins non conformes et des sanctions fiscales.

Ces insuffisances justifient le besoin d'une solution moderne, centrée sur l'automatisation par l'IA et l'accessibilité SaaS, afin de répondre aux exigences de conformité et de productivité des organisations tunisiennes.

1.2.4 Solution Proposée : La Plateforme PaieZone RH

Pour répondre aux lacunes du marché, nous proposons le développement de **PaieZone RH**, une solution SaaS multi-tenant nativement conçue pour moderniser la gestion sociale en Tunisie.

1.2.4.1 Description et Périmètre Fonctionnel

L'application repose sur une architecture moderne de microservices logiques. Elle centralise l'intégralité du cycle RH à travers les axes suivants :

- **Gestion administrative et contractuelle** : Suivi exhaustif des dossiers employés et pilotage des contrats spécifiques au droit tunisien (CDI, CDD, CIVP, KARAMA, Stage).
- **Moteur de paie conforme** : Calcul automatisé intégrant les règles fiscales et sociales de la Loi de Finances 2026 (CNSS, CAVIS, IRPP).
- **Pilotage des temps et activités** : Gestion dématérialisée des congés avec workflows de validation et suivi automatisé du pointage.
- **Déclarations et comptabilité** : Génération automatique des documents légaux et intégration fluide des écritures comptables.
- **Innovation IA** : Intégration d'un Chatbot RH intelligent basé sur une architecture

RAG (Retrieval Augmented Generation), permettant une interaction en langage naturel avec la base documentaire de l'entreprise.

1.2.4.2 Valeur ajoutée du modèle SaaS et de l'IA

L'adoption d'une architecture Cloud couplée à l'intelligence artificielle offre des avantages stratégiques déterminants :

- **Accessibilité et Mobilité** : Disponibilité universelle sur tous les terminaux, éliminant les contraintes d'installation locale et favorisant le travail collaboratif.
- **Efficience Multi-tenant** : Capacité pour un cabinet comptable ou une direction RH de piloter plusieurs entités (tenants) via une interface unique, sécurisée et isolée au niveau de la base de données.
- **Agilité Réglementaire** : Déploiement centralisé et instantané des mises à jour fiscales, garantissant une conformité permanente sans intervention manuelle des utilisateurs.
- **Self-service Employé par l'IA** : L'intégration du Chatbot RH IA apporte une dimension innovante au self-service employé en garantissant une disponibilité continue 24h/24. Cette réactivité permet aux salariés d'obtenir un support immédiat pour leurs requêtes courantes sans solliciter directement les gestionnaires RH, optimisant ainsi le temps de chacun. Au-delà de la simple assistance, le chatbot est capable d'effectuer des automatisations directes, telles que la soumission d'une demande de congé ou la récupération instantanée d'un bulletin de paie. Enfin, grâce au système RAG, l'outil fait preuve d'une véritable intelligence documentaire en interprétant de manière précise le règlement intérieur et les conventions collectives de l'entreprise pour fournir des réponses contextualisées et fiables.
- **Sécurité et Flexibilité** : Protection renforcée des données et modèle économique évolutif (Starter, PME, Business) adapté à la croissance de l'organisation.

1.2.5 Comparaison avec l'existant

TABLE 1.1: Étude comparative détaillée des solutions de gestion RH et paie

Critères de comparaison	Excel	Logiciel Desktop	paie-tunisie.com	PaieZone RH
Accessibilité	Local uniquement	Local uniquement	Web navigateur	Web et API

Critères de comparaison	Excel	Logiciel Desktop	paie-tunisie.com	PaieZone RH
Multi-tenant (Cabinet)	Non	Non	Non	Oui (Schéma dédié)
Calcul CNSS / IRPP	Manuel (formules)	Automatique	Automatique	Automatique + versionné
Mise à jour (Loi 2026)	Manuelle	Mise à jour éditeur	Partielle	Automatique centralisée
Gestion des congés	Tableau manuel	Basique	Basique	Workflow multi-niveaux
Pointage et Temps	Non	Partiel	Non	Complet (Badge, Import)
GED / Documents RH	Non	Non	Non	Oui (Archivage + Expiry)
Intégration comptable	Non	Partielle	Non	Auto (Plan comptable)
Déclarations officielles	Non	Oui	CNSS uniquement	CNSS, CAVIS, IRPP
Chatbot IA / RAG	Non	Non	Non	Oui (Multi-canal)
Authentification 2FA	Non	Non	Non	Oui (TOTP)
Journal d'audit	Non	Non	Non	Complet (Toutes actions)
API REST documentée	Non	Non	Non	Oui (Swagger)

1.3 Démarche Adoptée

Dans un contexte marqué par la complexité croissante des systèmes informatiques, le recours à des méthodologies de développement adaptées devient indispensable. Ces dernières visent à assurer un suivi continu du projet durant tout son cycle de vie, dans le but de produire un logiciel de haute qualité, fiable et conforme aux exigences des clients.

1.3.1 Choix du cadre méthodologique

Le développement de PaieZone RH s'inscrit dans un contexte d'incertitude partielle sur les priorités fonctionnelles et de contraintes réglementaires évolutives. Face à cette réalité, la méthodologie agile Scrum a été choisie pour sa capacité à livrer de la valeur de manière incrémentale, à s'adapter aux changements réglementaires en cours de développement, et à impliquer régulièrement les parties prenantes dans la validation des fonctionnalités.

1.3.2 Présentation de Scrum

Scrum est un framework agile de gestion de projet utilisé pour le développement de produits complexes et innovants. Contrairement aux méthodes traditionnelles en cascade, Scrum repose sur une approche itérative et incrémentale, ce qui permet à l'équipe de livrer progressivement des fonctionnalités tout en s'adaptant aux changements et aux retours des parties prenantes.

Le cœur de Scrum repose sur les sprints, des cycles de travail courts et réguliers au cours desquels l'équipe progresse de manière itérative pour atteindre des objectifs précis. À la fin de chaque sprint, un incrément fonctionnel du produit est livré, permettant de recueillir des retours et d'ajuster le projet si nécessaire.

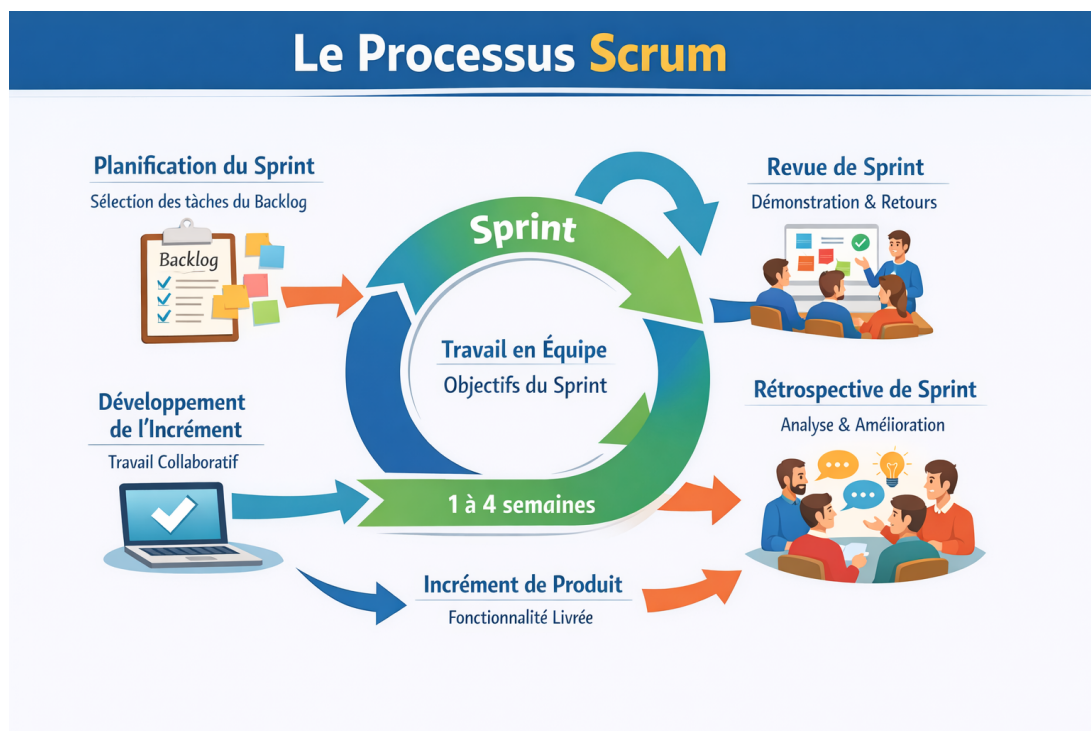


FIGURE 1.3 – Diagramme du cycle Scrum

1.3.3 Raisons du choix de Scrum

Le choix de Scrum pour ce projet repose sur plusieurs avantages clés :

- **Livraison continue et incréments testables** : Chaque sprint produit un incrément fonctionnel et vérifiable, réduisant le risque de livrer un produit non conforme aux attentes.
- **Flexibilité** : Scrum permet d'intégrer facilement les changements et les nouvelles exigences tout au long du projet, sans perturber l'avancement global.
- **Transparence** : Les cérémonies régulières (revue, rétrospective, daily stand-up) assurent une visibilité claire sur l'état du projet et favorisent une communication fluide entre les parties prenantes.
- **Satisfaction client** : L'approche itérative et centrée sur la valeur métier garantit la livraison rapide de fonctionnalités utiles et adaptées aux besoins réels des clients.
- **Engagement de l'équipe** : Scrum encourage la collaboration, l'auto-organisation et l'amélioration continue, renforçant la motivation et l'implication des membres de l'équipe.

1.3.4 Les rôles Scrum

- **Product Owner (PO)** : Responsable de maximiser la valeur du produit, il gère le backlog produit, définit les priorités selon la valeur métier et communique les besoins des parties prenantes à l'équipe de développement.
- **Scrum Master (SM)** : Garant de l'application de Scrum, il facilite les cérémonies, supprime les obstacles rencontrés par l'équipe et accompagne celle-ci dans l'amélioration continue de ses pratiques.
- **Équipe de développement** : Composée de professionnels multidisciplinaires, elle est auto-organisée et responsable de la réalisation des incréments de produit à chaque sprint. L'équipe décide collectivement de la meilleure manière de transformer les éléments du backlog en fonctionnalités livrables.

1.4 Langage de modélisation UML

Dans le cadre de la formalisation et du développement de nos idées, UML (Unified Modeling Language) constitue un langage de modélisation graphique standardisé par l'Object Management Group. Il permet de structurer, représenter et documenter un système logiciel de manière indépendante du langage de programmation utilisé. UML est également un outil de communication efficace entre les acteurs techniques et métier, offrant une représentation claire de la structure statique et du comportement dynamique des systèmes à travers différents types de diagrammes.

- **Diagramme de cas d'utilisation** : Le diagramme de cas d'utilisation illustre les interactions entre les acteurs et le système. Il identifie les utilisateurs (acteurs) et les fonctionnalités accessibles (cas d'utilisation). Les relations include et extend permettent de gérer les comportements communs ou optionnels. Ce diagramme constitue généralement le premier livrable dans l'analyse fonctionnelle, définissant le périmètre du système.
- **Diagramme de classes** : Le diagramme de classes représente la structure statique d'un système. Il décrit les classes, leurs attributs, leurs méthodes ainsi que les relations qui les unissent (associations, héritage, composition, agrégation). Ce diagramme sert souvent de référence pour la conception de la base de données et pour guider la génération du code.
- **Diagramme de séquence** : Le diagramme de séquence décrit la dynamique des interactions entre les composants du système dans le temps. Il montre l'ordre chronologique des messages échangés entre acteurs, objets et services pour réaliser un scénario donné. Ce diagramme est particulièrement utile pour modéliser des flux complexes incluant conditions, boucles et appels à des services externes.



FIGURE 1.4 – Langage de modélisation UML

Conclusion

Ce chapitre a présenté le contexte du projet, analysé les limites des solutions existantes et justifié les choix méthodologiques adoptés. Ces éléments constituent le cadre de référence sur lequel s'appuie l'ensemble du travail de conception et de développement présenté dans les chapitres suivants.

ANALYSE ET PLANIFICATION

Plan

1	Identification des acteurs	20
2	Spécification des besoins	21
3	Méthodologie et pilotage	25
4	Backlog et planification	25
5	Environnement technique	36
6	Architectures du projet	37

Introduction

Ce chapitre constitue la phase de transition entre la compréhension du contexte et la réalisation technique. Il s'articule autour de l'analyse rigoureuse des besoins des utilisateurs de la plateforme PaieZone RH et de la planification des étapes de développement. Nous définirons ici les fondations sur lesquelles repose la solution, notamment à travers l'identification des acteurs, l'établissement du backlog produit et le choix des architectures logicielles et physiques.

2.5 Identification des acteurs

L'identification des acteurs permet de comprendre qui interagit avec le système et quelles sont leurs responsabilités respectives au sein de la solution SaaS.

NB : Il est à noter que l'acteur **Admin** hérite de la totalité des fonctionnalités et des droits d'accès attribués à l'acteur **RH**, lui permettant ainsi d'exécuter l'ensemble des tâches de ce dernier en plus de ses propres prérogatives d'administration.

Acteur	Description et responsabilités
Super Admin	. Visualisation et supervision des tenants (entreprises clientes). . Gestion des abonnements et des quotas de la plateforme SaaS. . Maintenance globale du système. . Configuration et mise à jour des paramètres réglementaires globaux. . Gestion et injection automatisée par IA des matrices de conventions collectives sectorielles tunisiennes.
Admin Entreprise	. Gestion des utilisateurs internes / employés. . Suivi des journaux d'audit. . Paramétrage et modification des informations légales de l'entreprise (Raison sociale, identifiant unique). . Supervision et suivi du type d'abonnement souscrit et des quotas d'utilisation de la plateforme.

Acteur	Description et responsabilités
RH Comptable	. Paramétrage de la structure de l'entreprise (départements, postes). . Gestion des dossiers salariés et des contrats . . Supervision de la gestion opérationnelle : validation des demandes d'avances, des congés et suivi des absences. . Supervision du moteur de calcul de la paie et validation finale des bulletins mensuels. . Configuration de l'intégration comptable : paramétrage du plan comptable et génération automatique des écritures comptables et de conformité. . Interaction avec le chatbot IA pour le support interne.
Employé	. Consultation de l'espace personnel et soumission des demandes de congés et avances. . Interaction avec le chatbot IA pour le support interne. . Visualisation et téléchargement de ses bulletins de paie.

TABLE 2.2: Tableau des acteurs et responsabilités

2.6 Spécification des besoins

Dans cette section, nous allons nous intéresser aux besoins des utilisateurs de notre plateforme en définissant les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles. L'objectif est de concevoir une application performante et adaptée aux attentes du client, afin d'élaborer le Backlog du produit de manière claire et structurée.

2.6.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels de PaieZone ont été identifiés et organisés par acteur. Le tableau suivant présente, pour chaque acteur, l'ensemble des fonctionnalités attendues du système.

Acteur	Fonctionnalité
Utilisateur	S'authentifier au système (2FA pour comptes sensibles)
Super Admin	Visualiser et superviser les tenants (entreprises clientes)
	Gérer les entreprises (supprimer, suspendre, réactiver)
	Gérer les abonnements (affecter, modifier)
	Gérer les paramètres réglementaires (consulter, ajouter, modifier, consulter l'historique)
	Gérer les abonnements (affecter, modifier)
	Gérer le référentiel des conventions sectorielles (consultation, modification et ajout intelligent par IA)
Admin Entreprise	Créer et enregistrer une entreprise
	Modifier les informations légales de l'entreprise (raison sociale, identifiant unique)
	Superviser et suivre le type d'abonnement souscrit
	Gérer les utilisateurs internes (créer, modifier, désactiver)
	Consulter et filtrer le journal d'audit
	Gérer la structure organisationnelle (départements, postes)
	Gérer les employés (créer, modifier, désactiver, consulter)
	Gérer les contrats de travail (associer, modifier, résilier)
	Gérer les documents administratifs et légaux
	Gérer les périodes de paie (créer, modifier, clôturer)
	Gérer les rubriques et primes de paie

Acteur	Fonctionnalité
	Gérer les demandes d'avance (valider, refuser)
	Générer les bulletins de paie
	Gérer les congés et absences (types, validation, jours fériés)
	Configurer et exporter les données comptables
	Générer les déclarations réglementaires (CNSS, CAVIS, IRPP)
	Générer les documents officiels (attestation de salaire, certificat de travail)
RH / Comptable	Gérer la structure organisationnelle (départements, postes)
	Gérer les employés (créer, modifier, désactiver, consulter)
	Gérer les contrats de travail (associer, modifier, résilier)
	Gérer les documents administratifs et légaux
	Consulter l'historique des modifications du dossier employé
	Gérer les périodes de paie (créer, modifier, clôturer)
	Gérer les rubriques et primes de paie
	Gérer les demandes d'avance (valider, refuser)
	Générer les bulletins de paie
	Gérer les congés et absences (types, validation, jours fériés)
	Configurer et exporter les données comptables
	Générer les déclarations réglementaires (CNSS salarié, CNSS employeur, CAVIS, IRPP)

Acteur	Fonctionnalité
	Générer les documents officiels (attestation de salaire, certificat de travail)
Employé	Consulter son espace personnel (profil, informations contractuelles)
	Visualiser et télécharger ses bulletins de paie
	Soumettre et suivre ses demandes de congés
	Consulter son solde de congés
	Soumettre une demande d'avance sur salaire
	Accéder aux services RH via le chatbot intelligent (questions RH, demandes)

TABLE 2.3: Tableau des besoins fonctionnels par acteur

2.6.2 Besoins non fonctionnels

Au-delà des fonctionnalités métier, la qualité d'une plateforme SaaS repose sur un ensemble de contraintes non fonctionnelles qui conditionnent sa fiabilité, sa sécurité et son acceptabilité par les utilisateurs. Les exigences non fonctionnelles de PaieZone sont les suivantes :

- **Confidentialité** : Chaque entreprise cliente (tenant) bénéficie d'une isolation totale de ses données par rapport aux autres tenants, implémentée via un schéma PostgreSQL dédié par entreprise. Aucun utilisateur ne peut accéder aux données d'un autre tenant.
- **Sécurité** : L'authentification est basée sur des tokens JSON Web Token (JWT) à durée de vie limitée. Le contrôle d'accès est implémenté selon le modèle RBAC (Role-Based Access Control) avec annotation @PreAuthorize au niveau des services Spring Boot. L'authentification à deux facteurs (2FA) est disponible pour les comptes à accès sensible (Super Admin, Admin). Un journal d'audit immuable (append-only) enregistre toutes les actions avec horodatage, identifiant de l'auteur et valeurs avant/après.
- **Responsivité** : L'application Angular est une SPA responsive. Les temps de

réponse doivent être inférieurs à 2 secondes et le moteur de paie doit traiter 500 employés en moins de 30 secondes.

- **Extensibilité** : L'architecture modulaire permet d'ajouter des modules ou des types de déclarations sans modifier l'existant. Les taux légaux sont stockés en base de données pour une mise à jour facile et modifiables via l'interface sans redéploiement applicatif, garantissant l'adaptation annuelle aux évolutions de la Loi de Finances tunisienne.
- **Performance** : Utilisation du connection pooling HikariCP et d'Apache Kafka pour le traitement asynchrone des événements, garantissant la fluidité même avec plusieurs dizaines de tenants actifs.

2.7 Pilotage du projet avec Scrum

2.7.1 Équipe et rôles Scrum

Le tableau suivant présente la composition de l'équipe projet et l'attribution des rôles selon le cadre Scrum :

Rôle Scrum	Membre(s) de l'équipe
Product Owner (PO)	Hadj Amor Ramzi
Scrum Master (SM)	Hmidi Salim
Équipe de développement	Chayma Bouguerra et Takwa Boughmadi

TABLE 2.4 – Équipe Scrum du projet PaieZone RH

2.8 Backlog du Produit

Le Product Backlog est l'artefact central de la méthode Scrum. Il constitue la liste ordonnée de tout ce qui est connu comme étant nécessaire dans le produit, et représente la seule source des exigences pour tout changement à apporter au produit. Il est la propriété exclusive du Product Owner, qui en assure la priorisation et le raffinement continu au fil du projet.

Voici une explication détaillée des différents termes utilisés dans le Product Backlog :

- **ID** : Identifiant unique de la User Story, permettant de la référencer sans ambiguïté dans le Product Backlog.
- **Épic** : Thème fonctionnel majeur regroupant plusieurs User Stories liées à un même domaine métier.
- **User Story** : Exigence fonctionnelle exprimée du point de vue de l'utilisateur, selon le format canonique : « En tant que [acteur], je veux [action] afin de [bénéfice métier]. »
- **Description** : Précisions contextuelles complémentaires à la User Story, incluant les critères d'acceptation, les règles métier applicables et les contraintes techniques à respecter.
- **Priorité** : Niveau d'importance de la User Story pour la réussite du produit, déterminé par le Product Owner selon la valeur métier et les dépendances techniques. Quatre niveaux : Critique, Haute, Moyenne, Faible.

ID	Épic	User Story	Description	Priorité
1	Gestion de l'authentification et des accès	En tant qu'utilisateur, je veux m'authentifier	Afin d'accéder au système	Critique
2	Gestion des entreprises	En tant qu'Admin, je veux créer une entreprise	Afin de l'enregistrer dans le système	Critique
		En tant qu'Admin, je veux modifier une entreprise	Afin de mettre à jour ses informations	Haute
		En tant qu'Admin, je veux désactiver une entreprise	Afin de suspendre son accès	Haute

Suite page suivante...

ID	Épic	User Story	Description	Priorité
		En tant que Super Admin, je veux affecter un abonnement	Afin de gérer les droits	Critique
		En tant que Super Admin, je veux modifier un abonnement	Afin de changer le plan	Moyenne
		En tant que Super Admin, je veux résilier un abonnement	Afin d'arrêter le service	Moyenne
3	Gestion des utilisateurs et des habilitations	En tant qu'Admin, je veux créer un utilisateur	Afin de lui donner un accès	Critique
		En tant qu'Admin, je veux modifier un utilisateur	Afin de mettre à jour ses données et ses accès	Haute
		En tant qu'Admin, je veux désactiver un utilisateur	Afin de retirer son accès	Haute
4	Traçabilité et journal d'audit système	En tant qu'Admin, je veux consulter le journal d'audit	Afin de voir les actions effectuées	Haute
		En tant qu'Admin, je veux filtrer le journal d'audit	Afin de rechercher des actions spécifiques	Moyenne

Suite page suivante...

ID	Épic	User Story	Description	Priorité
5	Gestion de la structure organisationnelle	En tant qu'Admin/RH, je veux créer un département	Afin de structurer l'entreprise	Haute
		En tant qu'Admin/RH, je veux modifier un département	Afin de mettre à jour la structure	Haute
		En tant qu'Admin/RH, je veux désactiver un département	Afin de le retirer de la structure	Moyenne
		En tant qu'Admin/RH, je veux créer un poste	Afin de définir un rôle	Haute
		En tant qu'Admin/RH, je veux modifier un poste	Afin de l'adapter	Moyenne
		En tant qu'Admin/RH, je veux désactiver un poste	Afin de le supprimer	Moyenne
6	Gestion du capital humain	En tant qu'Admin/RH, je veux consulter la liste des employés	Afin d'avoir une vue d'ensemble du personnel	Haute
		En tant qu'Admin/RH, je veux créer un employé	Afin de l'ajouter au système	Critique
		En tant qu'Admin/RH, je veux consulter le profil d'un employé	Afin de voir ses informations	Haute

Suite page suivante...

ID	Épic	User Story	Description	Priorité
		En tant qu'Admin/RH, je veux modifier un employé	Afin de mettre à jour ses données	Haute
		En tant qu'Admin/RH, je veux désactiver un employé	Afin de gérer sa sortie	Haute
7	Gestion du cycle de vie des contrats de travail	En tant que RH, je veux associer un contrat à un employé	Afin de formaliser la relation de travail	Critique
		En tant que RH, je veux modifier un contrat	Afin de changer ses conditions	Haute
		En tant que RH, je veux résilier un contrat	Afin de terminer une relation de travail	Haute
8	Gestion des documents administratifs et légaux	En tant que RH, je veux uploader un document	Afin de le stocker dans le dossier employé	Moyenne
9	Historisation et suivi	En tant qu'Admin/RH, je veux consulter l'historique des modifications	Afin de tracer les changements du dossier employé	Haute
10	Gestion des paramètres réglementaires	En tant que Super Admin, je veux consulter la liste des paramètres réglementaires	Afin de vérifier les taux légaux	Haute

Suite page suivante...

ID	Épic	User Story	Description	Priorité
		En tant que Super Admin, je veux ajouter un nouveau paramètre réglementaire	Afin d'intégrer une nouvelle règle légale	Haute
		En tant que Super Admin, je veux modifier un paramètre réglementaire	Afin de mettre à jour les lois	Haute
		En tant que Super Admin, je veux consulter l'historique des modifications des paramètres	Afin de garantir la traçabilité	Moyenne
11	Gestion de la paie	En tant que RH, je veux créer une période de paie	Afin de lancer la paie	Critique
		En tant que RH, je veux modifier une période de paie	Afin de corriger les données	Haute
		En tant que RH, je veux clôturer une période de paie	Afin de valider les calculs	Critique
		En tant que RH, je veux lancer le calcul de tous les bulletins d'une période	Afin de générer les salaires nets	Critique
		En tant que RH, je veux créer une rubrique de paie	Afin de structurer le calcul	Haute

Suite page suivante...

ID	Épic	User Story	Description	Priorité
		En tant que RH, je veux modifier une rubrique de paie	Afin de l'adapter	Moyenne
		En tant que RH, je veux ajouter une prime	Afin d'augmenter la rémunération d'un employé	Haute
		En tant que RH, je veux modifier une prime	Afin d'ajuster son montant	Moyenne
		En tant que RH, je veux valider une demande d'avance	Afin d'accorder le soutien financier	Haute
		En tant que RH, je veux refuser une demande d'avance	Afin d'informer l'employé du rejet	Haute
		En tant qu'employé, je veux demander une avance	Afin de recevoir un soutien financier	Haute
		En tant que RH, je veux générer un bulletin de paie	Afin de le distribuer à l'employé	Critique
		En tant que RH, je veux générer un fichier CNSS	Afin de déclarer les salariés	Critique
		En tant que RH, je veux créer un type de congé	Afin de définir les règles associées	Haute

ID	Épic	User Story	Description	Priorité
		En tant qu'employé, je veux demander un congé	Afin de m'absenter légitimement	Haute
		En tant que RH, je veux valider un congé	Afin de gérer la disponibilité de l'équipe	Haute
		En tant qu'employé, je veux consulter mon solde de congé	Afin de planifier mes absences	Haute
		En tant que RH, je veux gérer les jours fériés	Afin de les intégrer dans le calcul de paie	Moyenne
13	Intégration comptable et finance RH	En tant que RH, je veux configurer le plan comptable	Afin de structurer la comptabilité	Haute
		En tant que RH, je veux exporter les données comptables	Afin de les synchroniser avec le système finance	Haute
14	Conformité et déclarations réglementaires	En tant que RH, je veux générer une déclaration CNSS salarié	Afin de respecter la loi	Critique
		En tant que RH, je veux générer une déclaration CNSS employeur	Afin de respecter la loi	Critique
		En tant que RH, je veux générer une déclaration CAVIS	Afin de respecter la réglementation	Haute

Suite page suivante...

ID	Épic	User Story	Description	Priorité
		En tant que RH, je veux générer une déclaration IRPP	Afin de déclarer les impôts	Critique
15	Génération des documents officiels RH	En tant que RH, je veux générer une attestation de salaire	Afin de justifier les revenus d'un employé	Haute
		En tant que RH, je veux générer un certificat de travail	Afin de prouver l'emploi	Haute
16	Assistant RH intelligent	En tant qu'employé, je veux utiliser un chatbot RH	Afin d'obtenir des réponses à mes questions	Moyenne
		En tant qu'employé, je veux demander un congé via le chatbot	Afin de simplifier la demande	Moyenne
		En tant qu'employé, je veux consulter mon bulletin via le chatbot	Afin d'y accéder rapidement	Moyenne

2.9 Diagramme de cas d'utilisation global

Le diagramme de cas d'utilisation global constitue une représentation synthétique des interactions entre l'ensemble des acteurs et le système **PaieZone RH**. Il offre une vue de haut niveau du périmètre fonctionnel de la plateforme.

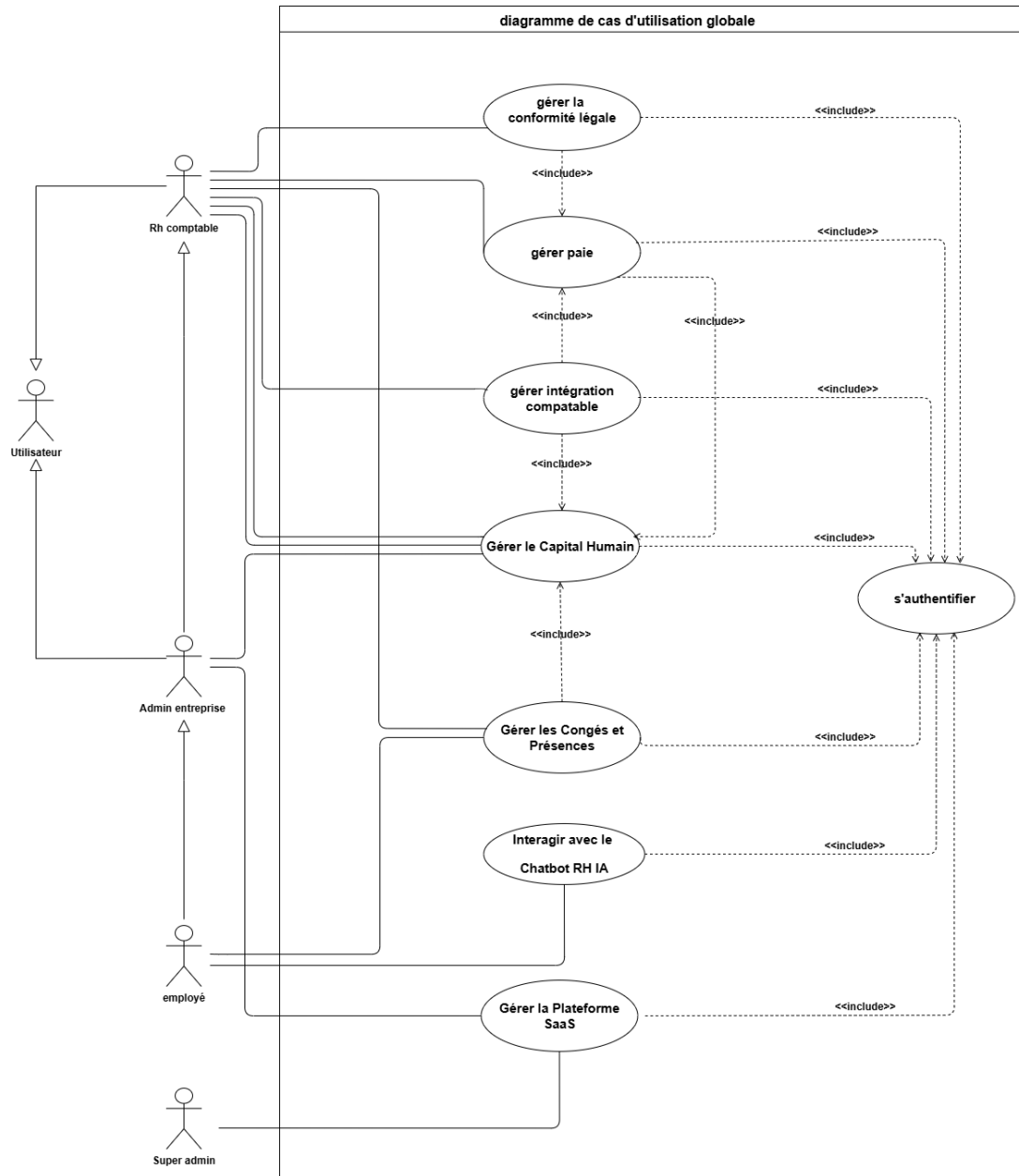


FIGURE 2.5 – Diagramme de cas d'utilisation global de PaieZone RH

2.10 Planification préliminaire des sprints

La planification des sprints a été établie en tenant compte de deux contraintes majeures : les dépendances techniques entre les modules et la valeur métier livrable à chaque itération.

Le projet est découpé en 4 sprints de 3 semaines chacun.

Sprint / Itération	Objectifs et Fonctionnalités
 Socle & Sécurité	– Authentification – Inscription des entreprises – Gestion des rôles et permissions – Approbation du compte utilisateur – Gestion du profil utilisateur – Gestion des départements et postes
 Gestion Administrative	– Création et suivi des dossiers employés – Gestion des contrats de travail – Alertes d'expiration de contrats – Historique des modifications
 Paie & Congés	– Calcul automatique de la paie – Gestion des congés et absences – Génération des bulletins de paie – Workflow de validation des congés
 Conformité & IA	– Déclarations sociales (CNSS, IRPP) – Génération des écritures comptables – Chatbot RH intelligent – Recommandations et assistance intelligente

TABLE 2.6 – Tableau de planification préliminaire des sprints

2.11 Environnement de travail

2.11.1 Environnement matériel

2.11.1.1 Poste de travail n°1

Le tableau suivant détaille les caractéristiques techniques du premier poste de travail :

Composant	Spécification
Marque	ASUS TUF Gaming F15
Processeur	Intel Core i7-13620H
Mémoire RAM	16 Go DDR4
Disque dur	SSD NVMe 512 Go
Système d'exploitation	Windows 11 Famille
	

TABLE 2.7 – Caractéristiques matérielles et aperçu du poste n°1

2.11.1.2 Poste de travail n°2

Le tableau suivant détaille les caractéristiques techniques du second poste de travail :

Composant	Spécification
Marque	ASUS VivoBook X515EP
Processeur	Intel Core i5-1135G7
Mémoire RAM	16 Go
Disque dur	SSD NVMe 512 Go
Système d'exploitation	Windows 11 Famille
	

TABLE 2.8 – Caractéristiques matérielles et aperçu du poste n°2

2.11.2 Environnement logiciel

Le tableau suivant recense l'ensemble des outils et technologies utilisés pour le développement de la plateforme PaieZone RH :

2.12 Architecture du projet

L'architecture d'un système logiciel définit l'organisation structurelle de ses composants et les principes régissant leurs interactions. Pour PaieZone, deux niveaux d'architecture ont été définis : une architecture physique qui décrit l'organisation des composants matériels et réseau, et une architecture logique qui précise la structure interne du code et les couches applicatives.

2.12.1 Architecture physique (déploiement)

L'architecture physique de PaieZone s'appuie sur un modèle trois-tiers classique, organisé en trois couches distinctes et indépendantes :

Couche Client (Tier 1) :

Navigateurs web des utilisateurs finaux (Chrome, Firefox, Edge) accédant à l'interface Angular via HTTPS. L'application est une SPA : après le chargement initial, toutes les interactions avec le serveur transitent par des appels API REST asynchrones (sans rechargement de page), garantissant une expérience utilisateur fluide.

Couche Serveur Applicatif (Tier 2) :

Serveur hébergeant le backend Spring Boot (JAR exécutable dans un conteneur Docker). Il expose une API REST documentée via Swagger/OpenAPI 3, sécurisée par tokens JWT. Ce niveau intègre également Redis (cache distribué pour les sessions et données fréquentes) et Apache Kafka (broker de messages pour les événements asynchrones : alertes d'expiration, notifications, escalades chatbot).

Couche Persistance (Tier 3) :

Serveur PostgreSQL 15, organisé en schémas multiples : un schéma public pour les données de gouvernance SaaS (tenants, abonnements, Super Admin) et un schéma dédié (ex : `tn_acme_sa`) pour les données métier de chaque entreprise cliente. Liquibase assure les migrations de schéma de manière versionnée.

2.12.2 Architecture logique du système

PaieZone est développé selon une architecture N-tiers (architecture en couches), conforme aux recommandations JHipster et aux bonnes pratiques du développement

Outil & Version	Description et rôle	Logo
JHipster 9.x	Générateur Full-stack utilisé pour le squelette applicatif, la sécurité JWT et les migrations Liquibase.	
Angular 18.x	Framework frontend pour la SPA. Utilisation des <i>signals</i> et de l'internationalisation FR/AR.	
Spring Boot 4.0	Backend REST sécurisé (JWT + RBAC). Gestion de l'audit et de l'envoi d'emails.	
PostgreSQL 15.x	Base de données relationnelle. Isolation multi-tenant via un schéma dédié par entreprise.	
IntelliJ IDEA	Environnement de développement intégré (IDE) principal pour le backend Spring Boot/Java. Offre la complétion de code, le débogage avancé, l'intégration Git native et le support du framework Spring.	
GitHub	Plateforme de gestion de versions et de collaboration. Utilisée pour le contrôle des sources, les branches de fonctionnalités et la revue de code via Pull Requests.	
Draw.io	Outil de diagrammatique en ligne utilisé pour la conception des diagrammes UML (cas d'utilisation, séquence, classes) et des schémas d'architecture.	

TABLE 2.9 – Outils et technologies — Partie 1

Outil & Version	Description et rôle	Logo
Google Meet	Outil de visioconférence utilisé pour les réunions d'équipe à distance, les sprints reviews et les points de synchronisation avec l'encadrant.	
Google Chat	Messagerie instantanée d'équipe. Utilisée pour les communications quotidiennes et le partage de ressources entre les membres du projet.	
Docker 24.x	Conteneurisation de tous les services pour un déploiement unifié et reproductible (backend, base de données, broker Kafka).	
Lucidchart	Outil de modélisation visuelle utilisé en complément pour la conception des diagrammes de flux et des wireframes de l'interface.	
L^AT_EX	Système de composition typographique utilisé pour la rédaction du présent rapport de PFE, garantissant une mise en page professionnelle et reproductible.	

TABLE 2.10 – Outils et technologies — Partie 2

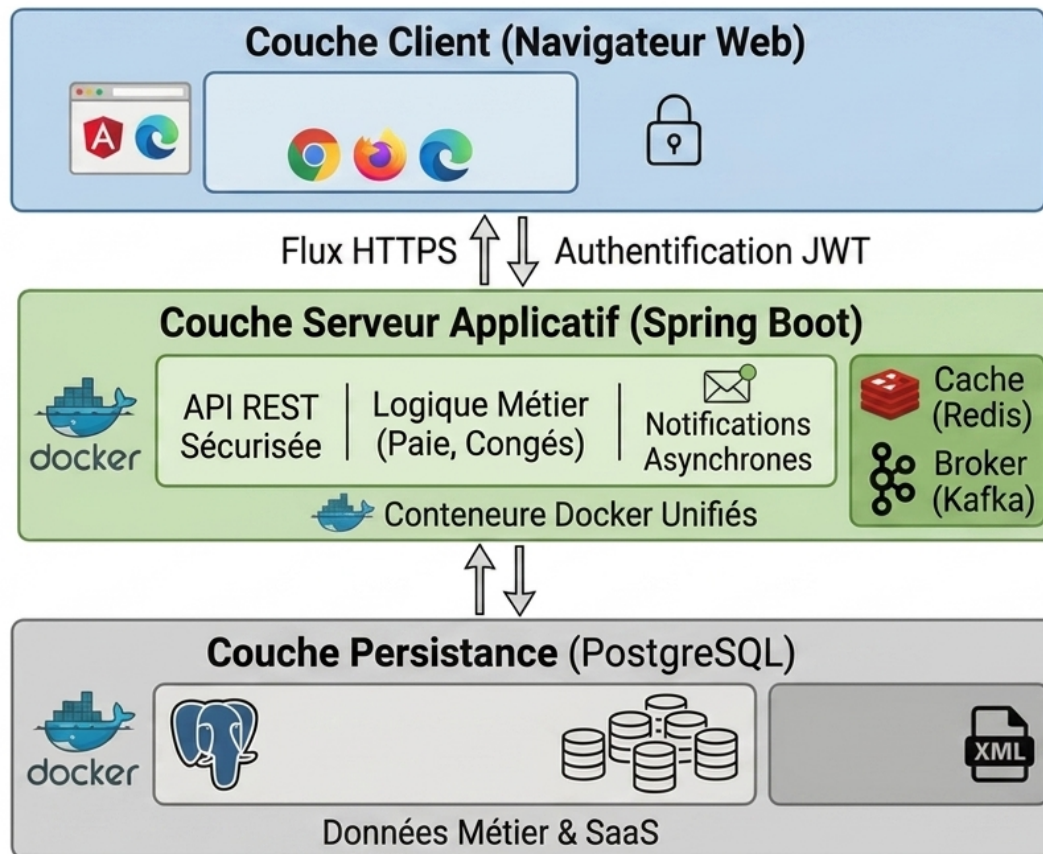


FIGURE 2.6 – Architecture physique (déploiement) de PaieZone

Spring Boot. Cette architecture s'articule autour de cinq couches verticales, traversées par deux couches transversales.

- **Couche Présentation (Web Layer)** : Assurée par les contrôleurs REST Spring Boot (`@RestController`), elle expose les endpoints HTTP sous le préfixe `/api/pz/`. Elle gère la validation (`@Valid`), la sérialisation JSON (Jackson) et la pagination.
- **Couche Service (Business Layer)** : Cœur de la logique métier (annotée `@Service`). Elle contient les règles de calcul de paie (Loi de Finances 2026), les workflows d'approbation et la logique multi-tenant. La cohérence est garantie par `@Transactional`.
- **Couche Accès aux Données (Repository Layer)** : Implémentée via Spring Data JPA. L'isolation multi-tenant est assurée par un filtre Hibernate configuré dynamiquement selon le token JWT.
- **Couche Modèle (Domain Layer)** : Contient les entités JPA (*Employee*, *Contract*, *Payslip*, etc.) et les DTO assurant le découplage entre persistance et présentation.
- **Couches transversales** : La **Sécurité** (Spring Security) valide les tokens JWT et les rôles (`@PreAuthorize`), tandis que l'**Audit** (Spring AOP) enregistre toutes les écritures dans un journal immuable.

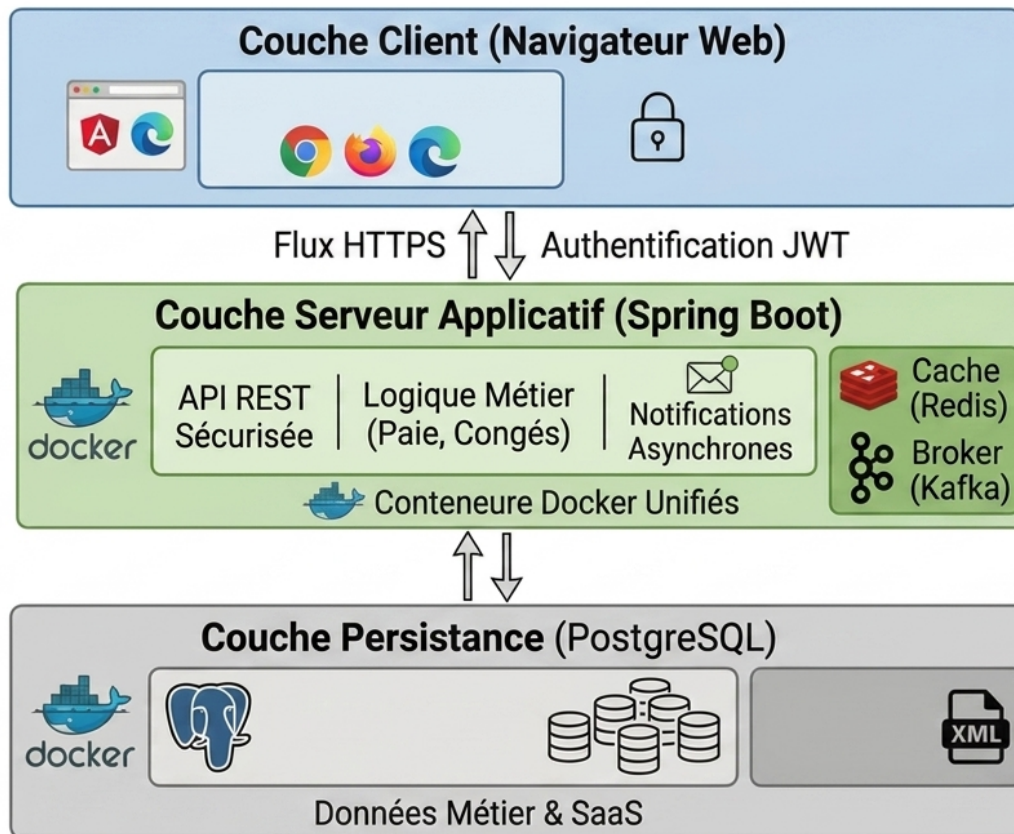


FIGURE 2.7 – Architecture logique N-tiers de PaieZone (Spring Boot / Angular)

Conclusion

Ce chapitre a posé les fondements analytiques et méthodologiques du projet PaieZone. Nous avons identifié les six acteurs du système et défini leurs besoins via un Product Backlog de 61 User Stories. L'architecture N-tiers adoptée fournit une base solide pour le développement. Le chapitre suivant s'attachera à la conception détaillée du système à travers les diagrammes UML.

ETUDE DE SPRINT 1

Plan

1	Introduction	43
2	User Stories du premier sprint	43
3	Backlog du premier Sprint	45
4	Spécification fonctionnelle	48
5	Conception du premier Sprint	52
6	Etude et réalisation	55
7	Tests et Validation	62
8	Rituels Agiles	63
9	Conclusion	64

Introduction

Suite à une analyse approfondie et à la définition des objectifs stratégiques de notre solution, ce chapitre détaille les phases clés du premier sprint de développement. L'objectif principal de ce sprint était d'implémenter un ensemble de fonctionnalités fondamentales, essentielles à l'architecture et à l'opérabilité du système. Ces fonctionnalités incluent un mécanisme d'authentification multi-rôles robuste, une gestion complète des entités d'entreprise et de leurs abonnements SaaS associés, une administration efficace des utilisateurs, un système de traçabilité des actions via un journal d'audit, et une structuration organisationnelle modulaire comprenant la gestion des départements et des postes. La démarche adoptée pour ce sprint débute par la spécification et l'analyse rigoureuse des besoins, suivie par l'élaboration de cas d'utilisation détaillés et de diagrammes de séquence, culminant avec la phase de réalisation technique.

3.1 User Stories du premier sprint

Conformément aux méthodologies agiles, l'équipe Scrum a initié ce sprint par une réunion de planification dédiée à la formulation de l'objectif du sprint. Cet objectif, exprimé en termes métier, vise à garantir une compréhension unifiée et partagée par toutes les parties prenantes, internes comme externes à l'équipe de développement.

La question fondamentale à laquelle ce sprint répond est « Quelle valeur métier ce sprint apporte-t-il ? ». Pour ce premier incrément, l'objectif était de concrétiser les six éléments suivants du backlog, jugés prioritaires pour établir les fondations du système :

- Authentification Multi-Rôles
- Gestion des Entreprises
- Gestion des Abonnements SaaS
- Gestion des Utilisateurs
- Journal d'Audit et Traçabilité
- Gestion de la Structure Organisationnelle

Les besoins fonctionnels du premier sprint ont été formalisés sous forme de User Stories. L'intégralité de ces User Stories, incluant leurs identifiants, critères d'acceptation et niveaux de priorité, est détaillée dans le Tableau 3.1.

TABLE 3.1 – User Stories sélectionnées pour le premier sprint

ID	User Story
1.1	En tant qu'utilisateur, je veux m'authentifier afin d'accéder au système.
1.2	En tant qu'Admin, je veux m'inscrire en fournissant mes informations et celles de ma société, afin de créer mon espace de gestion et d'en devenir le responsable.
2.1	En tant qu'Admin, je veux modifier une entreprise, afin de mettre à jour ses informations.
2.2	En tant qu'Admin, je veux désactiver une entreprise, afin de suspendre son accès.
2.3	En tant que Super Admin, je veux affecter un abonnement, afin de gérer les droits.
2.4	En tant que Super Admin, je veux modifier un abonnement, afin de changer le plan.
2.5	En tant que Super Admin, je veux résilier un abonnement, afin d'arrêter le service.
3.1	En tant qu'Admin, je veux créer un utilisateur, afin de lui donner un accès.
3.2	En tant qu'Admin, je veux modifier un utilisateur, afin de mettre à jour ses données et ses accès.
3.3	En tant qu'Admin, je veux désactiver un utilisateur, afin de retirer son accès.
4.1	En tant qu'Admin, je veux consulter le journal d'audit, afin de voir les actions effectuées.
4.2	En tant qu'Admin, je veux filtrer le journal d'audit, afin de rechercher des actions spécifiques.
5.1	En tant qu'Admin ou RH, je veux créer un département, afin de structurer l'entreprise.
5.2	En tant qu'Admin/RH, je veux modifier un département, afin de mettre à jour la structure.
5.3	En tant qu'Admin/RH, je veux désactiver un département, afin de le retirer de la structure.
5.4	En tant qu'Admin/RH, je veux créer un poste, afin de définir un rôle.
5.5	En tant qu'Admin/RH, je veux modifier un poste, afin de l'adapter.
5.6	En tant qu'Admin/RH, je veux désactiver un poste, afin de le retirer de la structure.

3.2 Backlog du premier Sprint

Le Backlog du produit de PaieZone, regroupant fonctionnalités et améliorations, est formalisé en User Stories organisées par thèmes fonctionnels. Le Tableau 3.2 détaille ce backlog pour le premier sprint, incluant les tâches techniques et leurs estimations en jours.

TABLE 3.2: Backlog détaillé du premier Sprint

Item	User Story	Tâches	Est. (j)
Authentification & Inscription	1.1 En tant qu'utilisateur, je souhaite m'authentifier à travers un login et un mot de passe afin d'accéder au système.	- Créer l'interface de la page de connexion (formulaire). - Implémenter la logique d'authentification (JWT / Spring Security). - Tester l'authentification selon les différents rôles.	2
	1.2 En tant qu'Admin, je souhaite m'inscrire en fournissant mes informations et celles de ma société afin de créer mon espace de gestion et d'en devenir le responsable.	- Créer l'interface de la page d'inscription (formulaire). - Gérer la logique de création simultanée du compte Admin et de la Société (Tenant Provisioning). - Tester la procédure d'inscription complète.	3
Gestion de l'Entreprise	2.1 En tant qu'Admin, je souhaite modifier une entreprise afin de mettre à jour ses informations.	- Développer l'interface de mise à jour des données de l'entreprise. - Implémenter l'API backend pour la modification des informations de la société. - Tester la persistance des modifications en base de données.	1.5
	2.2 En tant qu'Admin, je souhaite désactiver une entreprise afin de suspendre son accès.	- Implémenter la logique de désactivation / blocage de l'accès au niveau backend. - Tester l'impact de la désactivation sur les accès de l'ensemble des utilisateurs de cette entreprise.	1.5

TABLE 3.2: Backlog détaillé du premier Sprint

Item	User Story	Tâches	Est. (j)
Gestion des Abonnements (SaaS)	2.3 En tant que Super Admin, je souhaite affecter un abonnement afin de gérer les droits.	- Concevoir l'interface de gestion des plans d'abonnements pour le Super Admin. - Implémenter la logique d'affectation initiale d'un plan à une entreprise.	1.5
	2.4 En tant que Super Admin, je souhaite modifier un abonnement afin de changer le plan.	- Ajouter les contrôles de modification de forfait sur l'interface. - Implémenter les règles de gestion des paliers et des restrictions d'accès selon le nouveau plan. - Tester le passage fonctionnel d'un plan à un autre (upgrade/downgrade).	1.5
	2.5 En tant que Super Admin, je souhaite résilier un abonnement afin d'arrêter le service.	- Développer la logique backend de coupure ou suspension des droits d'accès après résiliation. - Tester le blocage effectif des fonctionnalités de la plateforme.	1
Gestion des Utilisateurs	3.1 En tant qu'Admin, je souhaite créer un utilisateur afin de lui donner un accès.	- Concevoir l'interface du formulaire d'ajout d'un nouvel utilisateur. - Développer l'API REST pour l'insertion de l'utilisateur lié à la société.	1.5
	3.2 En tant qu'Admin, je souhaite modifier un utilisateur afin de mettre à jour ses données et ses accès.	- Concevoir l'interface de modification et la table de consultation des utilisateurs. - Développer l'API REST pour la mise à jour des profils. - Tester l'attribution et la modification des rôles.	1.5
	3.3 En tant qu'Admin, je souhaite désactiver un utilisateur afin de retirer son accès.	- Implémenter la logique backend de désactivation du compte utilisateur. - Tester le refus d'accès pour un utilisateur désactivé.	1

TABLE 3.2: Backlog détaillé du premier Sprint

Item	User Story	Tâches	Est. (j)
Journal d'Audit	4.1 En tant qu'Admin, je souhaite consulter le journal d'audit afin de voir les actions effectuées.	- Créer le composant d'affichage de l'historique des actions (tableau UI). - Implémenter le système d'interception et d'enregistrement automatique des actions (AOP / Spring).	1.5
	4.2 En tant qu'Admin, je souhaite filtrer le journal d'audit afin de rechercher des actions spécifiques.	- Mettre en place les composants graphiques des filtres (par date, par utilisateur, par action). - Développer la logique de filtrage des requêtes côté backend.	1.5
Gestion Organisationnelle (Départements & Postes)	5.1 En tant qu'Admin/RH, je souhaite créer un département afin de structurer l'entreprise.	- Concevoir l'interface de création d'un département. - Développer le service backend d'insertion avec les validations nécessaires.	1
	5.2 En tant qu'Admin/RH, je souhaite modifier un département afin de mettre à jour la structure.	- Créer l'interface de modification des informations d'un département. - Mettre à jour le service backend correspondant.	1
	5.3 En tant qu'Admin/RH, je souhaite désactiver un département afin de le retirer de la structure.	- Implémenter la logique de désactivation logique d'un département. - Tester la désactivation d'un département contenant encore des postes actifs.	1
	5.4 En tant qu'Admin/RH, je souhaite créer un poste afin de définir un rôle.	- Concevoir l'interface de création d'un poste (rattaché à un département). - Développer le service d'insertion backend pour les postes.	1

TABLE 3.2: Backlog détaillé du premier Sprint

Item	User Story	Tâches	Est. (j)
	5.5 En tant qu'Admin/RH, je souhaite modifier un poste afin de l'adapter.	- Créer l'interface de modification des données d'un poste. - Implémenter la mise à jour des données en base.	1
	5.6 En tant qu'Admin/RH, je souhaite désactiver un poste afin de le supprimer.	- Implémenter la logique backend de retrait/désactivation d'un poste. - Tester la cohérence de l'organigramme suite à cette suppression.	1

3.3 Spécification fonctionnelle du premier Sprint

La modélisation fonctionnelle de PaieZone a été réalisée via des diagrammes de cas d'utilisation UML, offrant une vue globale des fonctionnalités du Sprint 1, complétés par des descriptions textuelles détaillant les scénarios d'interaction. Cette approche permet de représenter visuellement le périmètre du système et les interactions clés.

3.3.1 Diagramme de cas d'utilisation du premier Sprint

La Figure 3.1 présente le diagramme de cas d'utilisation global du Sprint 1 de PaieZone.

ADMIN : Le rôle d'Administrateur est obtenu par le **Visiteur** via une inscription simultanée (personnelle et entreprise). En tant que créateur de l'espace, il peut :

- Inscrire la société sur la plateforme.
- Mettre à jour les informations de l'entreprise.
- Administrer les comptes des utilisateurs (création, modification, suspension).
- Configurer la structure interne (départements et postes).
- Consulter le journal d'audit pour suivre les actions effectuées sur le système.

SUPER ADMIN :

- Piloter la gestion des abonnements SaaS.
- Affecter, modifier et résilier les plans de service des entreprises clientes.

RH (RESSOURCES HUMAINES) :

- Intervenir dans la structuration organisationnelle de l'entreprise.
- Créer et gérer les départements ainsi que les postes au sein de l'entité.

3.3.2 Description textuelle des cas d'utilisation

Les descriptions textuelles détaillent les préconditions et scénarios (nominaux et alternatifs) des cas d'utilisation. Elles servent de référence contractuelle pour valider les fonctionnalités du sprint avec le Product Owner.

3.3.2.1 Cas d'utilisation 1 : S'authentifier

Le tableau 3.3 présente la description textuelle détaillée du cas d'utilisation «S'authentifier».

TABLE 3.3: Description textuelle du cas d'utilisation
S'authentifier

Élément	Description
Titre	S'authentifier
Acteur principal	Utilisateur (Admin, RH, Super Admin)
Préconditions	L'utilisateur possède un compte actif et ses identifiants de connexion.
Postconditions	L'utilisateur est connecté et accède à son espace de travail personnalisé.

Scénario principal	1. L'utilisateur accède à l'interface de connexion. 2. Il saisit ses identifiants (e-mail et mot de passe). 3. Le système vérifie la validité des informations fournies. 4. Le système identifie le rôle et l'entreprise (tenant) de l'utilisateur. 5. L'utilisateur est redirigé vers son tableau de bord.
Scénarios alternatifs	A1 : Identifiants incorrects → Le système affiche un message d'erreur et invite à une nouvelle saisie.
	A2 : Compte suspendu → Le système informe l'utilisateur que son accès est désactivé.

3.3.2.2 Cas d'utilisation 2 : S'inscrire et enregistrer la société

Le tableau 3.4 présente la description textuelle détaillée du cas d'utilisation « S'inscrire et enregistrer la société ».

TABLE 3.4 – Description textuelle du cas d'utilisation S'inscrire et enregistrer la société

Élément	Description
Titre	S'inscrire et enregistrer la société
Acteur principal	Visiteur
Préconditions	Le visiteur n'a pas de compte PaieZone et l'adresse e-mail renseignée n'est pas déjà utilisée.
Postconditions	Un espace dédié est créé pour la société. Le visiteur devient l'Administrateur responsable de cet espace et son compte est activé. Un e-mail de confirmation est envoyé.
Scénario principal	1. Le visiteur accède au formulaire d'inscription. 2. Il renseigne ses informations personnelles et celles de sa société. 3. Le système valide les données transmises. 4. Un espace dédié et isolé pour la société est initialisé. 5. Un compte Administrateur est créé pour le visiteur et associé à la société. 6. Un e-mail de confirmation d'inscription est envoyé. 7. Le visiteur (désormais Administrateur) est redirigé vers la page de connexion.
Scénarios alternatifs	A1 : Adresse e-mail déjà utilisée → Le système affiche un message d'erreur indiquant que l'e-mail est déjà associé à un compte existant.
	A2 : Données invalides → Le système affiche les erreurs de validation spécifiques sur le formulaire d'inscription.

3.3.2.3 Cas d'utilisation 3 : Gérer les utilisateurs

Le tableau 3.5 présente la description textuelle détaillée du cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs ».

TABLE 3.5 – Description textuelle du cas d'utilisation Gérer les utilisateurs

Élément	Description
Titre	Gérer les utilisateurs (Créer / Modifier / Désactiver)
Acteur principal	Admin
Préconditions	L'Administrateur est authentifié et dispose des droits nécessaires sur sa session.
Postconditions	L'utilisateur ciblé est créé, modifié ou désactivé dans le système. L'action est enregistrée dans le journal d'audit.
Scénario principal	1. L'Administrateur accède à l'interface de gestion des utilisateurs. 2. Il consulte la liste exhaustive des utilisateurs de sa société. 3. Il sélectionne l'action souhaitée : création, modification ou désactivation. 4. Il renseigne ou met à jour les informations requises dans le formulaire. 5. Le système valide les données et applique les changements en base de données. 6. L'action effectuée est automatiquement enregistrée dans le journal d'audit de l'entreprise. 7. Un message de confirmation de succès est affiché à l'écran.
Scénarios alternatifs	A1 : Utilisateur introuvable → Le système affiche un message d'erreur indiquant que l'utilisateur ciblé n'existe pas ou a été supprimé.
	A2 : Droits insuffisants → Le système lève une exception et affiche un message d'erreur indiquant un manque de permissions.
	A3 : E-mail déjà utilisé (lors de la création) → Le système bloque l'enregistrement et renvoie un message d'erreur de validation.

3.4 Conception du premier Sprint

La conception technique de PaieZone matérialise les besoins métiers à travers des modèles structurants qui guident le développement. Cette section s'articule autour de deux axes complémentaires le diagramme de classes et les diagrammes de séquences.

3.4.1 Diagramme de classes

Le diagramme de classes modélise l'architecture statique du système. Il définit la structure des données en précisant les entités, leurs attributs et les relations de dépendance qui les unissent, offrant ainsi une vue d'ensemble de l'organisation logique de PaieZone.

La figure 3.2 présente le diagramme de classes du Sprint 1, illustrant la structure statique des données et les relations entre les entités principales de PaieZone.

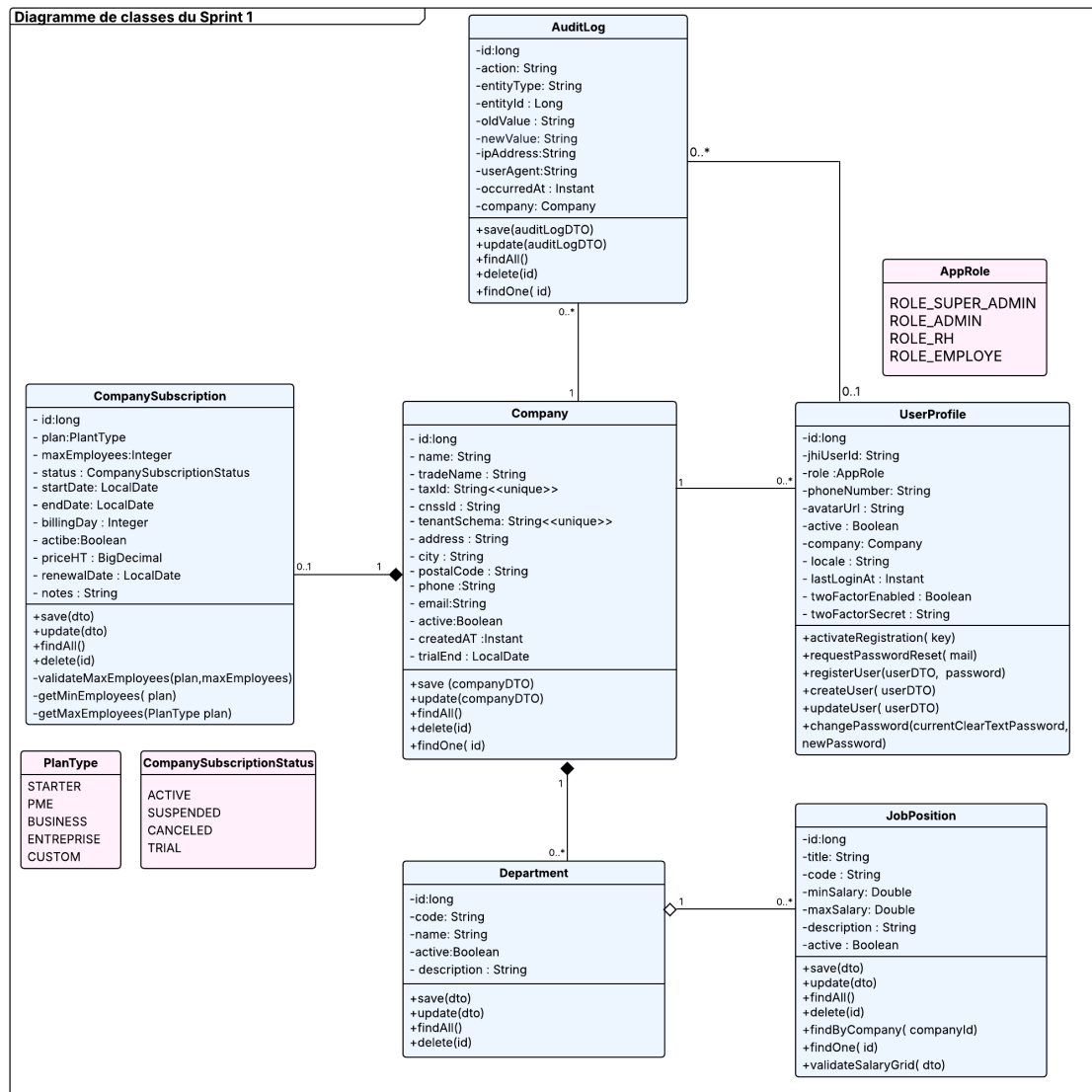


FIGURE 3.2 – Diagramme de classes du Sprint 1

3.4.2 Diagramme de séquences

Le diagramme de séquences illustre la dynamique du système en détaillant les interactions chronologiques entre les objets. Il permet de visualiser le flux de messages échangés pour

réaliser un cas d'utilisation spécifique, précisant ainsi le comportement temporel des composants.

3.4.2.1 Diagramme de séquence : Authentification

La figure 3.3 illustre le flux d'authentification sécurisé de PaieZone.

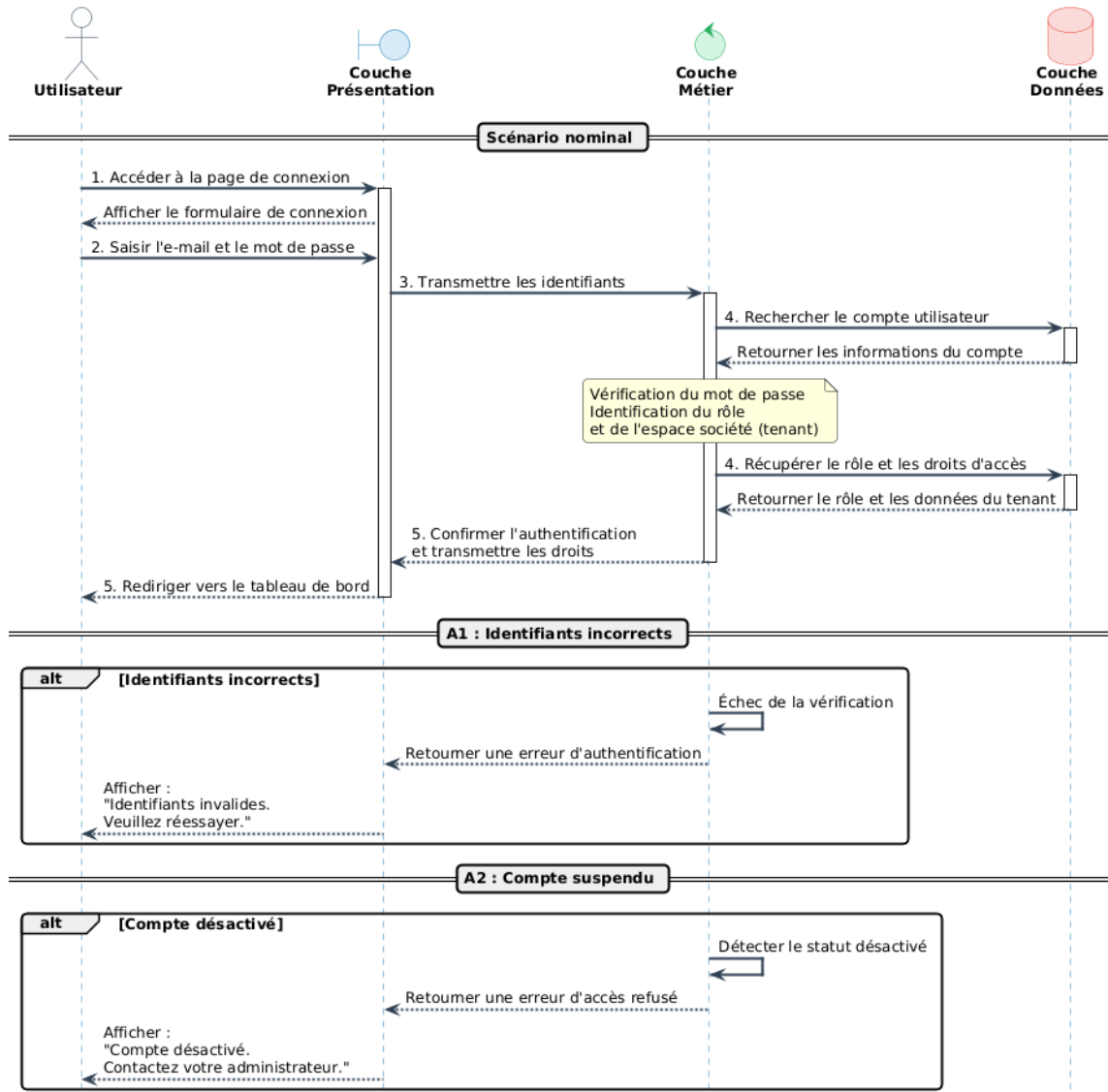


FIGURE 3.3 – Diagramme de séquence Authentification

3.4.2.2 Diagramme de séquence : Création d'un utilisateur avec enregistrement d'audit

La figure 3.4 illustre le flux de création d'un utilisateur dans PaieZone, incluant le déclenchement automatique de l'enregistrement d'audit. sécurisé de PaieZone.

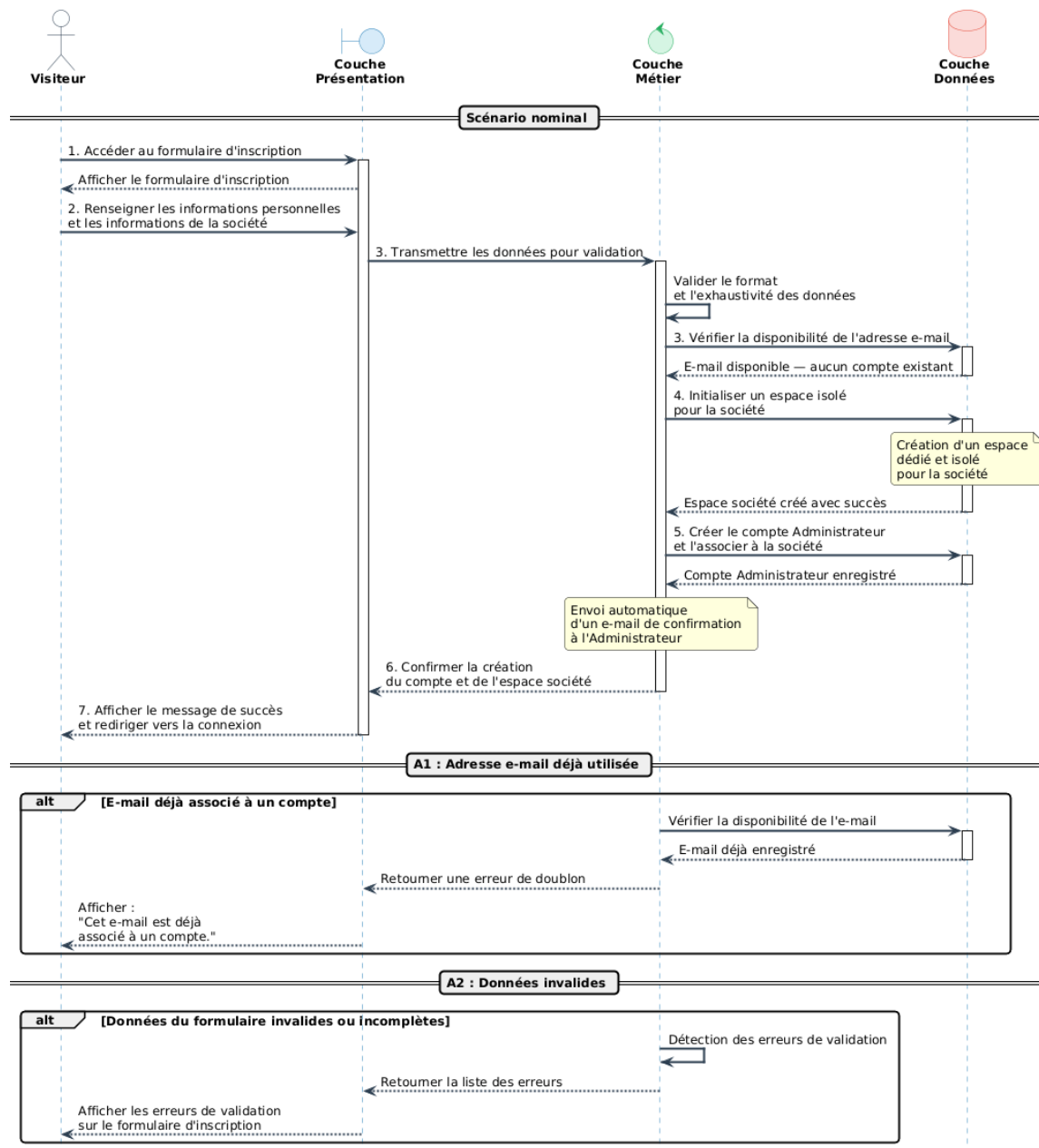


FIGURE 3.4 – Diagramme de séquence Création d'un utilisateur avec enregistrement d'audit

3.5 Etude et réalisation du premier sprint

Cette section détaille les réalisations concrètes du premier sprint, marquant le passage des spécifications à une solution logicielle fonctionnelle. Les travaux ont porté sur la mise en place de l'infrastructure technique, l'implémentation du socle de sécurité et le développement des premières interfaces utilisateurs. Cette étape matérialise la validation des User Stories prioritaires, notamment la gestion des accès et l'isolation des données, posant ainsi les fondations robustes de la plateforme PaieZone.

3.5.1 Inscription et initialisation de l'espace société

Le flux d'inscription de PaieZone est conçu pour permettre à un nouveau client (Visiteur) de créer simultanément son compte administrateur et l'espace isolé de sa société en une seule démarche guidée.

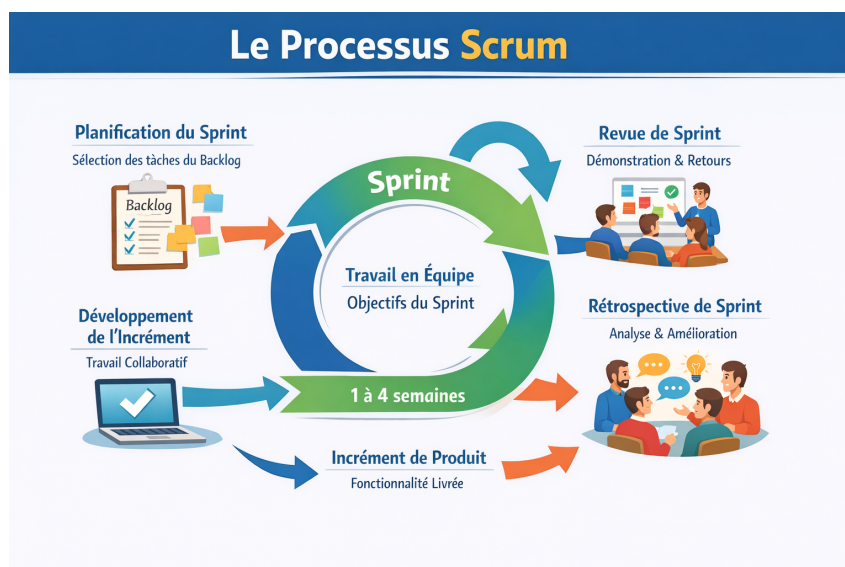


FIGURE 3.5 – Formulaire d'inscription — Informations personnelles et informations de la société

La figure 3.5 illustre le formulaire d'inscription de PaieZone, regroupant les données personnelles de l'administrateur et les informations légales de l'entreprise. La validation de ce formulaire déclenche automatiquement le provisionnement d'un espace de stockage dédié, garantissant l'isolation des données de la société au sein de la base PostgreSQL.

3.5.2 Authentification et accès

L'authentification constitue le point d'entrée unique de la plateforme PaieZone. Le système implémente un mécanisme de connexion sécurisé basé sur le standard JWT (JSON Web Token), complété par une redirection intelligente vers le tableau de bord correspondant au rôle de l'utilisateur connecté.

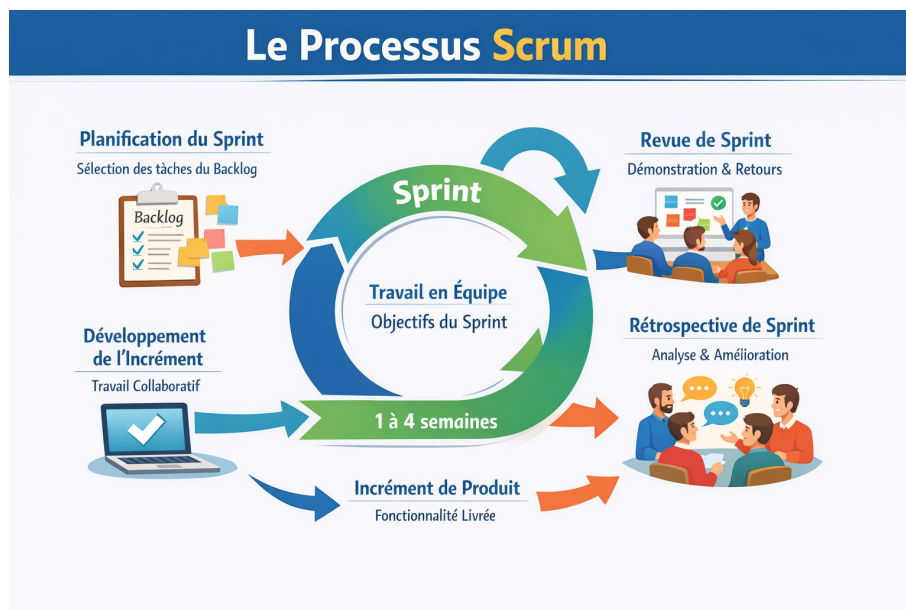


FIGURE 3.6 – Page de connexion de PaieZone RH

La figure 3.6 présente la page de connexion de PaieZone RH. Le formulaire collecte l'adresse e-mail et le mot de passe de l'utilisateur. En cas d'échec d'authentification, un message d'erreur explicite est affiché.

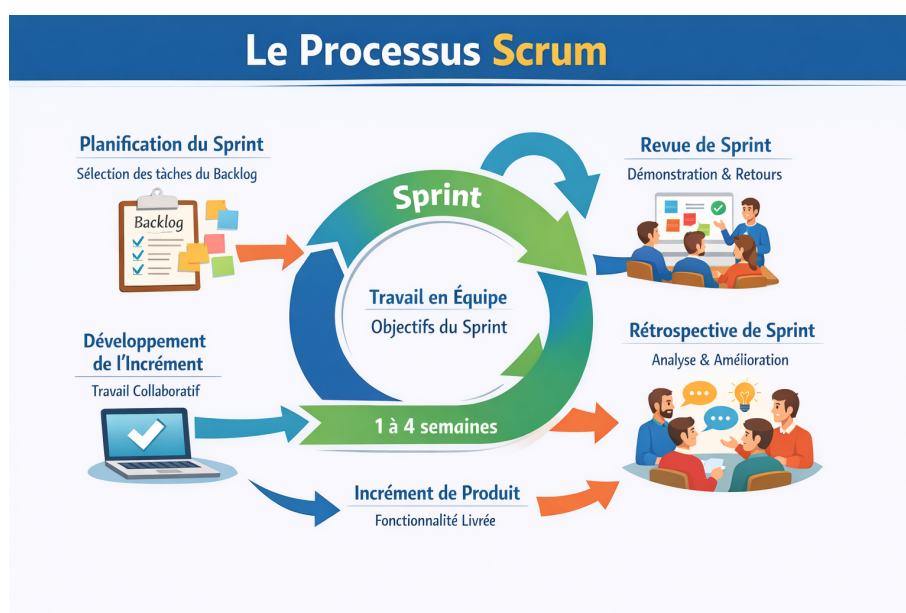


FIGURE 3.7 – Tableau de bord — Vue SuperAdmin après authentification

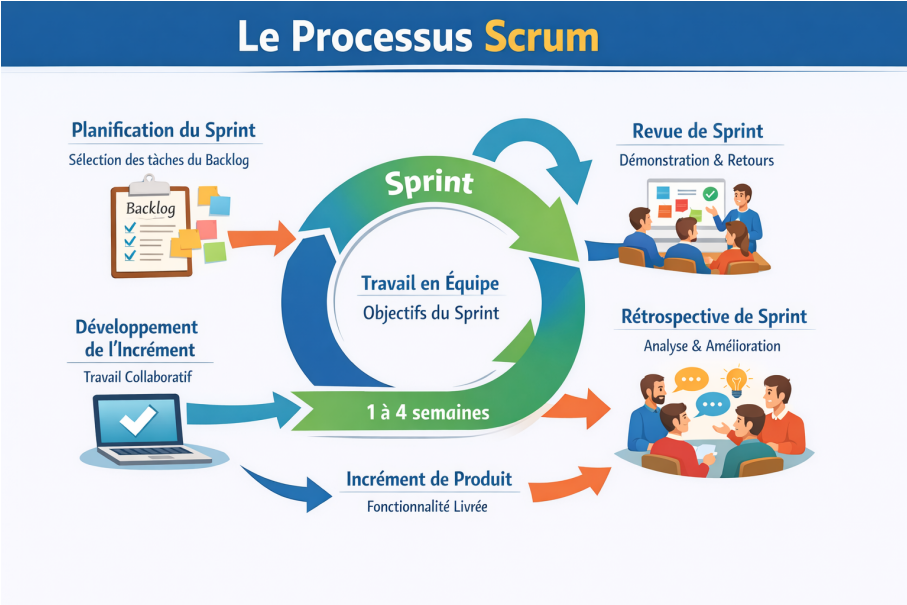


FIGURE 3.8 – Tableau de bord — Vue Administrateur après authentification

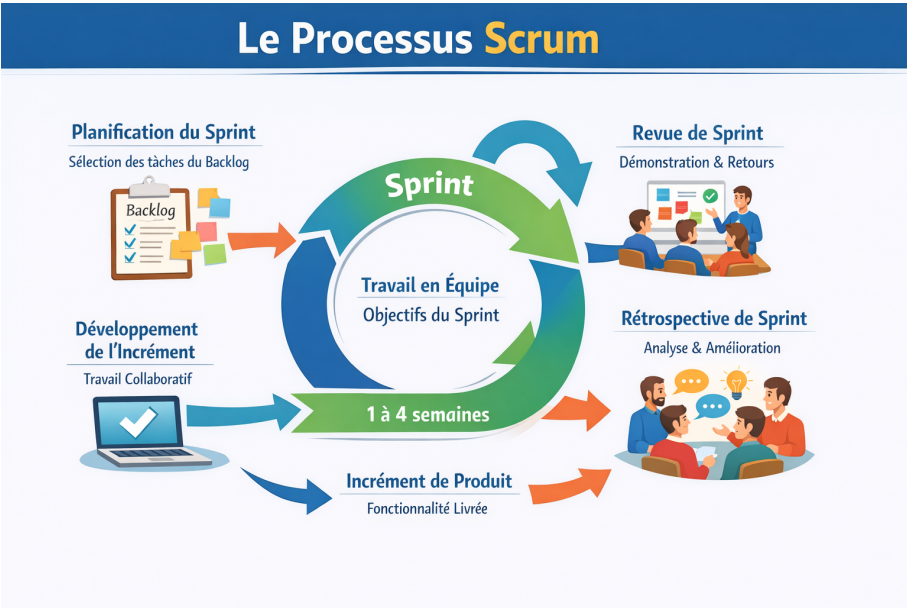


FIGURE 3.9 – Tableau de bord — Vue Employé après authentification

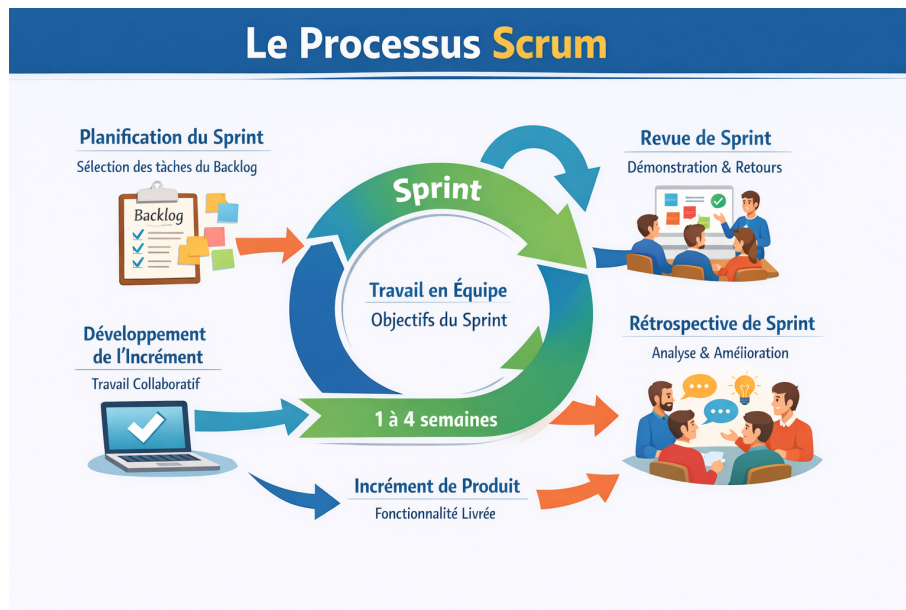


FIGURE 3.10 – Tableau de bord — Vue RH après authentification

Les figures 3.7, 3.8, 3.9 et 3.10 illustrent la redirection différenciée par rôle implémentée dans PaieZone RH.

Après une authentification réussie, le système identifie le rôle de l'utilisateur (`ROLE_SUPERADMIN`, `ROLE_ADMIN`, `ROLE_RH` ou `ROLE_EMPLOYE`) et le redirige vers le tableau de bord correspondant, affichant uniquement les modules auxquels il est autorisé à accéder.

3.5.3 Gestion des utilisateurs

Le module de gestion des utilisateurs, pilier central du premier sprint, permet à l'Administrateur de piloter l'ensemble des comptes collaborateurs (création, modification et désactivation).

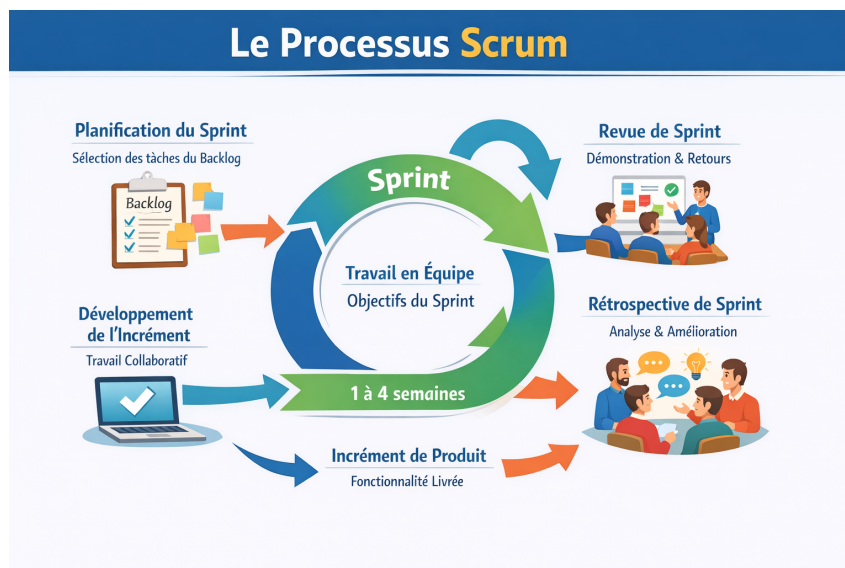


FIGURE 3.11 – Liste des utilisateurs

La figure 3.11 illustre l'interface de consultation, où les utilisateurs sont listés avec leurs informations clés : identité, rôle et statut. Pour optimiser l'expérience de gestion, cette table intègre des fonctions de recherche et de pagination, facilitant la navigation au sein des effectifs de l'entreprise.

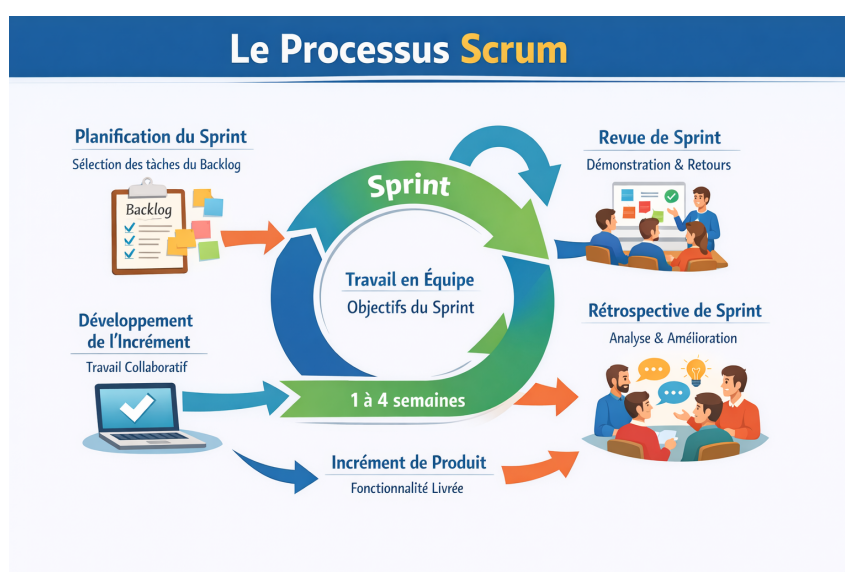


FIGURE 3.12 – Formulaire d'ajout et de modification d'un utilisateur

En complément, la figure 3.12 présente le formulaire de saisie dédié à l'ajout ou à la mise à jour des profils. L'Administrateur peut y renseigner les coordonnées du collaborateur et lui assigner un rôle spécifique (Admin, RH ou Employé). La fiabilité des données est assurée par un double mécanisme de validation, appliqué tant au niveau de l'interface utilisateur que du serveur.

3.5.4 Journal d'audit

Le journal d'audit est le module de traçabilité de PaieZone. Il enregistre automatiquement chaque action sensible effectuée sur la plateforme et la rend consultable et filtrable par les utilisateurs disposant des droits appropriés

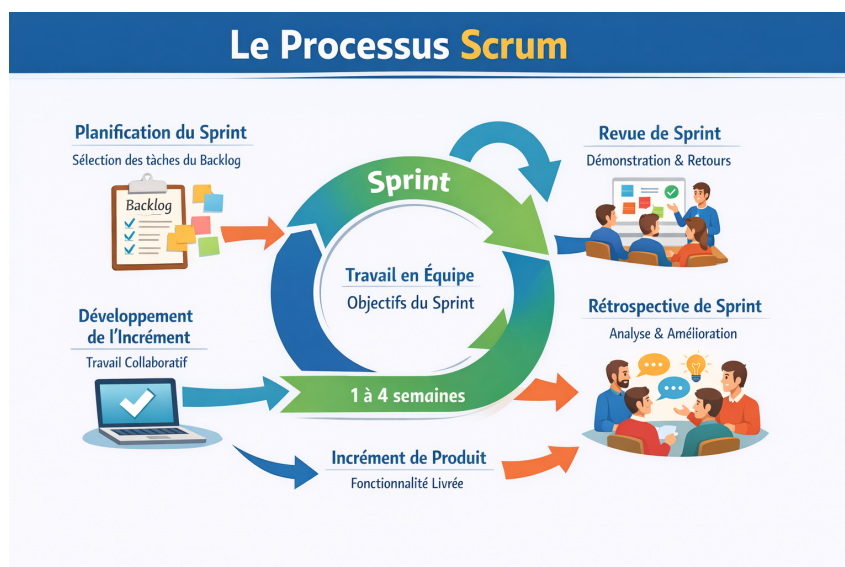


FIGURE 3.13 – Journal d'audit — Liste des actions enregistrées

La figure 3.14 illustre l'interface de gestion organisationnelle, centralisant la définition et la maintenance de la structure hiérarchique de l'entreprise. Elle permet de visualiser et de gérer les départements et les postes, incluant leurs attributs et leurs relations. Cette interface intuitive assure une administration efficace et une représentation fidèle de l'organisation interne.

3.5.5 Gestion Organisationnelle

Le module de gestion organisationnelle de PaieZone est conçu pour permettre aux administrateurs de définir et de maintenir la structure hiérarchique de l'entreprise, assurant ainsi une représentation fidèle de son organisation interne.

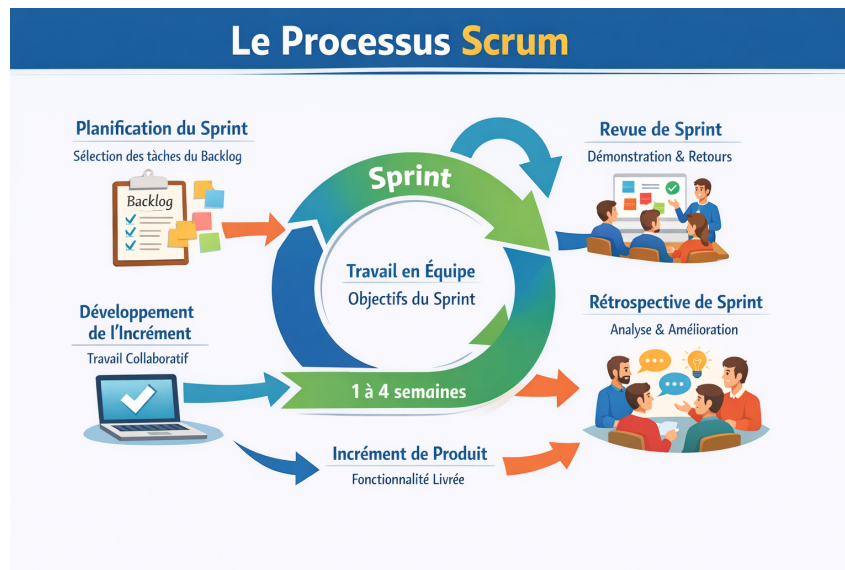


FIGURE 3.14 – Interface de gestion des départements et postes

Comme illustré par la figure 3.14, cette interface habilite spécifiquement les rôles Admin et RH à gérer de manière exhaustive les départements et les postes. Cela inclut la création de nouvelles entités, la modification de leurs attributs, et leur gestion au sein de la hiérarchie.

3.6 Tests et Validation

La phase de tests et de validation constitue une composante essentielle du cycle de développement agile. Elle vise à vérifier la conformité des fonctionnalités implémentées par rapport aux User Stories initialement définies, à identifier et corriger les anomalies avant la livraison au Product Owner, et à garantir la fiabilité, la robustesse et la qualité globale de la solution PaieZone.

3.6.1 Plan de tests

Afin de garantir la qualité logicielle du projet PaieZone RH, une stratégie de test multiniveaux a été adoptée lors du Sprint 1. Cette approche s'articule autour des axes suivants :

- **Tests unitaires** : Validation de la logique métier isolée, notamment les mécanismes d'authentification et les règles de gestion des contrats.
- **Tests d'intégration** : Vérification de la cohérence des flux entre les couches applicatives et la base de données de test, incluant la gestion du multi-tenant et la persistance des journaux d'audit.
- **Tests fonctionnels** : Évaluation du système du point de vue de l'utilisateur final pour s'assurer de la conformité des interfaces et des fonctionnalités de consultation.

Cette démarche structurée permet d’assurer la robustesse technique et l’adéquation fonctionnelle des livrables par rapport aux exigences spécifiées.

Le Tableau 3.1 synthétise les cas de test principaux réalisés pour ce sprint.

TABLE 3.1: Récapitulatif des cas de test du Sprint 1

ID Test	Description du cas de test	Résultat attendu	Statut
T-1.1	Authentification avec des identifiants valides	Accès autorisé, Token JWT généré	OK
T-1.2	Authentification avec un compte désactivé ou invalide	Accès refusé, message d’erreur explicite	OK
T-2.1	Inscription d’une nouvelle entreprise (Tenant Provisioning)	Société créée avec schéma de base de données isolé	OK
T-3.1	Création d’un nouvel utilisateur avec attribution de rôle	Utilisateur persisté en base avec les droits associés	OK
T-3.2	Désactivation d’un utilisateur actif	Accès révoqué immédiatement, statut mis à jour	OK
T-4.1	Enregistrement automatique des actions dans le journal d’audit	Trace créée avec détails (User, Action, Date, IP)	OK
T-5.1	Création d’un département et d’un poste rattaché	Structure organisationnelle mise à jour avec succès	OK
T-5.2	Tentative de suppression d’un département avec postes actifs	Blocage de l’opération avec alerte de sécurité	OK

3.7 Rituels Agiles et Clôture du Sprint

La méthodologie Scrum impose, à la fin de chaque sprint, la tenue de deux rituels essentiels : la Sprint Review et la Sprint Retrospective. Ces cérémonies garantissent la transparence et l’amélioration continue au sein de l’équipe PaieZone, en permettant respectivement d’inspecter le travail accompli et d’adapter les pratiques pour le sprint suivant.

3.7.1 Revue du Sprint (Sprint Review)

La *Sprint Review* a réuni l'équipe de développement, le Product Owner et les parties prenantes. Les User Stories du sprint ont été présentées et démontrées en conditions réelles à travers l'interface Angular :

- **Démonstration du flux d'authentification et d'inscription** : Validation du mécanisme de création de société avec provisionnement automatique du schéma de base de données (Multi-tenancy).
- **Présentation de la gestion organisationnelle** : Démonstration de la création et de la modification des départements et des postes avec contrôle des contraintes métier.
- **Démonstration du journal d'audit** : Validation de l'interception automatique des actions et de la fluidité des filtres de recherche.
- **Gestion des abonnements** : Présentation de l'interface Super Admin permettant l'affectation et la modification des plans SaaS.

L'ensemble des 18 User Stories planifiées a été validé par le Product Owner, confirmant la conformité des livrables aux critères d'acceptation et la robustesse du socle technique établi.

3.7.2 Rétrospective du Sprint (Sprint Retrospective)

La Sprint Retrospective a permis à l'équipe de réfléchir collectivement sur les pratiques du sprint écoulé autour de trois axes :

- **Ce qui a bien fonctionné** : La collaboration efficace entre le front-end et le back-end a permis une intégration fluide des services. Le choix de l'AOP pour le journal d'audit s'est avéré très performant, car il n'impacte pas la logique métier principale.
- **Ce qui peut être amélioré** : La configuration technique du multi-tenant (Tenant Provisioning) a été plus complexe que prévu, retardant légèrement le démarrage des tests d'intégration.
- **Actions pour le Sprint 2** : Anticiper les tâches d'infrastructure dès le début du sprint et adopter une approche plus systématique pour la rédaction des tests d'intégration afin de détecter les anomalies plus tôt.

Conclusion

Ce chapitre a détaillé la réalisation du Sprint 1, marquant l'établissement du socle technique et fonctionnel de **PaieZone**. Les dix-huit User Stories validées ont permis de déployer les piliers de la plateforme : l'authentification sécurisée, la gestion multi-tenant, le suivi d'audit automatisé et la structuration organisationnelle. La cohérence entre la

conception technique et les interfaces Angular livrées garantit une base robuste et évolutive. Ces acquis fondamentaux ouvrent désormais la voie au Sprint 2, qui se concentrera sur le cœur métier du système : la gestion des employés et la configuration des processus de paie.

ETUDE DE SPRINT 2

Plan

1	Introduction	67
2	User Stories du premier sprint	67
3	Backlog du premier Sprint	68
4	Spécification fonctionnelle	84
5	Conception du premier Sprint	74
6	Etude et réalisation	68
7	Tests et Validation	82
8	Rituels Agiles et Clôture du Sprint	83
9	Conclusion	84

Introduction

Fort des acquis du premier sprint qui a posé les fondations de la plateforme PaieZone à travers la sécurisation des accès, la gestion multi-tenant et la structuration organisationnelle ce quatrième chapitre présente les travaux réalisés lors du deuxième sprint de développement. Ce sprint constitue le cœur opérationnel du système de gestion des ressources humaines : il introduit la gestion complète du capital humain, couvrant la création et l'administration des dossiers employés, le cycle de vie des contrats de travail, la gestion des documents administratifs et la traçabilité des modifications via un mécanisme d'historisation. La démarche adoptée reste identique : spécification rigoureuse des besoins, modélisation UML, conception technique et réalisation des interfaces fonctionnelles.

4.1 User Stories du deuxième sprint

Lors de la réunion de planification du Sprint 2, l'équipe Scrum a défini l'objectif du sprint autour de la valeur métier suivante : « Permettre à l'équipe RH de gérer l'intégralité du dossier administratif d'un employé, de son recrutement à la formalisation de sa relation contractuelle ». Quatre épics prioritaires ont été sélectionnés dans le backlog produit pour constituer le périmètre de ce sprint :

- Gestion du Capital Humain
- Gestion du Cycle de Vie des Contrats de Travail
- Gestion des Documents Administratifs
- Historisation et Suivi des Modifications

Les besoins fonctionnels ont été formalisés sous forme de User Stories détaillées dans le Tableau 4.2.

TABLE 4.2: User Stories sélectionnées pour le deuxième sprint

ID	User Story
6.1	En tant qu'Admin/RH, je veux consulter la liste des employés, afin d'avoir une vue d'ensemble du personnel.
6.2	En tant qu'Admin/RH, je veux créer un employé, afin de l'ajouter au système.
6.3	En tant qu'Admin/RH, je veux consulter le profil d'un employé, afin de voir ses informations détaillées.
6.4	En tant qu'Admin/RH, je veux modifier un employé, afin de mettre à jour ses données.

TABLE 4.2: User Stories sélectionnées pour le deuxième sprint

ID	User Story
6.5	En tant qu'Admin/RH, je veux désactiver un employé, afin de gérer sa sortie de l'organisation.
7.1	En tant que RH, je veux associer un contrat à un employé, afin de formaliser la relation de travail.
7.2	En tant que RH, je veux modifier un contrat, afin de mettre à jour ses conditions.
7.3	En tant que RH, je veux résilier un contrat, afin de terminer une relation de travail.
8.1	En tant que RH, je veux uploader un document, afin de le stocker dans le dossier de l'employé.

4.2 Backlog du deuxième Sprint

Le Backlog du produit de PaieZone, regroupant fonctionnalités et améliorations, est formalisé en User Stories organisées par thèmes fonctionnels. Le Tableau 4.3 détaille ce backlog pour le deuxième sprint, incluant les tâches techniques et leurs estimations en jours.

TABLE 4.3: Backlog détaillé du deuxième Sprint

Item	User Story	Tâches	Est. (j)
Gestion du Capital Humain	6.1 En tant qu'Admin/RH, je souhaite consulter la liste des employés afin d'avoir une vue d'ensemble du personnel.	- Concevoir l'interface de la liste des employés (tableau paginé avec filtres et recherche). - Développer l'API REST de récupération des employés liés à la société.	1

TABLE 4.3: Backlog détaillé du deuxième Sprint

Item	User Story	Tâches	Est. (j)
	6.2 En tant qu'Admin/RH, je souhaite créer un employé afin de l'ajouter au système.	- Développer le formulaire de création du profil employé (informations personnelles, poste, département). - Implémenter la génération automatique du matricule unique. - Développer l'API REST d'insertion de l'employé.	2
	6.3 En tant qu'Admin/RH, je souhaite consulter le profil d'un employé afin de voir ses informations détaillées.	- Implémenter la vue détaillée du profil employé (informations, contrats, documents). - Développer l'API REST de récupération du profil complet.	1
	6.4 En tant qu'Admin/RH, je souhaite modifier un employé afin de mettre à jour ses données.	- Créer l'interface de modification du profil employé. - Implémenter la mise à jour des données en base.	1
	6.5 En tant qu'Admin/RH, je souhaite désactiver un employé afin de gérer sa sortie de l'organisation.	- Implémenter la logique de désactivation du profil. - Gérer la désactivation du compte utilisateur associé. - Tester l'impact sur les contrats actifs et les accès.	1
Gestion des Contrats de Travail	7.1 En tant que RH, je souhaite associer un contrat à un employé afin de formaliser la relation de travail.	- Concevoir l'interface de création et d'association d'un contrat. - Implémenter les types de contrats (CDI, CDD, CIVP) et leurs règles de gestion. - Développer l'API REST de création de contrat.	2
	7.2 En tant que RH, je souhaite modifier un contrat afin de mettre à jour ses conditions.	- Créer l'interface de modification du contrat (formulaire pré-rempli). - Implémenter la mise à jour des données du contrat. - Tester les transitions de statut et la cohérence des dates.	1.5

TABLE 4.3: Backlog détaillé du deuxième Sprint

Item	User Story	Tâches	Est. (j)
	7.3 En tant que RH, je souhaite résilier un contrat afin de terminer une relation de travail.	- Développer la logique de résiliation (motif obligatoire, date effective). - Implémenter le passage du statut ACTIF à RÉSILIÉ en base. - Tester le blocage de toute modification post-résiliation.	1.5
Gestion des Documents Administratifs	8.1 En tant que RH, je souhaite déposer un document afin de le stocker dans le dossier de l'employé.	- Concevoir l'interface de dépôt et de consultation des documents du dossier. - Développer le service de stockage de fichiers (PDF, images) avec gestion des types de documents. - Implémenter les contrôles d'accès selon le rôle. - Tester le dépôt, la consultation et la validation des formats.	3

4.3 Spécification fonctionnelle du deuxième Sprint

La modélisation fonctionnelle du Sprint 2 de PaieZone repose sur des diagrammes de cas d'utilisation UML, offrant une représentation visuelle du périmètre fonctionnel, complétés par des descriptions textuelles structurées détaillant les scénarios d'interaction pour chaque cas d'utilisation majeur.

4.3.1 Diagramme de cas d'utilisation du deuxième Sprint

La Figure 4.1 présente le diagramme de cas d'utilisation global du Sprint 2 de PaieZone.

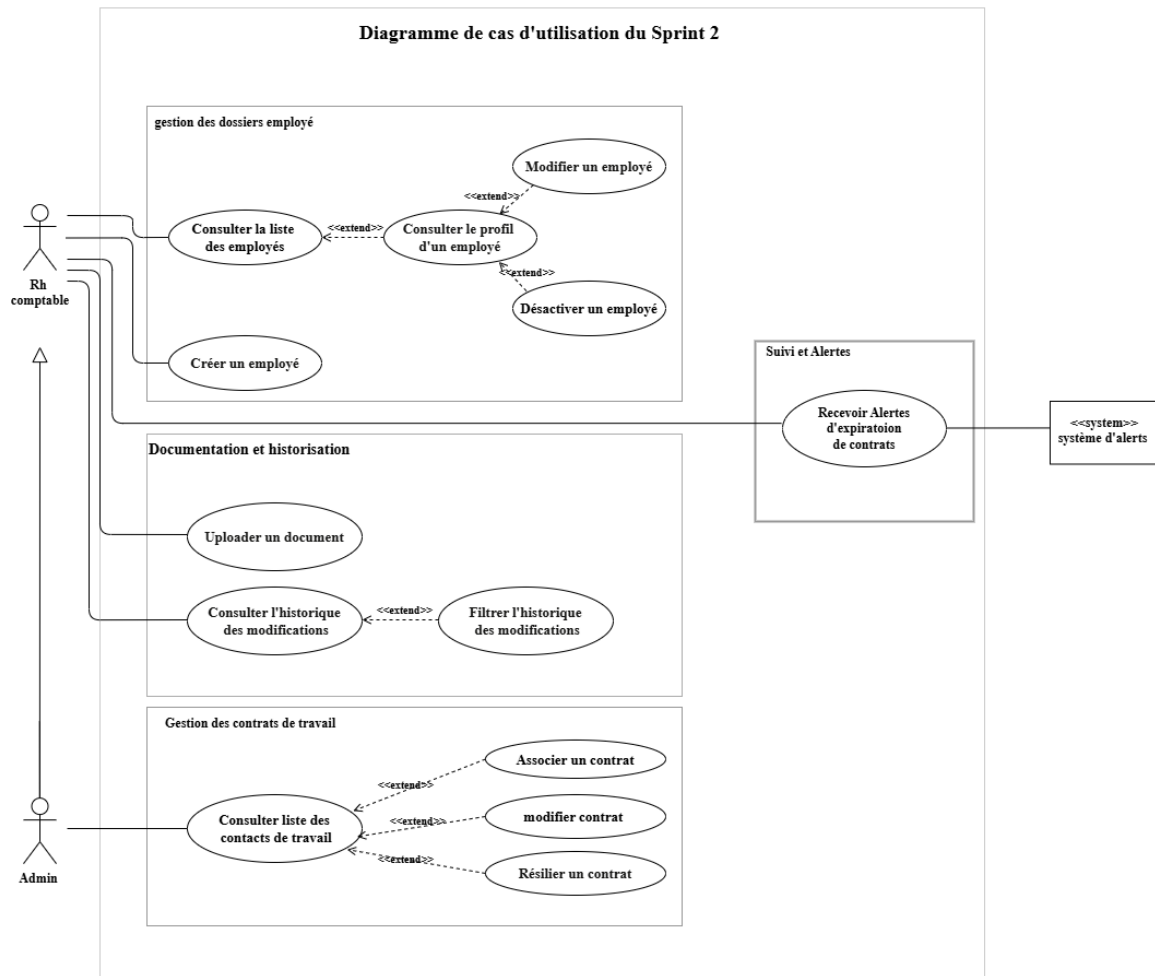


FIGURE 4.1 – Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 2

Le diagramme de cas d'utilisation du Sprint 2 articule les fonctionnalités autour de trois packages fonctionnels principaux, structurés selon les responsabilités des acteurs impliqués. Les responsabilités et fonctionnalités par acteur sont les suivantes :

ADMIN :

- Consulter la liste complète des employés de la société.
- Accéder au profil détaillé de chaque employé.
- Désactiver un employé pour gérer sa sortie de l'organisation.

RH (RESSOURCES HUMAINES) :

- Gérer l'intégralité du dossier employé : création, consultation, modification et désactivation.
- Associer, modifier et résilier les contrats de travail des employés.
- Uploader et consulter les documents administratifs dans le dossier employé.
- Consulter et filtrer l'historique des modifications du dossier employé.

4.3.2 Description textuelle des cas d'utilisation

Les descriptions textuelles suivantes formalisent les préconditions, scénarios nominaux et alternatifs des cas d'utilisation les plus critiques du Sprint 2. Elles constituent la référence contractuelle de validation avec le Product Owner.

4.3.2.1 Cas d'utilisation 1 : Créer un employé

Le tableau 4.4 présente la description textuelle détaillée du cas d'utilisation « Créer un employé ».

TABLE 4.4 – Description textuelle du cas d'utilisation Créer un employé

Élément	Description
Titre	Créer un employé
Acteur principal	Admin / RH
Préconditions	L'utilisateur est authentifié avec le rôle Admin ou RH. Au moins un département et un poste actifs existent dans le système.
Postconditions	Un nouveau profil employé est enregistré dans le système avec un matricule unique généré automatiquement. L'employé apparaît dans la liste du personnel de la société.
Scénario principal	1. L'acteur accède au formulaire de création d'un employé. 2. Il renseigne les informations personnelles (nom, prénom, date de naissance, nationalité, genre, coordonnées). 3. Il sélectionne le département et le poste de rattachement. 4. Le système valide les données saisies. 5. Le système génère un matricule unique pour l'employé. 6. Le profil employé est enregistré et un message de confirmation est affiché.
Scénarios alternatifs	A1 : Données obligatoires manquantes → Les erreurs de validation sont affichées sur les champs concernés ; la création est bloquée.
	A2 : Département ou poste inactif sélectionné → Un message d'erreur indique que la structure organisationnelle sélectionnée est inactive.

4.3.2.2 Cas d'utilisation 2 : Gérer les contrats de travail

Le tableau 4.5 présente la description textuelle détaillée du cas d'utilisation « Gérer les contrats de travail (Associer / Modifier / Résilier) ».

TABLE 4.5 – Description textuelle du cas d'utilisation Gérer les contrats de travail

Élément	Description
Titre	Gérer les contrats de travail (Associer / Modifier / Résilier)
Acteur principal	RH
Préconditions	L'utilisateur est authentifié avec le rôle RH. L'employé cible est actif dans le système.
Postconditions	Le contrat est créé, modifié ou résilié. L'action est enregistrée dans le journal d'audit.
Scénario principal	1. Le RH accède au profil de l'employé, section « Contrats ». 2. Il sélectionne l'action souhaitée : association, modification ou résiliation. 3. Association : Il choisit le type de contrat (CDI, CDD, CIVP), renseigne les conditions (date de début, salaire brut, poste) et confirme. 4. Modification : Il met à jour les champs autorisés sur le contrat actif et confirme. 5. Résiliation : Il renseigne le motif obligatoire et la date effective de résiliation, puis confirme. 6. Le système valide les données, applique les changements et les enregistre en base. 7. Un message de confirmation est affiché.
Scénarios alternatifs	A1 : Contrat actif déjà existant → Le système bloque la création et affiche un message indiquant qu'un contrat actif est déjà en cours.
	A2 : Date de fin antérieure à la date de début (CDD) → Erreur de validation bloquante sur le champ date de fin.
	A3 : Motif de résiliation non renseigné → Erreur de validation; le champ motif est obligatoire pour toute résiliation.

4.3.2.3 Cas d'utilisation 3 : Déposer un document administratif

Le tableau 4.6 présente la description textuelle détaillée du cas d'utilisation « Déposer un document administratif ».

TABLE 4.6 – Description textuelle du cas d'utilisation Déposer un document administratif

Élément	Description
Titre	Déposer un document administratif
Acteur principal	RH
Préconditions	L'utilisateur est authentifié avec le rôle RH. L'employé cible est enregistré dans le système.
Postconditions	Le document est stocké et associé au dossier de l'employé. Le dépôt est tracé automatiquement dans le journal d'audit.
Scénario principal	1. Le RH accède au profil de l'employé, section «Documents». 2. Il clique sur « Ajouter un document ». 3. Il sélectionne le type de document (CONTRAT, ATTESTATION, DIPLOME, AUTRE). 4. Il joint le fichier à déposer. 5. Le système valide le format et la taille du fichier. 6. Le document est enregistré avec ses métadonnées (type, auteur, horodatage). 7. Un message de confirmation est affiché.
Scénarios alternatifs	A1 : Format de fichier non supporté → Un message d'erreur liste les formats acceptés ; le dépôt est bloqué.
	A2 : Taille du fichier dépassant la limite autorisée → Un message d'erreur indique la taille maximale autorisée ; le dépôt est bloqué.

4.4 Conception du deuxième Sprint

La conception technique du Sprint 2 traduit les besoins métiers en modèles structurants guidant le développement. Cette section s'articule autour de deux axes complémentaires : le diagramme de classes, qui modélise l'architecture statique des nouvelles entités, et les diagrammes de séquence, qui illustrent les interactions dynamiques entre les composants du système.

4.4.1 Diagramme de classes

Le diagramme de classes du Sprint 2 étend le modèle établi lors du Sprint 1 en introduisant les nouvelles entités du domaine RH. Il définit la structure des données — employés, contrats, documents et historique — ainsi que les relations de dépendance qui les unissent avec les entités existantes (UserProfile, Company, Department, JobPosition). La figure 4.2 présente le diagramme de classes du Sprint 2, illustrant l'extension du modèle de données de PaieZone.

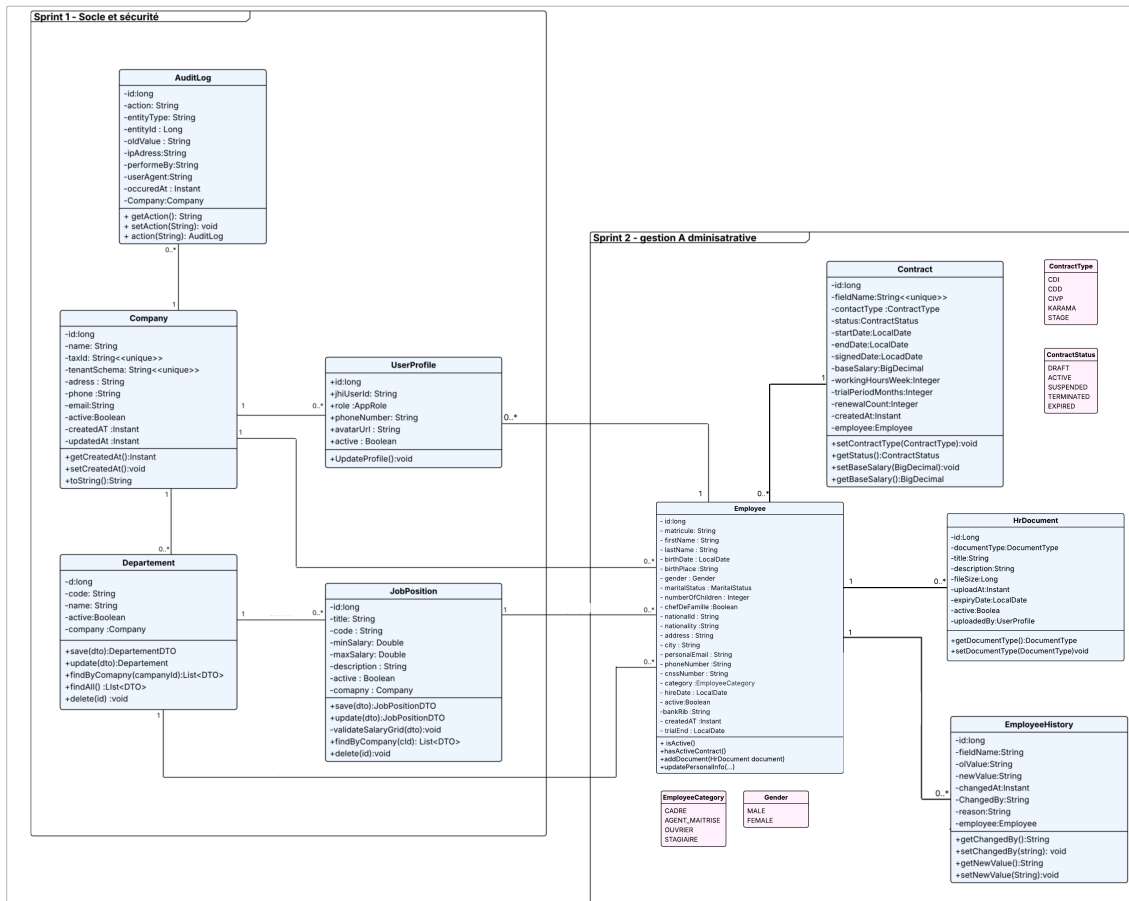


FIGURE 4.2 – Diagramme de classes du Sprint 2

Les entités principales introduites dans ce sprint sont les suivantes :

- **Employee** : Entité centrale du sprint, elle stocke les informations personnelles, le statut , la catégorie et le matricule unique. Elle est associée à un Departement, un JobPosition, une Company et peut être liée à un UserProfile.
- **Contract** : Représente le contrat de travail d'un employé. Elle porte le type , le statut, les dates clés et le salaire brut.
- **Document** : Modélise les pièces administratives attachées au dossier d'un employé, identifiées par leur type , leur chemin de stockage , leur type et la référence à l'auteur de l'upload.
- **EmployeeHistory** : Assure la traçabilité des modifications apportées au dossier employé en enregistrant pour chaque changement le champ concerné, l'ancienne valeur, la nouvelle valeur, l'auteur et l'horodatage.

4.4.2 Diagrammes de séquences

Les diagrammes de séquences illustrent la dynamique du système en détaillant les interactions chronologiques entre les composants pour les cas d'utilisation les plus critiques.

4.4.2.1 Diagramme de séquence : Création d'un employé

La figure 4.3 illustre le flux de création d'un employé dans PaieZone, incluant la génération du matricule et le déclenchement automatique de l'enregistrement dans l'historique.

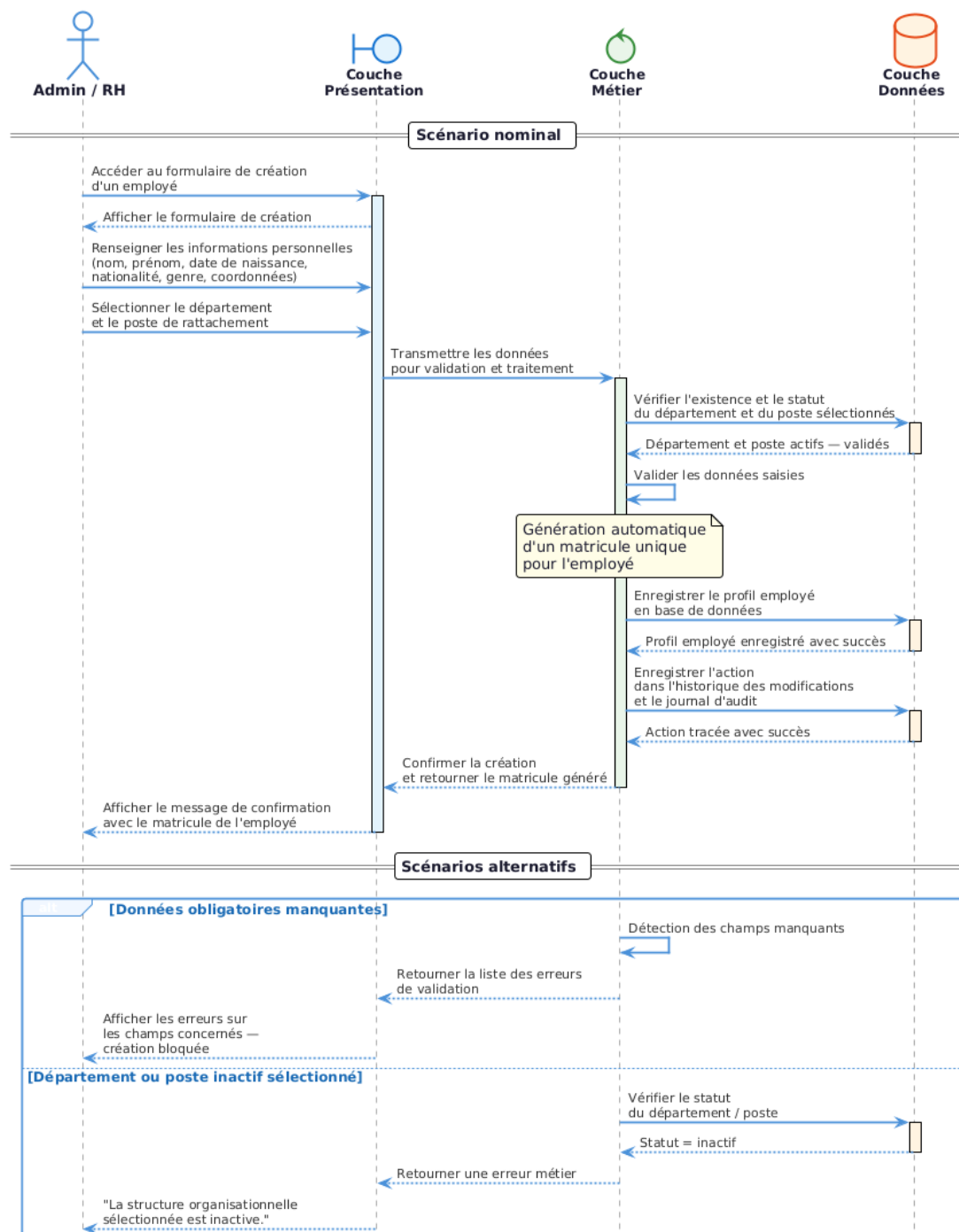


FIGURE 4.3 – Diagramme de séquence — Création d'un employé

4.4.2.2 Diagramme de séquence : Association d'un contrat à un employé

La figure 4.4 illustre le flux d'association d'un contrat de travail à un employé dans PaieZone, incluant les validations métier et la mise à jour du statut.

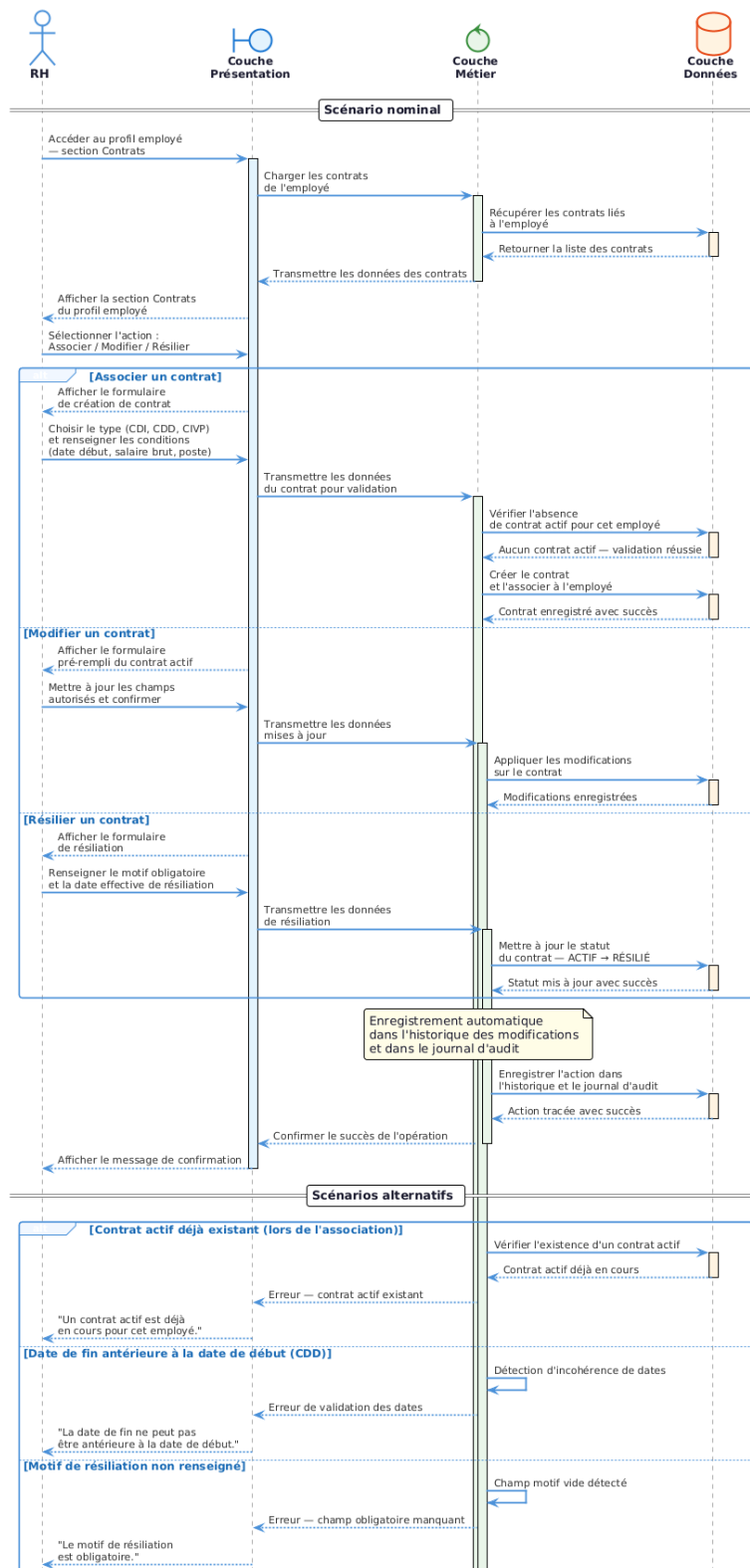


FIGURE 4.4 – Diagramme de séquence — Association d'un contrat à un employé

4.5 Etude et réalisation du deuxième sprint

Cette section présente les réalisations concrètes du Sprint 2, marquant le passage des spécifications à des fonctionnalités opérationnelles livrées. Les travaux ont porté sur l'implémentation du module de gestion des employés, le cycle de vie des contrats de travail, la gestion documentaire et le système d'historisation. Ces développements matérialisent la validation des 9 User Stories planifiées et constituent le cœur métier RH de la plateforme PaieZone.

4.5.1 Gestion des employés

Le module de gestion des employés constitue l'épine dorsale du Sprint 2. Il offre à l'équipe RH et aux Administrateurs un contrôle complet sur les dossiers du personnel de la société.

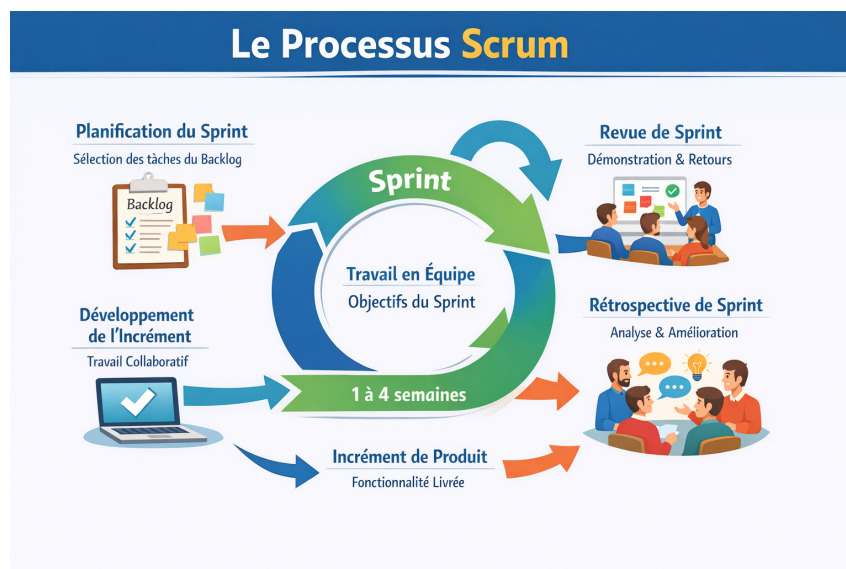


FIGURE 4.5 – Liste des employés — Vue d'ensemble du personnel

La figure 4.5 illustre l'interface de consultation de la liste des employés. Les collaborateurs sont présentés avec leurs informations clés : matricule, identité, département, poste et statut. La table intègre des fonctions de recherche multicritère et de pagination pour faciliter la navigation au sein des effectifs.

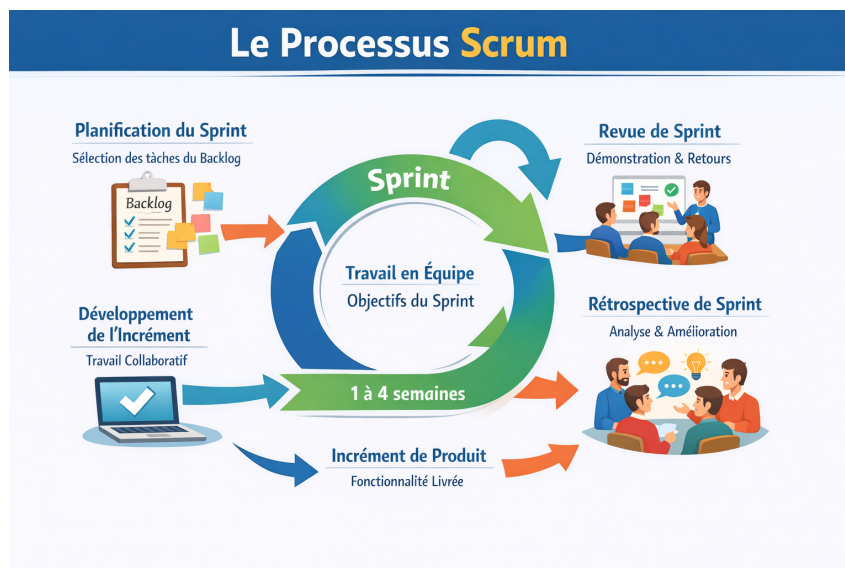


FIGURE 4.6 – Formulaire de création et de modification d'un employé

La figure 4.6 présente le formulaire de gestion (création/modification) du profil d'un employé. L'utilisateur renseigne les informations personnelles, le département, le poste et la catégorie de l'employé. Pour garantir l'intégrité des données,

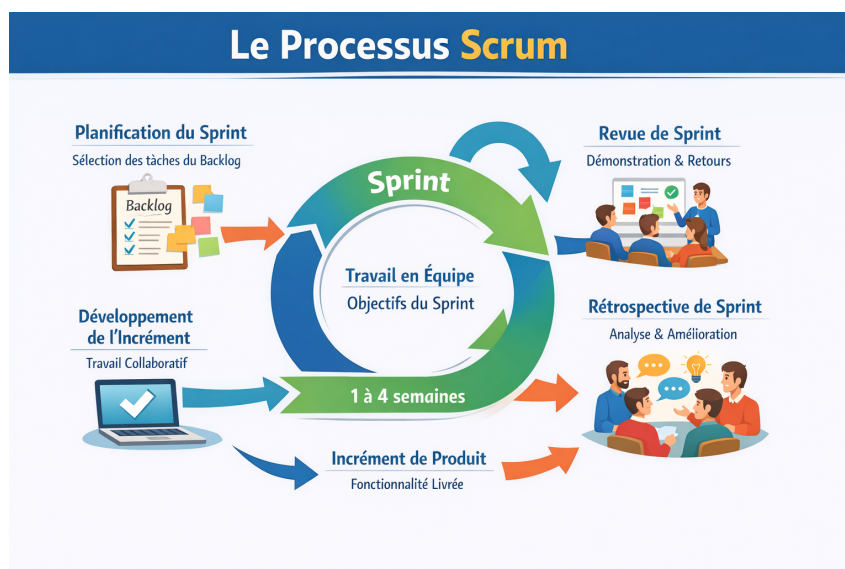


FIGURE 4.7 – Vue détaillée du profil employé

La figure 4.7 illustre la vue détaillée du profil d'un employé, centralisant l'ensemble de son dossier administratif : informations personnelles, contrats associés, documents stockés et historique des modifications. Cette vue constitue le point d'entrée unique pour toutes les opérations liées au dossier d'un collaborateur.

4.5.2 Gestion des contrats de travail

Le module de gestion des contrats formalise la relation de travail entre l'employé et la société. Il couvre l'intégralité du cycle de vie contractuel : association, modification et résiliation.

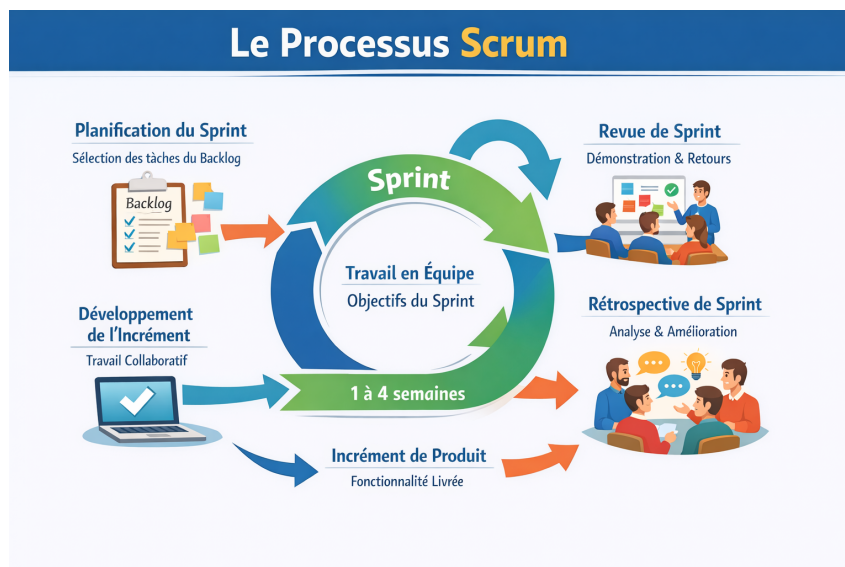


FIGURE 4.8 – Section Contrats du dossier employé

La figure 4.8 présente la section « Contrats » du dossier employé, affichant l'historique contractuel avec le type, le statut, les dates clés et le salaire brut. Les actions disponibles (modifier, résilier) sont conditionnées au statut courant du contrat, empêchant toute opération incohérente.

4.5.3 Gestion des documents administratifs

Le module de gestion documentaire permet à l'équipe RH de constituer un dossier numérique complet pour chaque employé, en stockant de manière sécurisée l'ensemble des pièces administratives.

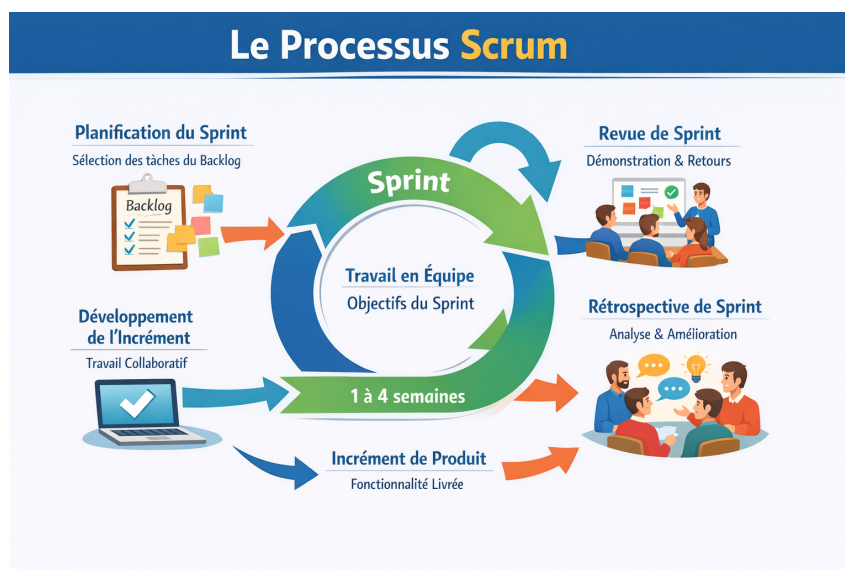


FIGURE 4.9 – Section Documents du dossier employé — Upload et consultation

La figure 4.9 présente la section « Documents » du dossier employé. Le RH peut uploader des fichiers en sélectionnant leur type parmi une liste prédéfinie (CONTRAT, ATTESTATION, DIPLOME, AUTRE). Chaque document est référencé avec son nom, son type et la date d'upload .

4.5.4 Historique des fiches de paie

Le module de gestion de paie intègre un système d'historisation complet pour chaque employé. Il permet de centraliser, d'archiver et de consulter l'historique de l'ensemble des fiches de paie générées au fil des mois, offrant ainsi un suivi temporel et détaillé des rémunérations, des retenues et des versements effectués.

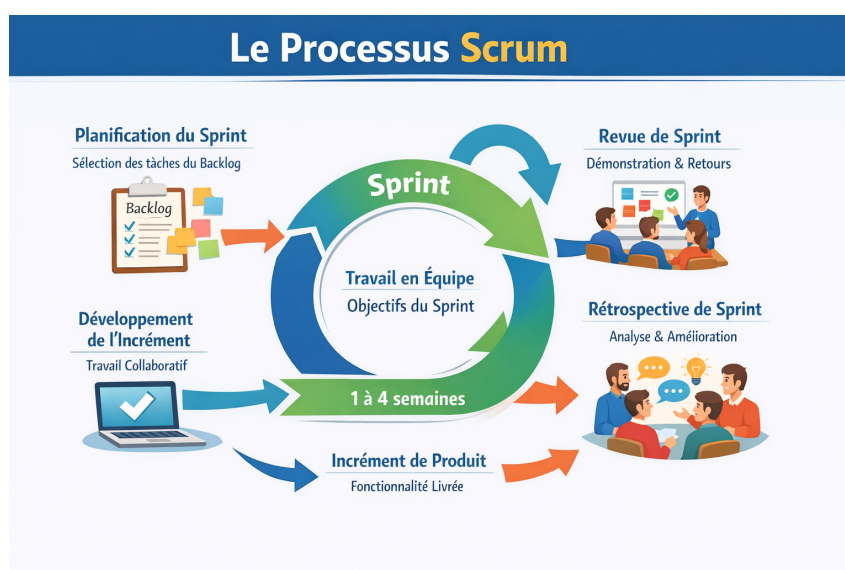


FIGURE 4.10 – Interface de l'historique de paie d'un employé

La figure 4.10 illustre l'interface de consultation de cet historique. Elle affiche, pour chaque période, le salaire net, les retenues appliquées et le statut du versement.

4.6 Tests et Validation

La phase de tests et de validation du Sprint 2 vise à garantir la conformité des fonctionnalités implémentées aux exigences des User Stories et à assurer la robustesse des modules métier livrés. Trois niveaux de tests ont été mis en œuvre de manière complémentaire.

4.6.1 Plan de tests

- **Tests unitaires (JUnit / Mockito)** : Vérification de la logique métier des services Spring — notamment la génération du matricule, les règles de transition de statut des contrats et les validations de format des documents.
- **Tests d'intégration** : Validation du bon fonctionnement des flux complets — création d'un employé avec rattachement à un département et un poste et l'association d'un contrat, résiliation d'un contrat avec mise à jour du statut.
- **Tests fonctionnels (interface Angular)** : Vérification du comportement des formulaires (validation des champs obligatoires, gestion des erreurs), de l'affichage conditionnel des actions selon le statut des entités et de la cohérence des données affichées dans les vues de consultation.

Le Tableau 4.2 synthétise les cas de test principaux réalisés pour ce sprint.

TABLE 4.2: Récapitulatif des cas de test du Sprint 2

ID Test	Description du cas de test	Résultat attendu	Statut
T-6.1	Création d'un employé avec tous les champs valides	Employé créé, matricule généré	OK
T-6.2	Création d'un employé avec champs obligatoires manquants	Erreurs de validation affichées	OK
T-6.3	Désactivation d'un employé possédant un contrat actif	Avertissement affiché, désactivation conditionnelle	OK
T-7.1	Association d'un contrat CDI à un employé sans contrat actif	Contrat créé avec statut ACTIF	OK

ID Test	Description du cas de test	Résultat attendu	Statut
T-7.2	Tentative d'association d'un second contrat actif	Blocage avec message d'erreur explicite	OK
T-7.3	Résiliation d'un contrat sans motif renseigné	Erreur de validation, résiliation bloquée	OK
T-8.1	Upload d'un fichier PDF valide dans le dossier employé	Document enregistré et visible dans la liste	OK
T-9.1	Modification d'un profil employé et consultation de l'historique	Entrée créée avec ancienne/nouvelle valeur	OK

4.7 Rituels Agiles et Clôture du Sprint

Conformément à la méthodologie Scrum adoptée par l'équipe PaieZone, le Sprint 2 s'est clôturé par la tenue des deux rituels essentiels : la Sprint Review et la Sprint Retrospective. Ces cérémonies assurent la transparence du travail accompli et l'amélioration continue des pratiques d'équipe.

4.7.1 Revue du Sprint (Sprint Review)

La Sprint Review a réuni l'équipe de développement, le Product Owner et les parties prenantes. Les User Stories du sprint ont été présentées et démontrées en conditions réelles à travers l'interface Angular :

- **Démonstration de la gestion du capital humain :** Validation du flux de gestion des profils employés (création, consultation détaillée, modification et désactivation) et de la génération automatique du matricule unique.
- **Présentation de la gestion des contrats de travail :** Démonstration de l'association des différents types de contrats (CDI, CDD, CIVP) à un employé, de la mise à jour de leurs conditions et de la gestion des transitions de statut (Actif à Résilié).
- **Démonstration de la gestion des documents administratifs :** Validation du service de stockage de fichiers (PDF, images), du dépôt de documents dans le dossier de l'employé et de l'application des contrôles d'accès selon le rôle de l'utilisateur.
- **Historique des fiches de paie :** Présentation de l'interface de consultation de l'historique de paie d'un employé, permettant le suivi temporel des rémunérations et la recherche ciblée par période.

L'ensemble des User Stories planifiées pour ce second sprint a été validé par le Product

Owner, confirmant la conformité des livrables aux critères d'acceptation et l'évolution fonctionnelle de la plateforme.

4.7.2 Rétrospective du Sprint (Sprint Retrospective)

La Sprint Retrospective a permis à l'équipe de réfléchir collectivement sur les pratiques du sprint écoulé autour de trois axes :

- **Ce qui a bien fonctionné :** La collaboration efficace entre le front-end et le back-end a de nouveau permis une intégration fluide des services. L'utilisation d'une structure commune pour les tableaux a également facilité l'uniformisation visuelle des livrables de l'application.
- **Ce qui peut être amélioré :** La gestion des fonctionnalités avancées (comme le stockage des documents et l'affichage des historiques) a été plus complexe que prévu, retardant légèrement la finalisation de certains tests applicatifs.
- **Actions pour le Sprint 3 :** Anticiper l'architecture des modules complexes dès le début du sprint et adopter une approche plus systématique pour la préparation des environnements afin de détecter les anomalies plus tôt.

Conclusion

Ce chapitre a détaillé les réalisations du Sprint 2 de PaieZone, marqué par la finalisation du socle RH à travers 9 User Stories (gestion des employés, contrats, documents et historisation). L'architecture technique s'est enrichie de quatre entités clés intégrées via des interfaces Angular ergonomiques. Ces acquis permettent désormais d'aborder le Sprint 3, dédié à la gestion de la paie et aux déclarations réglementaires.

ETUDE DE SPRINT 3

Plan

1	Introduction	86
2	Spécification fonctionnelle du Sprint 3	86
3	Conception du Sprint 3	97
4	Étude et réalisation du Sprint 3	103
5	Tests et Validation	105
6	Rituels Agiles et Clôture du Sprint	108
7	Conclusion	109

Introduction

Le présent chapitre expose l'ensemble des travaux menés dans le cadre du troisième sprint du projet **PaieZone**. Ce sprint constitue le cœur métier différenciant de la plateforme : il couvre la gestion des paramètres réglementaires propres au cadre légal tunisien, la gestion complète du cycle de paie (périodes, rubriques, primes, avances, bulletins et déclaration CNSS), ainsi que la gestion des congés et des absences. Ces fonctionnalités s'appuient directement sur le socle technique établi lors des deux premiers sprints — authentification, gestion des utilisateurs et gestion du capital humain — pour offrir une solution de gestion RH et de paie pleinement opérationnelle. Le chapitre suit la même structure que les chapitres précédents : spécification fonctionnelle, conception, réalisation et implémentation, tests et validation, puis clôture agile du sprint.

5.1 Spécification fonctionnelle du Sprint 3

La spécification fonctionnelle du Sprint 3 formalise les besoins exprimés par le Product Owner autour des trois épopées majeures de ce sprint. Le recueil des exigences est présenté sous forme de User Stories, puis décliné en tâches techniques dans le Sprint Backlog, avant d'être modélisé par les diagrammes UML correspondants.

5.1.1 User Stories du Sprint 3

Le tableau 5.1 présente les vingt-deux User Stories identifiées pour le Sprint 3 de PaieZone, réparties sur trois domaines fonctionnels : la gestion des paramètres réglementaires, la gestion de la paie et la gestion des congés et des absences.

TABLE 5.1: User Stories du Sprint 3 — PaieZone

ID	User Story	Priorité
10.1	En tant que Super Admin, je souhaite consulter la liste des paramètres réglementaires afin de vérifier les taux légaux en vigueur.	Haute
10.2	En tant que Super Admin, je souhaite ajouter un nouveau paramètre réglementaire afin d'intégrer une nouvelle règle légale dans le système.	Haute
10.3	En tant que Super Admin, je souhaite modifier un paramètre réglementaire afin de mettre à jour les taux conformément aux évolutions législatives.	Haute

ID	User Story	Priorité
10.4	En tant que Super Admin, je souhaite consulter l'historique des modifications des paramètres afin de garantir la traçabilité des changements réglementaires.	Moyenne
11.1	En tant que RH, je souhaite créer une période de paie afin de lancer le cycle de traitement des salaires.	Critique
11.2	En tant que RH, je souhaite modifier une période de paie afin de corriger les données avant la clôture.	Haute
11.3	En tant que RH, je souhaite clôturer une période de paie afin de valider les calculs et de bloquer toute modification ultérieure.	Critique
11.4	En tant que RH, je souhaite lancer le calcul de tous les bulletins d'une période afin de générer automatiquement les salaires nets de l'ensemble du personnel.	Critique
11.5	En tant que RH, je souhaite créer une rubrique de paie afin de structurer les éléments de calcul du salaire.	Haute
11.6	En tant que RH, je souhaite modifier une rubrique de paie afin de l'adapter aux besoins de la société.	Moyenne
11.7	En tant que RH, je souhaite ajouter une prime à un employé afin d'augmenter sa rémunération pour une période donnée.	Haute
11.8	En tant que RH, je souhaite modifier une prime afin d'ajuster son montant avant le calcul de la paie.	Moyenne
11.9	En tant que RH, je souhaite valider une demande d'avance afin d'accorder le soutien financier sollicité par l'employé.	Haute
11.10	En tant que RH, je souhaite refuser une demande d'avance afin d'informer l'employé du rejet de sa demande.	Haute
11.11	En tant qu'Employé, je souhaite demandeur une avance sur salaire afin de recevoir un soutien financier ponctuel.	Haute
11.12	En tant que RH, je souhaite générer un bulletin de paie afin de le distribuer à l'employé concerné.	Critique

ID	User Story	Priorité
11.13	En tant que RH, je souhaite générer un fichier CNSS afin de déclarer les salariés auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.	Critique
12.1	En tant que RH, je souhaite créer un type de congé afin de définir les règles et les quotas associés.	Haute
12.2	En tant qu'Employé, je souhaite demandeur un congé afin de m'absenter légitimement de mon poste de travail.	Haute
12.3	En tant que RH, je souhaite valider une demande de congé afin de gérer la disponibilité et la continuité du service.	Haute
12.4	En tant qu'Employé, je souhaite consulter mon solde de congé afin de planifier mes absences en connaissance de cause.	Haute
12.5	En tant que RH, je souhaite gérer les jours fériés afin de les intégrer automatiquement dans le calcul de la paie et dans la gestion des congés.	Moyenne

5.1.2 Backlog du Sprint 3

Le Tableau 5.2 détaille le backlog complet du troisième Sprint, regroupant la gestion des paramètres réglementaires, le traitement de la paie, ainsi que le suivi des congés et des absences.

TABLE 5.2: Backlog détaillé du troisième Sprint

Item	User Story	Tâches	Est. (j)
Gestion des Paramètres Réglementaires	10.1 En tant que Super Admin, je souhaite consulter la liste des paramètres réglementaires afin de vérifier les taux légaux en vigueur.	- Concevoir l'interface de consultation des paramètres réglementaires. - Développer l'API REST de récupération des paramètres actifs.	1

Item	User Story	Tâches	Est. (j)
	10.2 En tant que Super Admin, je souhaite ajouter un nouveau paramètre réglementaire afin d'intégrer une nouvelle règle légale.	- Développer le formulaire d'ajout d'un paramètre (taux, date d'entrée en vigueur). - Implémenter l'API REST d'insertion avec versionnage. - Tester la prise en compte du nouveau taux dans les calculs de paie.	1
	10.3 En tant que Super Admin, je souhaite modifier un paramètre réglementaire afin de mettre à jour les taux conformément aux évolutions législatives.	- Développer l'interface de modification du paramètre. - Implémenter la traçabilité des modifications dans le journal d'audit. - Tester l'impact de la mise à jour sur les calculs historiques.	1
	10.4 En tant que Super Admin, je souhaite consulter l'historique des modifications des paramètres afin de garantir la traçabilité des changements réglementaires.	- Créer l'interface de consultation de l'historique des paramètres. - Développer l'API REST de récupération des versions antérieures.	1
Gestion des Périodes de Paie	11.1 En tant que RH, je souhaite créer une période de paie afin de lancer le cycle de traitement des salaires.	- Concevoir l'interface de création d'une période de paie (mois, année). - Développer l'API REST de création de la période. - Tester les contraintes de dates et l'unicité de la période.	1
	11.2 En tant que RH, je souhaite modifier une période de paie afin de corriger les données avant la clôture.	- Développer l'interface de modification de la période. - Implémenter les contrôles de modification (période non clôturée uniquement). - Tester les transitions de statut.	1
	11.3 En tant que RH, je souhaite clôturer une période de paie afin de valider les calculs et de bloquer toute modification ultérieure.	- Implémenter le verrouillage de la période et de tous ses bulletins. - Développer l'API REST de clôture avec horodatage (<code>lockedAt</code>). - Tester le blocage effectif des modifications post-clôture.	1

Item	User Story	Tâches	Est. (j)
Calcul des Bulletins de Paie	11.4 En tant que RH, je souhaite lancer le calcul de tous les bulletins d'une période afin de générer automatiquement les salaires nets de l'ensemble du personnel.	- Implémenter le moteur de calcul du salaire net (rubriques, cotisations CNSS, IRPP, primes, avances). - Développer le traitement par lot (Spring Batch) pour l'ensemble des employés d'une période. - Intégrer les paramètres réglementaires dans le moteur de calcul. - Tester les cas limites (prime, avance, mi-temps).	5
Rubriques & Primes	11.5 En tant que RH, je souhaite créer une rubrique de paie afin de structurer les éléments de calcul du salaire.	- Concevoir l'interface de création d'une rubrique (type, montant, nature : gain/retenue). - Développer l'API REST d'insertion de la rubrique. - Tester la prise en compte de la rubrique dans le calcul du bulletin.	1
	11.6 En tant que RH, je souhaite modifier une rubrique de paie afin de l'adapter aux besoins de la société.	- Développer l'interface de modification de la rubrique. - Implémenter la mise à jour en base avec contrôle de cohérence.	1
	11.7 En tant que RH, je souhaite ajouter une prime à un employé afin d'augmenter sa rémunération pour une période donnée.	- Développer l'interface et l'API REST de création d'une prime individuelle. - Tester l'intégration de la prime dans le calcul du bulletin.	1
	11.8 En tant que RH, je souhaite modifier une prime afin d'ajuster son montant avant le calcul de la paie.	- Développer l'interface de modification de la prime. - Implémenter la mise à jour avec contrôle du statut de la période.	1
Gestion des Avances	11.9 En tant que RH, je souhaite valider une demande d'avance afin d'accorder le soutien financier sollicité par l'employé.	- Implémenter le workflow de validation par le RH. - Mettre à jour le statut en APPROVED avec enregistrement de approvedBy. - Tester la déduction automatique de l'avance dans le bulletin.	1

Item	User Story	Tâches	Est. (j)
	11.10 En tant que RH, je souhaite refuser une demande d'avance afin d'informer l'employé du rejet.	- Implémenter le workflow de refus avec saisie obligatoire d'une raison. - Mettre à jour le statut en REJECTED. - Tester la notification de refus à l'employé.	1
	11.11 En tant qu'Employé, je souhaite demander une avance sur salaire afin de recevoir un soutien financier ponctuel.	- Développer l'interface de demande d'avance (formulaire employé : montant, raison). - Implémenter les contrôles (contrat actif, plafond autorisé). - Tester le cycle complet de la demande à la déduction.	1
Génération des Documents de Paie	11.12 En tant que RH, je souhaite générer un bulletin de paie afin de le distribuer à l'employé concerné.	- Concevoir et implémenter le template PDF du bulletin de paie. - Développer le service de génération PDF (iText / JasperReports). - Implémenter la mise à disposition du bulletin dans l'espace employé. - Tester la conformité du PDF avec les paramètres réglementaires.	2
	11.13 En tant que RH, je souhaite générer un fichier CNSS afin de déclarer les salariés auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.	- Développer le service de génération du fichier CNSS au format réglementaire. - Agréger les montants CNSS salarié et patronal par employé. - Tester la conformité du fichier généré avec les exigences légales.	2
Gestion des Congés & Absences	12.1 En tant que RH, je souhaite créer un type de congé afin de définir les règles et les quotas associés.	- Concevoir l'interface de création d'un type de congé (annuel, maladie, sans solde). - Développer l'API REST d'insertion avec gestion des quotas.	1

Item	User Story	Tâches	Est. (j)
	12.2 En tant qu'Employé, je souhaite demander un congé afin de m'absenter légitimement de mon poste de travail.	- Développer l'interface de demande de congé (formulaire, calendrier). - Implémenter les contrôles de solde et de chevauchement. - Tester la création de la demande avec le statut PENDING.	1
	12.3 En tant que RH, je souhaite valider une demande de congé afin de gérer la disponibilité et la continuité du service.	- Implémenter le workflow de validation/refus par le RH avec notification. - Mettre à jour automatiquement le solde <code>LeaveBalance</code> après approbation. - Tester la décrémentation du solde.	1
	12.4 En tant qu'Employé, je souhaite consulter mon solde de congé afin de planifier mes absences en connaissance de cause.	- Développer l'interface de consultation du solde de congé par type. - Développer l'API REST de récupération du solde en temps réel.	1
	12.5 En tant que RH, je souhaite gérer les jours fériés afin de les intégrer automatiquement dans le calcul de la paie et dans la gestion des congés.	- Implémenter la gestion des jours fériés (ajout, suppression). - Intégrer l'exclusion automatique des jours fériés dans le décompte des congés. - Tester la prise en compte des jours fériés dans le calcul de paie.	1

5.1.3 Modélisation fonctionnelle

La modélisation fonctionnelle du Sprint 3 s'appuie sur un diagramme de cas d'utilisation global et des descriptions textuelles détaillées pour les cas d'utilisation les plus critiques de ce sprint.

5.1.3.1 Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 3

La figure 5.1 présente le diagramme de cas d'utilisation global du Sprint 3 de PaieZone.

Le diagramme de cas d'utilisation du Sprint 3 structure les fonctionnalités du système en trois modules fonctionnels distincts, garantissant une séparation claire des responsabilités entre les acteurs :

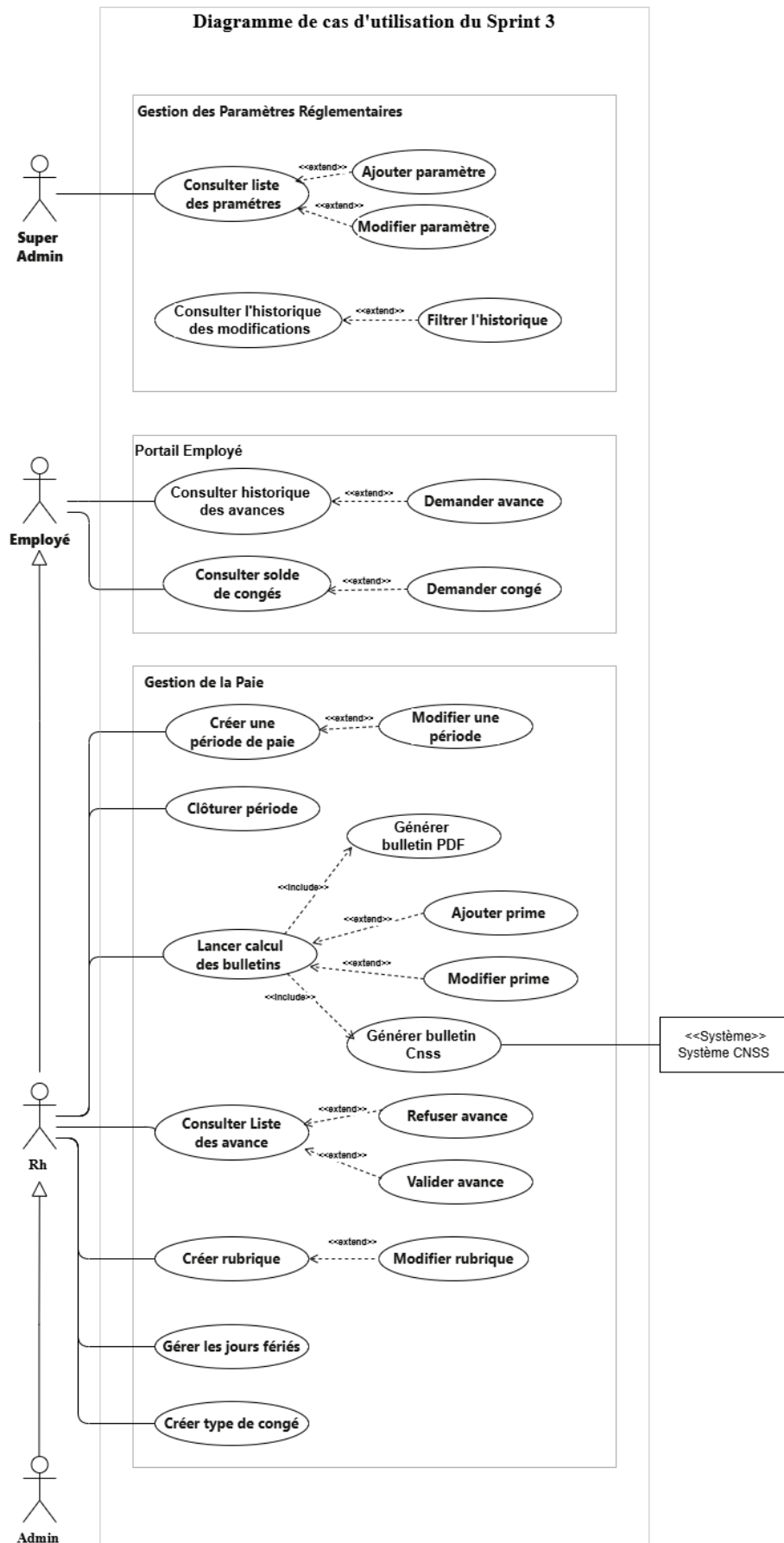


FIGURE 5.1 – Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 3

- **Gestion des paramètres réglementaires** : Ce module est exclusivement dédié au profil **Super Admin**, seul habilité à configurer les constantes légales (taux CNSS, barèmes IRPP) indispensables à l'intégrité du moteur de calcul.
- **Gestion de la paie** : Ce package centralise les opérations liées au cycle de rémunération. Le **RH** y pilote la configuration des périodes et la génération des bulletins, tandis que l'**Employé** dispose d'un accès pour soumettre ses demandes d'avances.
- **Gestion des congés et des absences** : Ce module assure le suivi des temps. Il permet au **RH** d'administrer les types de congés et de valider les requêtes, tandis que l'**Employé** peut formuler et suivre ses demandes en toute autonomie.

5.1.3.2 Description textuelle des cas d'utilisation

Les descriptions textuelles suivantes formalisent les scénarios des cas d'utilisation principaux du Sprint 3. Elles constituent la référence contractuelle de validation avec le Product Owner lors de la Sprint Review.

5.1.3.2.1 Cas d'utilisation 1 : Lancer le calcul de tous les bulletins d'une période

Le tableau 5.3 présente la description textuelle détaillée du cas d'utilisation « Lancer le calcul des bulletins de paie ».

TABLE 5.3: Description textuelle du cas d'utilisation
Lancer le calcul des bulletins de paie

Élément	Description
Titre	Lancer le calcul de tous les bulletins d'une période
Acteur principal	RH
Préconditions	Une période de paie existe avec le statut DRAFT ou VALIDATED . Des employés actifs sont rattachés à la société.
Postconditions	Tous les bulletins (PaySlip) sont générés avec le statut CALCULATED . La période de paie passe au statut CALCULATED .

Scénario principal	1. Le RH accède au module Gestion de la Paie et sélectionne une période. 2. Il clique sur « Lancer le calcul ». 3. Le système vérifie que le statut de la période est différent de LOCKED. 4. Pour chaque employé actif, le système récupère le salaire de base, les rubriques, les primes, les avances déduites et les congés. 5. Il calcule : salaire brut → cotisations CNSS / CAVIS → IRPP → net à payer. 6. Un bulletin (PaySlip) est créé et sauvegardé pour chaque employé avec le statut CALCULATED. 7. La période de paie passe au statut CALCULATED. 8. Un résumé (nombre de bulletins générés) s’affiche au RH.
Scénarios alternatifs	A1 : Période verrouillée → La période est au statut LOCKED , le système bloque l’action et informe le RH.
	A2 : Aucun employé actif → Aucun employé actif n’est trouvé pour la période, le système affiche un message d’avertissement.

5.1.3.2.2 Cas d’utilisation 2 : Clôturer une période de paie

Le tableau 5.4 présente la description textuelle détaillée du cas d’utilisation « Clôturer une période de paie ».

TABLE 5.4: Description textuelle du cas d’utilisation
Clôturer une période de paie

Élément	Description
Titre	Clôturer une période de paie
Acteur principal	RH
Préconditions	La période est au statut CALCULATED . Tous les bulletins sont calculés.
Postconditions	La période passe au statut LOCKED . Aucune modification n’est possible.

Scénario principal	1. Le RH accède à la liste des périodes de paie et sélectionne une période au statut CALCULATED. 2. Il clique sur « Clôturer la période ». 3. Le système vérifie que tous les bulletins associés sont au statut CALCULATED. 4. Il verrouille tous les bulletins (LOCKED) et la période (LOCKED + lockedAt = now()). 5. Un message de confirmation s'affiche.
Scénarios alternatifs	A1 : Bulletins non finalisés → Des bulletins sont encore en statut DRAFT , le système bloque l'action avec un message d'erreur.
	A2 : Période déjà verrouillée → Le système affiche un message informatif.

5.1.3.2.3 Cas d'utilisation 3 : Demande et traitement d'une avance sur salaire

Le tableau 5.5 présente la description textuelle détaillée du cas d'utilisation « Demande et traitement d'une avance sur salaire ».

TABLE 5.5: Description textuelle du cas d'utilisation
Demande et traitement d'une avance sur salaire

Élément	Description
Titre	Demande et traitement d'une avance sur salaire
Acteurs principaux	Employé (demandeur) — RH (valideur)
Préconditions	L'employé possède un contrat actif. La période de paie est ouverte. Aucune avance en statut PENDING n'est en cours.
Postconditions	L'avance est au statut APPROVED et sera déduite du prochain bulletin, ou au statut REJECTED avec une raison enregistrée.

Scénario principal	1. L'employé accède au module « Mes demandes d'avance ». 2. Il renseigne le montant, la raison et la date de demande. 3. Le système vérifie le contrat actif et le plafond autorisé. 4. L'avance est créée avec le statut PENDING. 5. Le RH consulte la liste des demandes en attente. 6. Il sélectionne une demande et clique sur « Approuver ». 7. Le système met à jour le statut → APPROVED, enregistre approvedBy et approvedAt. 8. L'avance sera marquée DEDUCTED lors du calcul du bulletin.
Scénarios alternatifs	A1 : Refus par le RH → Le RH saisit une raison et clique sur « Refuser », le système passe le statut à REJECTED .
	A2 : Montant invalide → Le montant dépasse le plafond autorisé, le système bloque la validation à la soumission.

5.2 Conception du Sprint 3

La phase de conception du Sprint 3 traduit les exigences fonctionnelles en structures techniques. Elle couvre le diagramme de classes enrichi des nouvelles entités métier introduites dans ce sprint, ainsi que les diagrammes de séquence des scénarios principaux.

5.2.1 Diagramme de classes

La figure 5.2 présente le diagramme de classes du Sprint 3 de PaieZone.

5.2.2 Diagrammes de séquences

Les diagrammes de séquences suivants modélisent la dynamique des cas d'utilisation principaux du Sprint 3 selon l'architecture N-Tiers à trois couches de PaieZone.

5.2.2.1 Diagramme de séquence : Lancer le calcul des bulletins de paie

La figure 5.3 illustre le flux de calcul automatisé des bulletins de paie pour une période donnée.

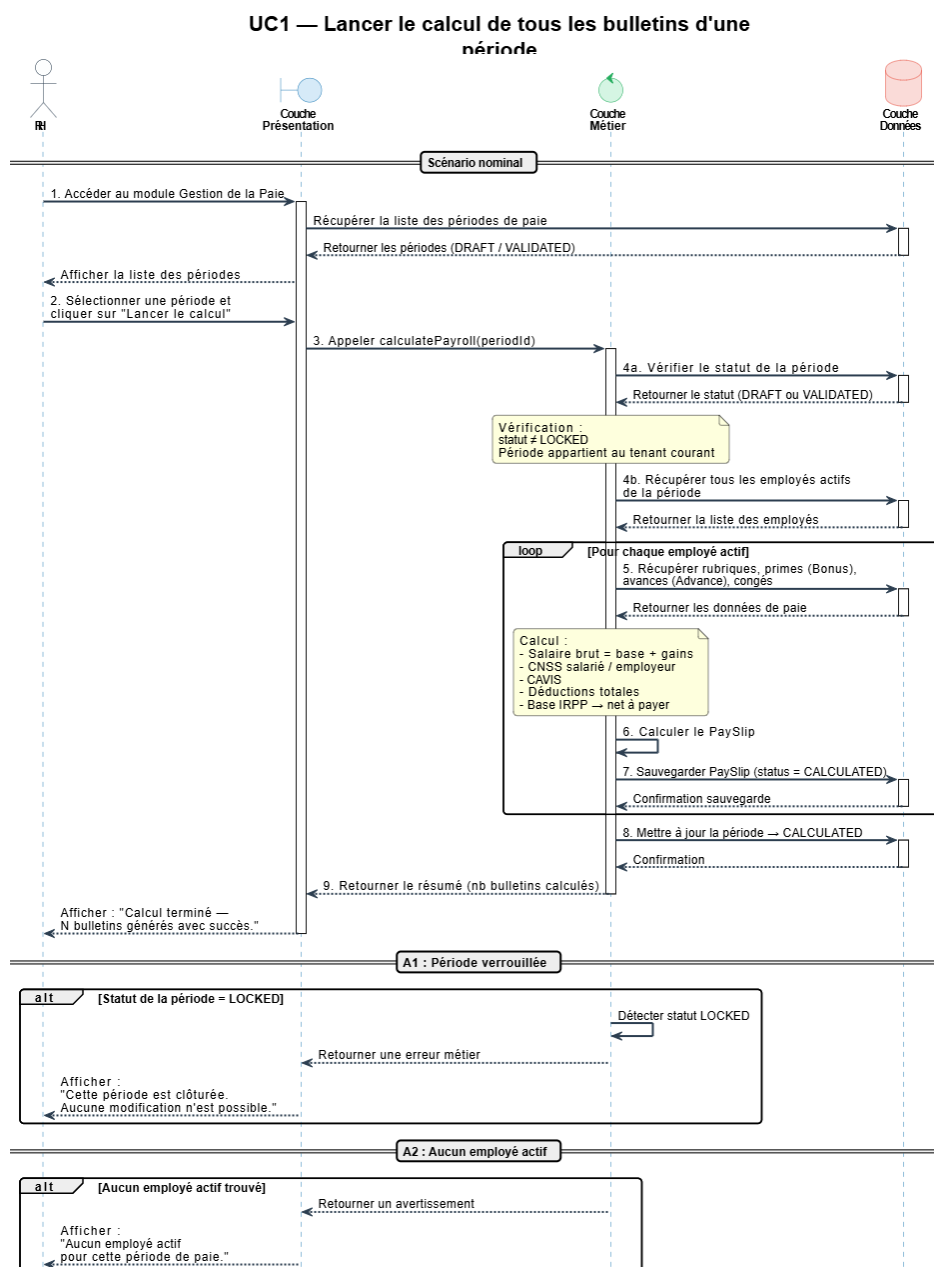


FIGURE 5.3 – Diagramme de séquence — Lancer le calcul des bulletins de paie

Ce diagramme illustre l'ordonnancement du traitement de la paie, pilier central du

Sprint 3. Le moteur de calcul automatise la transformation des données contractuelles en bulletins de paie nets, en appliquant rigoureusement les barèmes réglementaires à l'ensemble des employés actifs. Ce flux garantit l'intégrité des résultats financiers ainsi que la mise à jour cohérente des statuts de la période de paie.

5.2.2.2 Diagramme de séquence : Clôturer une période de paie

La figure 5.4 illustre le flux de clôture d'une période de paie.

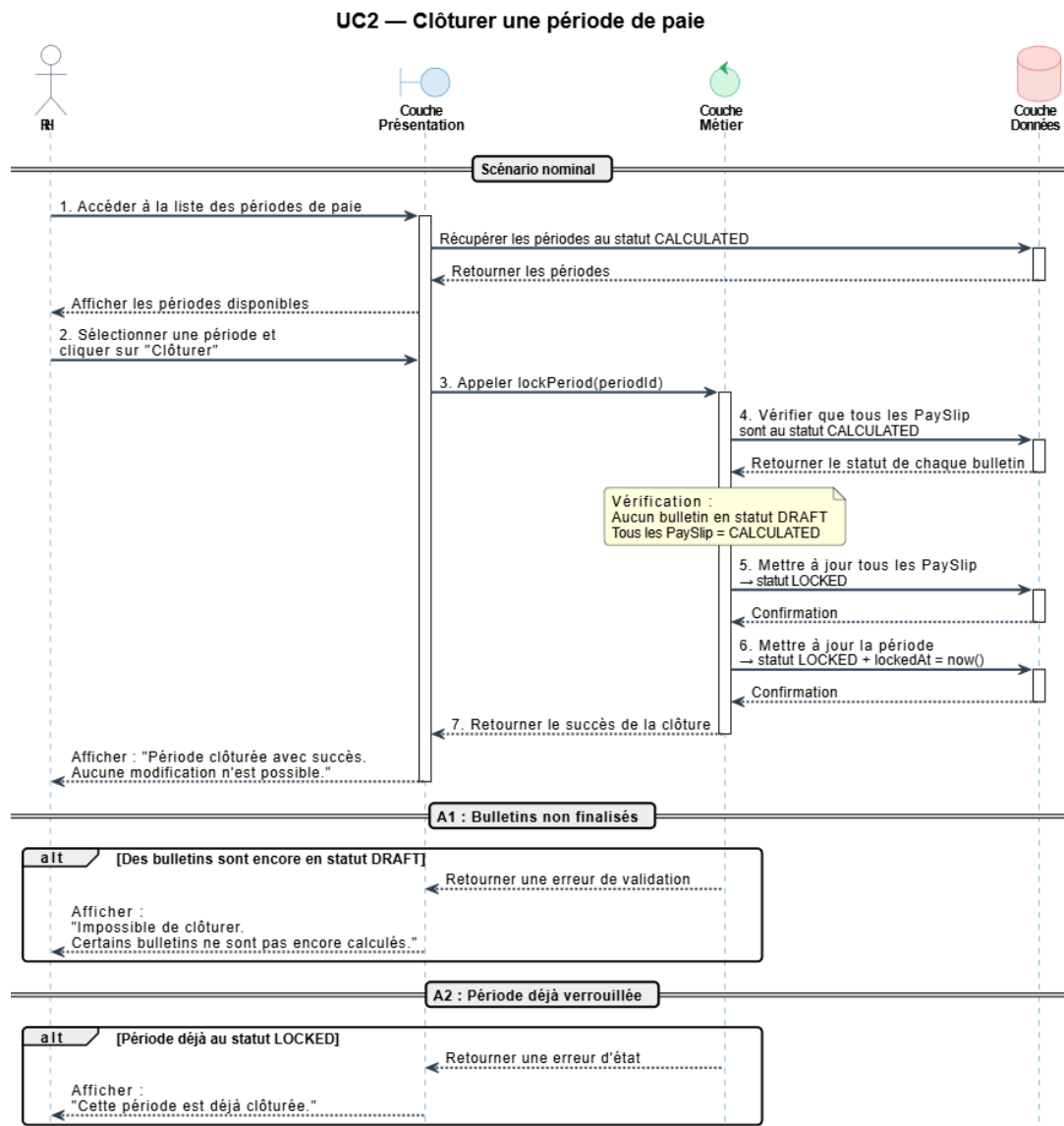


FIGURE 5.4 – Diagramme de séquence — Clôturer une période de paie — PaieZone

Ce diagramme détaille le processus de clôture définitive d'une période de paie, garantissant l'intégrité et l'immuabilité des résultats financiers. Le flux assure la validation préalable de l'état des bulletins avant d'opérer un verrouillage global, interdisant ainsi toute modification ultérieure des données de paie.

5.2.2.3 Diagramme de séquence : Demande et traitement d'une avance sur salaire

La figure 5.5 illustre le flux de demande et de traitement d'une avance sur salaire.

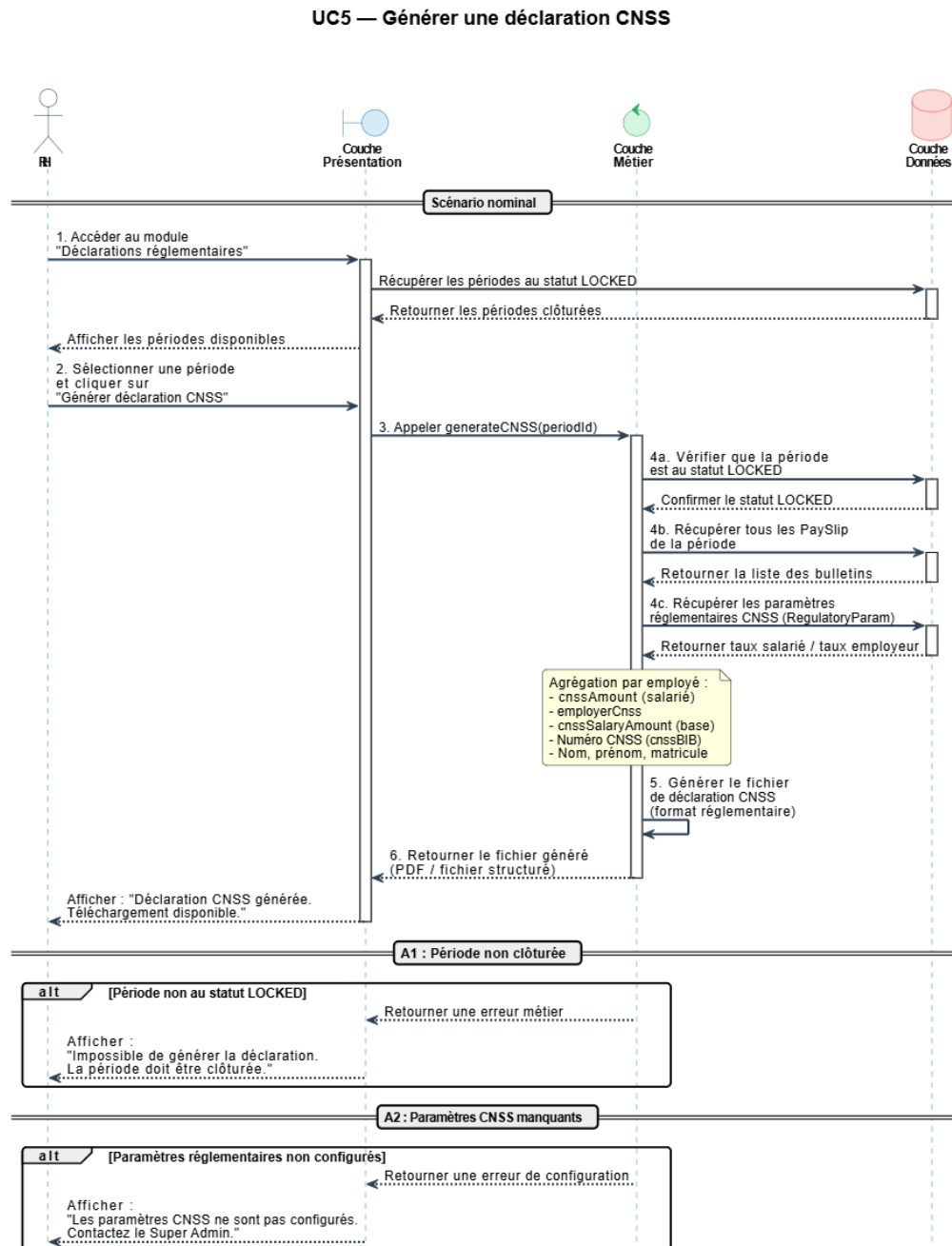


FIGURE 5.5 – Diagramme de séquence — Demande et traitement d'une avance sur salaire

Ce diagramme illustre le processus de gestion des avances sur salaire, structuré en deux phases collaboratives. Le flux débute par la soumission de la demande par l'**Employé**, soumise à des contrôles d'éligibilité automatiques, et se conclut par la validation du **RH**. L'approbation finale déclenche l'intégration automatique de l'avance dans le prochain cycle de paie.

5.2.2.4 Diagramme de séquence : Demande et validation d'un congé

La figure 5.6 illustre le flux de demande et de validation d'un congé.

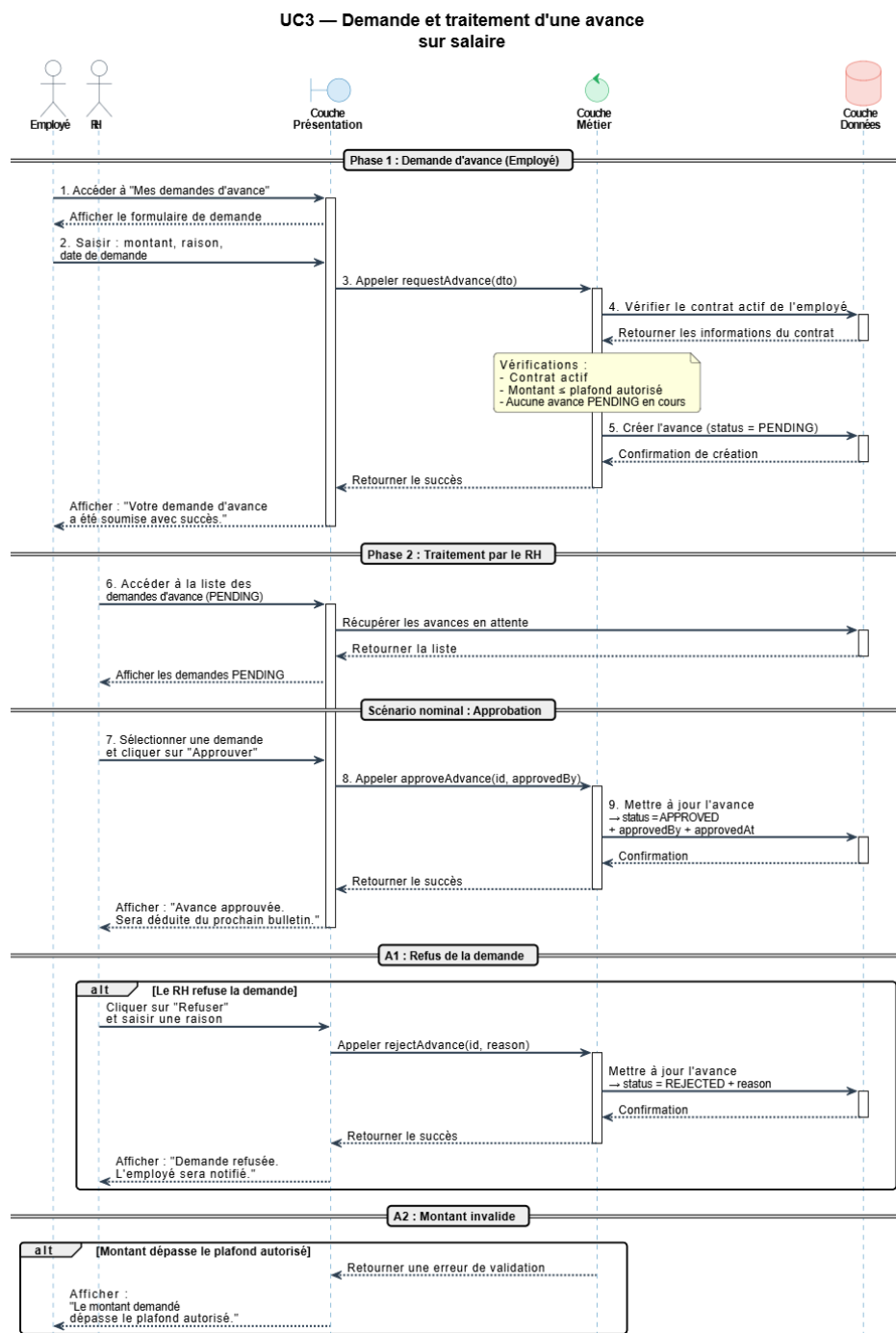


FIGURE 5.6 – Diagramme de séquence — Demande et validation d'un congé

Ce diagramme modélise le workflow de gestion des congés, articulé entre l'**Employé** et le **RH**. Le processus garantit l'intégrité des données grâce à une vérification automatique des soldes et des règles d'éligibilité lors de la soumission. La validation finale par le RH déclenche la mise à jour immédiate du statut de la demande et l'ajustement automatique des compteurs de congés.

5.3 Étude et réalisation du troisième sprint

Cette section détaille les réalisations concrètes du troisième sprint, marquant l'aboutissement du cœur métier de la plateforme. Les travaux ont porté sur l'implémentation du moteur de calcul de la paie, l'automatisation des processus de gestion des congés et la mise en place des traitements par lot via Spring Batch.

5.3.1 Gestion des paramètres réglementaires

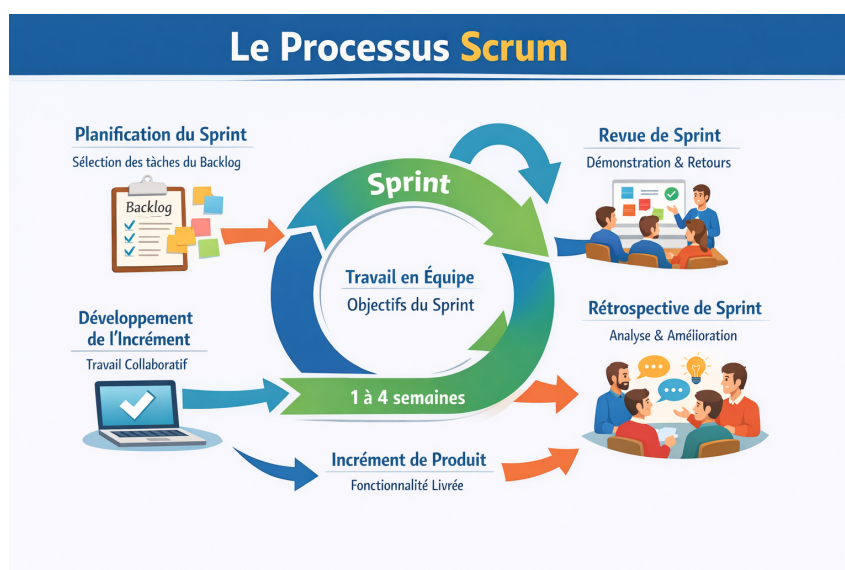


FIGURE 5.7 – Interface de gestion des paramètres réglementaires

La figure 5.7 présente l'interface de gestion des paramètres réglementaires, accessible exclusivement au Super Admin. Elle affiche la liste des paramètres actifs (taux CNSS salarié, taux CNSS patronal, tranches IRPP) avec leurs dates d'entrée en vigueur, et propose des actions d'ajout et de modification. Cette interface est le point de configuration central qui alimente directement le moteur de calcul de paie de PaieZone.

5.3.2 Gestion des périodes de paie

La figure 5.8 présente le module de gestion des périodes de paie. Le RH peut créer une nouvelle période mensuelle, suivre son statut (Ouverte / Clôturée) et déclencher la clôture une fois les calculs validés. Le verrouillage automatique après clôture prévient toute modification accidentelle des données de paie validées.

5.3.3 Calcul et visualisation des bulletins de paie

La figure 5.9 présente l'interface de calcul des bulletins de paie. Après le lancement du calcul par lot, le RH visualise les bulletins générés pour chaque employé avec le détail

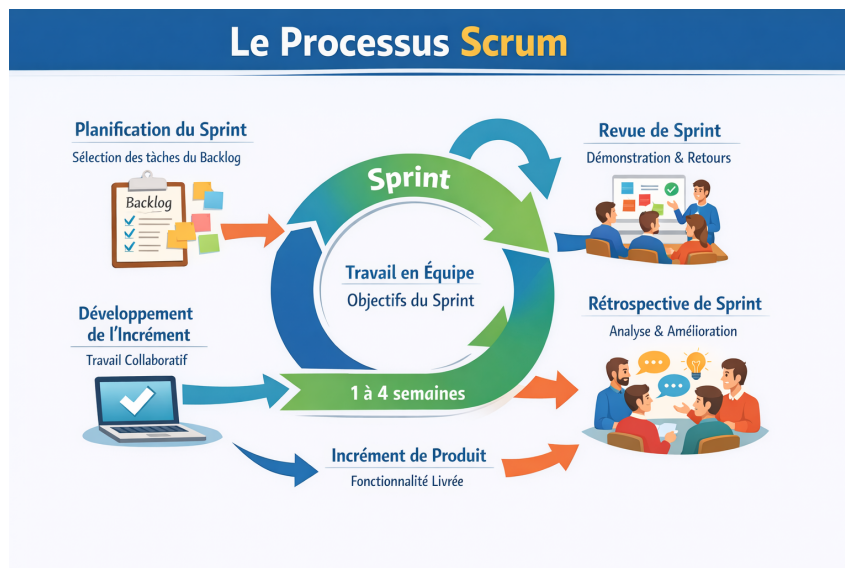


FIGURE 5.8 – Interface de gestion des périodes de paie

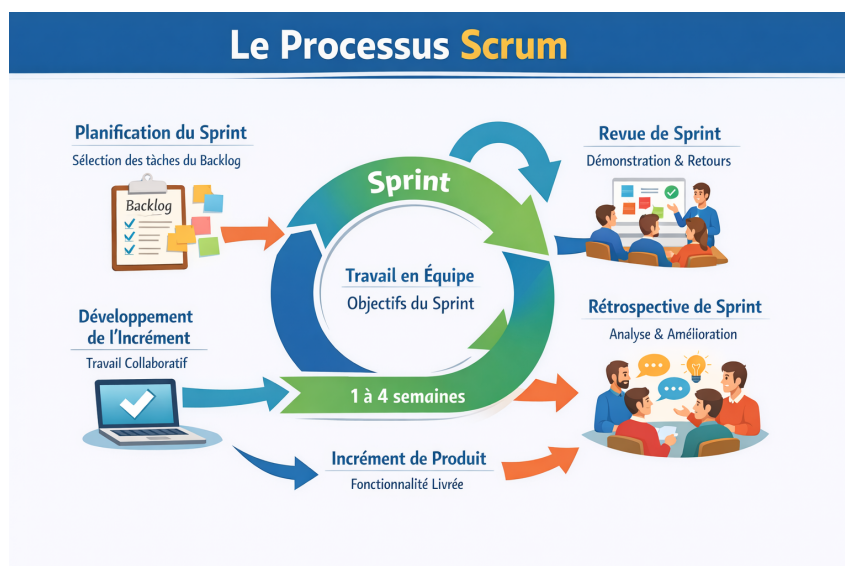


FIGURE 5.9 – Interface de calcul et de visualisation des bulletins de paie

des rubriques, cotisations et montant net. Il peut exporter chaque bulletin en PDF ou déclencher l'envoi groupé à l'ensemble des employés.

5.3.4 Gestion des primes et des avances

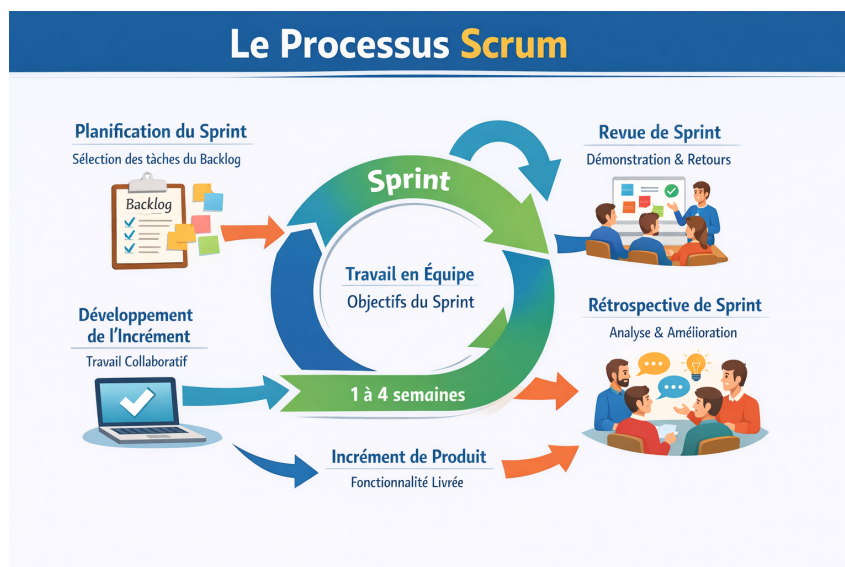


FIGURE 5.10 – Interface de gestion des primes et des avances

La figure 5.10 présente le module de gestion des éléments variables de la paie. Le RH peut ajouter des primes individuelles ou collectives et traiter les demandes d'avance soumises par les employés (validation ou refus). Les montants validés sont automatiquement intégrés dans le calcul du bulletin de la période courante.

5.3.5 Gestion des congés et des absences

La figure 5.11 présente le module de gestion des congés. L'Employé dispose d'un calendrier interactif pour soumettre ses demandes et consulter son solde en temps réel. Le RH accède à un tableau de bord des demandes en attente, avec les actions de validation et de refus. Les jours fériés configurés sont automatiquement exclus du décompte des jours de congé.

5.4 Tests et Validation

La phase de tests du Sprint 3 accorde une importance particulière à la fiabilité du moteur de calcul de paie, dont les résultats ont des implications financières et légales directes pour les sociétés clientes de PaieZone.

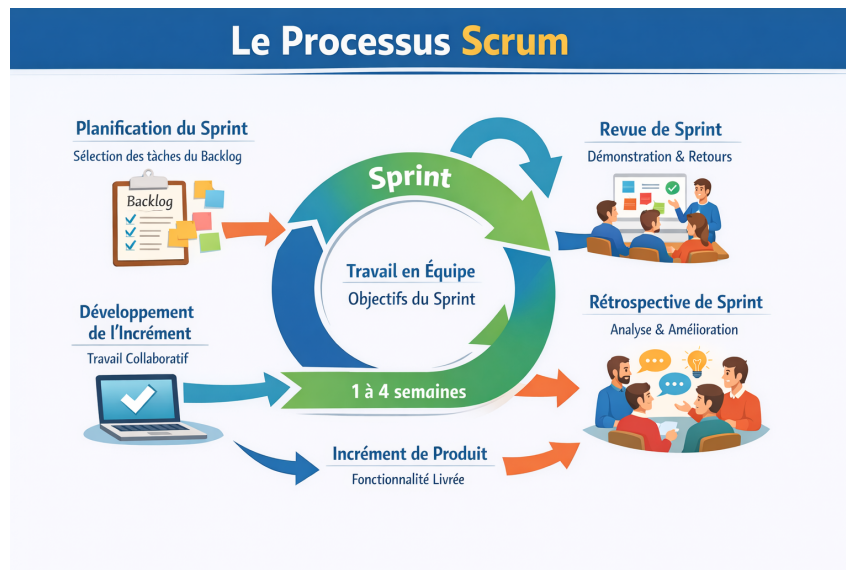


FIGURE 5.11 – Interface de gestion des congés et des absences

5.4.1 Plan de tests

Trois types de tests ont été mis en œuvre : les **tests unitaires** du moteur de calcul (JUnit 5, Mockito), les **tests d'intégration** des flux métier complets, et les **tests fonctionnels** des interfaces Angular.

Le tableau 5.6 présente le plan de tests du Sprint 3.

TABLE 5.6: Plan de tests du Sprint 3 — PaieZone

ID	US	Type	Description	Résultat attendu	Statut
TC-01	10.2	Unitaire	Ajout d'un paramètre avec un taux valide	Paramètre enregistré + audit tracé	OK
TC-02	10.3	Unitaire	Modification d'un paramètre avec taux hors bornes	Erreur de validation bloquante	OK
TC-03	11.1	Intégration	Création d'une période de paie	Période créée avec statut OUVERTE	OK
TC-04	11.3	Intégration	Clôture d'une période — blocage des modifications	Statut CLÔTURÉE + modifications rejetées	OK

ID	US	Type	Description	Résultat attendu	Statut
TC-05	11.4	Unitaire	Calcul du salaire net avec prime et avance	Salaire net = Brut + Prime - CNSS - IRPP - Avance	OK
TC-06	11.4	Intégration	Calcul par lot pour 10 employés	10 bulletins générés sans erreur	OK
TC-07	11.4	Intégration	Calcul sans paramètres réglementaires configurés	Erreur bloquante + message explicite	OK
TC-08	11.12	Fonctionnel	Génération du bulletin PDF	PDF conforme au template réglementaire	OK
TC-09	11.13	Fonctionnel	Génération du fichier CNSS	Fichier téléchargeable au format réglementaire	OK
TC-10	12.2	Intégration	Demande de congé avec solde insuffisant	Demande bloquée + message de solde	OK
TC-11	12.3	Intégration	Validation d'un congé — mise à jour du solde	Solde décrémenté + notification envoyée	OK

La stratégie de validation du Sprint 3 s'est concentrée sur la fiabilité du moteur de calcul et la conformité légale des documents produits. Une attention particulière a été portée aux scénarios critiques, tels que la gestion simultanée des éléments variables de paie, l'intégrité des calculs en l'absence de paramètres configurés, et l'irréversibilité du processus de clôture.

5.5 Rituels Agiles et Clôture du Sprint

Fidèle au cadre méthodologique Scrum, le Sprint 3 s'est achevé par les rituels de clôture habituels : la revue de sprint, dédiée à la validation des livrables auprès des parties prenantes, et la rétrospective, consacrée à l'analyse et à l'amélioration continue des processus de l'équipe.

5.5.1 Revue du Sprint (Sprint Review)

La Sprint Review a permis de valider les livrables majeurs du projet PaieZone devant le Product Owner :

- **Moteur de paie** : Démonstration du calcul automatisé et de la génération des documents légaux.
- **Gestion des congés** : Validation du workflow collaboratif et de la gestion dynamique des soldes.
- **Paramétrage** : Configuration des constantes réglementaires (CNSS, IRPP).

L'ensemble des User Stories planifiées a été validé par le Product Owner, confirmant la conformité des livrables aux critères d'acceptation définis lors du Sprint Planning.

5.5.2 Rétrospective du Sprint (Sprint Retrospective)

La Sprint Retrospective a permis à l'équipe de mener une réflexion critique sur les processus de développement du cœur métier de PaieZone. Le tableau 5.7 synthétise les principaux enseignements selon le format Start / Stop / Continue.

TABLE 5.7 – Rétrospective du Sprint 3 — PaieZone

Ce qui a bien fonctionné	Ce qui doit être amélioré	Actions pour les projets futurs
L'efficacité de Spring Batch pour le traitement de masse lors du calcul simultané des bulletins de paie.	La complexité de l'algorithme de calcul de l'IRPP par tranches progressives, dont la charge a été sous-estimée.	Systématiser les sessions de raffinement technique avant le planning pour les fonctionnalités à forte complexité métier.
La synergie productive entre le développement du moteur de calcul et l'intégration des interfaces Angular.	La mise en conformité du fichier CNSS a exigé plusieurs cycles de correction pour respecter le format réglementaire.	Mettre en place des tests de non-régression automatisés sur le moteur de calcul dès la phase de conception.
La communication fluide avec le Product Owner, facilitant la validation rapide des templates de bulletins.	Certains scénarios limites du calcul de paie n'avaient pas été anticipés lors du Sprint Planning.	Constituer une bibliothèque de cas de test représentatifs du droit social tunisien dès la spécification.

Conclusion

Ce cinquième chapitre a exposé l'aboutissement des travaux du Sprint 3, phase pivot et stratégique du projet PaieZone. L'implémentation des User Stories a permis de finaliser le cœur métier de la plateforme, englobant la gestion réglementaire, le cycle complet de traitement de la paie et le module de gestion des absences. L'intégration de technologies avancées telles que Spring Batch assure désormais la fiabilité, la performance et la conformité légale des calculs, tandis que les interfaces Angular garantissent une expérience utilisateur adaptée à chaque profil d'acteur. Avec ce socle opérationnel, PaieZone s'affirme comme une solution SaaS multi-tenant complète, répondant rigoureusement aux exigences du droit social tunisien.

ETUDE DE SPRINT 4

Plan

1	Introduction	111
2	User Stories du quatrième sprint	111
3	Backlog du quatrième Sprint	112
4	Spécification fonctionnelle du Sprint 4	115
5	Conception du Sprint 4	119
6	Étude et réalisation du Sprint 4	124
7	Tests et Validation	126
8	Rituels Agiles et Clôture du Sprint	128
9	Conclusion	129

Introduction

Fort des acquis du troisième sprint qui a livré le moteur de paie et la gestion des congés de la plateforme PaieZone, ce sixième chapitre présente les travaux réalisés lors du quatrième et dernier sprint de développement. Ce sprint finalise la plateforme en y intégrant quatre domaines fonctionnels complémentaires : la gestion comptable avec export vers des logiciels tiers (SAGE), la conformité réglementaire avec la génération des déclarations sociales et fiscales (CNSS, CAVIS, IRPP), la production automatisée des documents administratifs RH (attestations de salaire et certificats de travail), ainsi qu'un assistant conversationnel RH (chatbot) accessible à tous les utilisateurs après authentification. La démarche adoptée reste identique : spécification rigoureuse des besoins, modélisation UML, conception technique et réalisation des interfaces fonctionnelles.

6.1 User Stories du quatrième sprint

Lors de la réunion de planification du Sprint 4, l'équipe Scrum a défini l'objectif du sprint autour de la valeur métier suivante : « Compléter PaieZone par les fonctionnalités de conformité, de comptabilité, de génération documentaire et d'assistance conversationnelle, pour offrir une solution SaaS pleinement opérationnelle. ». Quatre épics prioritaires ont été sélectionnés dans le backlog produit pour constituer le périmètre de ce sprint :

- Gestion Comptable
- Conformité Réglementaire
- Documents Administratifs RH
- Assistant Conversationnel RH (Chatbot)

Les besoins fonctionnels ont été formalisés sous forme de User Stories détaillées dans le Tableau 6.1.

TABLE 6.1: User Stories sélectionnées pour le quatrième sprint

ID	User Story
13.1	En tant qu'Admin/RH, je veux configurer le plan comptable, afin de structurer les comptes de la société et de garantir la cohérence des exports comptables.
13.2	En tant qu'Admin/RH, je veux exporter les données comptables au format SAGE (.csv), afin de les intégrer directement dans le logiciel comptable de la société.

ID	User Story
14.1	En tant que RH, je veux générer la déclaration CNSS salarié par trimestre, afin de déclarer les cotisations salariales à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
14.2	En tant que RH, je veux générer la déclaration CNSS patronal par trimestre, afin de déclarer les cotisations patronales à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
14.3	En tant que RH, je veux générer la déclaration CAVIS par trimestre, afin de satisfaire aux obligations de la Caisse d'Assurance Vieillesse, Invalidité et Survivants.
14.4	En tant que RH, je veux générer la déclaration IRPP annuelle, afin de transmettre les retenues à la source à l'administration fiscale tunisienne.
15.1	En tant que RH, je veux générer une attestation de salaire en PDF, afin de la remettre à l'employé à sa demande.
15.2	En tant que RH, je veux générer un certificat de travail en PDF, afin d'attester de la relation contractuelle de l'employé avec la société.
16.1	En tant qu'utilisateur, je veux accéder à un assistant conversationnel RH (chatbot), afin d'obtenir des réponses rapides à mes questions administratives après connexion.
16.2	En tant qu'employé, je veux demander un congé via le chatbot, afin d'initier rapidement une demande d'absence sans naviguer manuellement dans les menus.
16.3	En tant qu'employé, je veux consulter mon bulletin de paie via le chatbot, afin d'accéder directement à mon dernier bulletin sans parcourir l'application.

6.2 Backlog du quatrième Sprint

Le Backlog du produit de PaieZone, regroupant fonctionnalités et améliorations, est formalisé en User Stories organisées par thèmes fonctionnels. Le Tableau 6.2 détaille ce backlog pour le quatrième sprint, incluant les tâches techniques et leurs estimations en jours.

TABLE 6.2: Backlog détaillé du quatrième Sprint

Item	User Story	Tâches	Est. (j)
Gestion Comptable	13.1 En tant qu'Admin/RH, je souhaite configurer le plan comptable afin de structurer les comptes de la société.	- Concevoir l'interface CRUD du plan comptable (créer, modifier, supprimer des comptes). - Développer l'API REST de gestion du plan comptable. - Tester la cohérence des comptes avec les rubriques de paie.	2
	13.2 En tant qu'Admin/RH, je souhaite exporter les données comptables au format SAGE (.csv) afin de les intégrer dans le logiciel comptable.	- Implémenter le service de génération du fichier CSV au format SAGE. - Ajouter le bouton « Exporter SAGE (.csv) » dans l'onglet Comptabilité. - Tester la conformité du fichier produit avec le format attendu par SAGE.	2
Conformité Réglementaire	14.1 En tant que RH, je souhaite générer la déclaration CNSS salarié par trimestre.	- Agréger les cotisations salariales CNSS par trimestre et par employé. - Développer le service de génération du fichier déclaratif. - Implémenter le bouton de déclenchement dans l'onglet Conformité. - Tester la conformité des montants déclarés avec les bulletins calculés.	2
	14.2 En tant que RH, je souhaite générer la déclaration CNSS patronal par trimestre.	- Agréger les cotisations patronales CNSS par trimestre et par employé. - Développer le service de génération du fichier déclaratif patronal. - Tester la cohérence des montants avec les paramètres réglementaires.	2
	14.3 En tant que RH, je souhaite générer la déclaration CAVIS par trimestre.	- Implémenter l'agrégation des cotisations CAVIS trimestrielles. - Développer le service de génération du fichier CAVIS. - Tester la prise en compte correcte des taux CAVIS dans les calculs.	2

Item	User Story	Tâches	Est. (j)
	14.4 En tant que RH, je souhaite générer la déclaration IRPP annuelle.	- Agréger les retenues IRPP sur l'ensemble de l'exercice fiscal. - Développer le service de génération de l'état récapitulatif annuel. - Tester la conformité du document produit avec les exigences de la DGI.	2
Documents Administratifs RH	15.1 En tant que RH, je souhaite générer une attestation de salaire en PDF afin de la remettre à l'employé.	- Concevoir le template PDF de l'attestation de salaire. - Développer le service de génération PDF (iText / JasperReports). - Ajouter le bouton de téléchargement dans la page Employés. - Tester la conformité des données affichées (salaire brut, net, poste).	2
	15.2 En tant que RH, je souhaite générer un certificat de travail en PDF afin d'attester de la relation contractuelle.	- Concevoir le template PDF du certificat de travail (RI). - Développer le service de génération PDF avec les données contractuelles. - Ajouter le bouton de téléchargement dans la page Employés. - Tester la conformité des informations (dates de contrat, poste, société).	2
Assistant Conversationnel RH (Chatbot)	16.1 En tant qu'utilisateur, je souhaite accéder à un assistant conversationnel RH afin d'obtenir des réponses rapides après connexion.	- Concevoir et implémenter le composant chatbot flottant (Angular). - Intégrer un moteur de traitement du langage naturel pour la détection d'intentions. - Configurer les intentions RH de base (congs, bulletins, attestations). - Tester la disponibilité du chatbot après authentification pour tous les rôles.	3

Item	User Story	Tâches	Est. (j)
	16.2 En tant qu'employé, je souhaite demander un congé via le chatbot afin d'initier rapidement une demande d'absence.	- Implémenter la détection de l'intention « congé » dans le chatbot. - Développer la redirection vers la page de demande de congé dédiée. - Tester le flux complet de détection et de redirection.	2
	16.3 En tant qu'employé, je souhaite consulter mon bulletin de paie via le chatbot afin d'accéder directement à mon dernier bulletin.	- Implémenter la détection des intentions « bulletin » et « fiche de paie ». - Développer le service de récupération et de proposition du dernier bulletin. - Tester le téléchargement du bulletin depuis la réponse du chatbot.	2

6.3 Spécification fonctionnelle du quatrième Sprint

La modélisation fonctionnelle du Sprint 4 de PaieZone repose sur des diagrammes de cas d'utilisation UML, offrant une représentation visuelle du périmètre fonctionnel, complétés par des descriptions textuelles structurées détaillant les scénarios d'interaction pour chaque cas d'utilisation majeur.

6.3.1 Diagramme de cas d'utilisation du quatrième Sprint

La Figure 6.1 présente le diagramme de cas d'utilisation global du Sprint 4 de PaieZone.

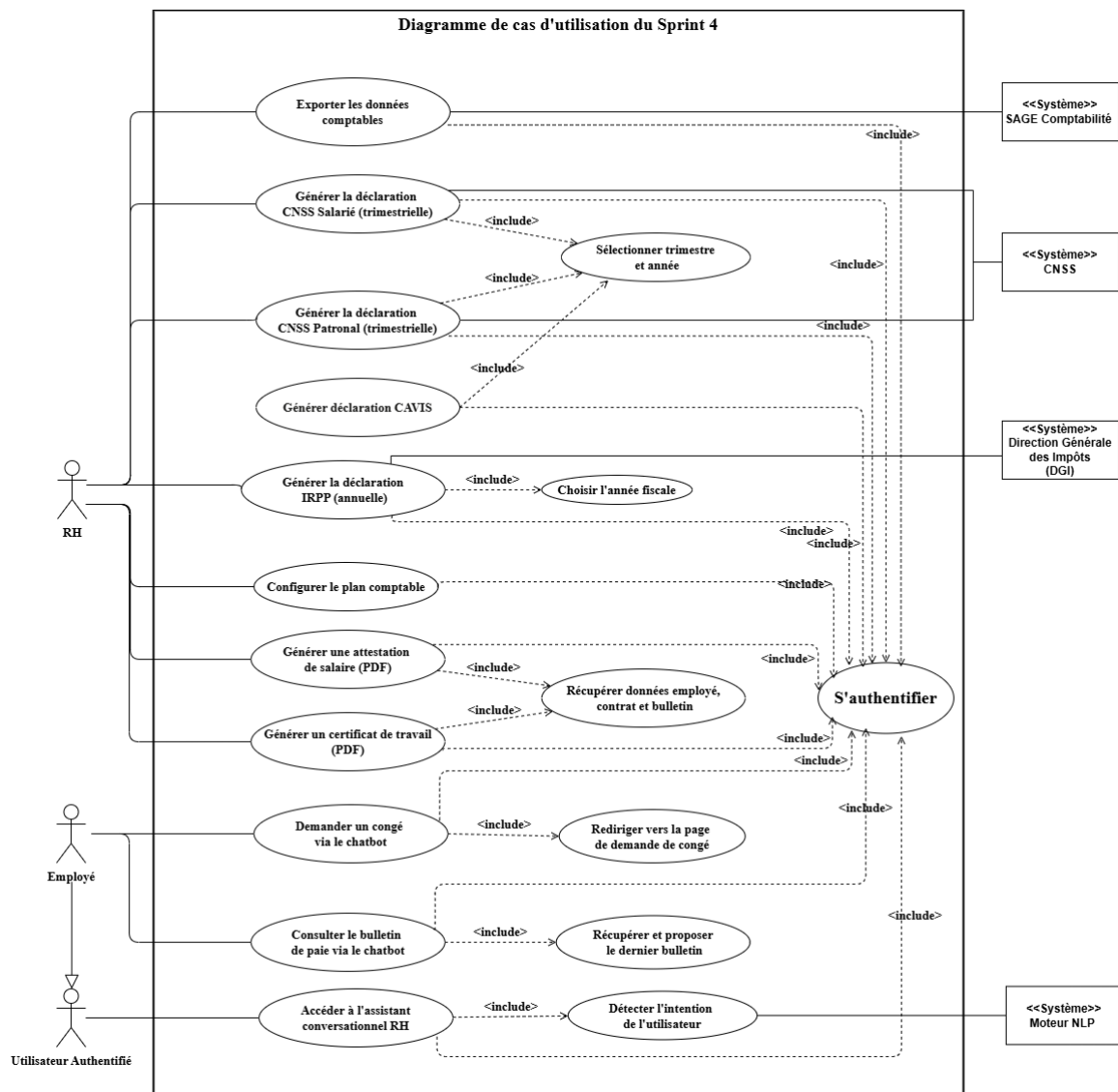


FIGURE 6.1 – Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 4

Le diagramme de cas d'utilisation du Sprint 4 articule les fonctionnalités autour de quatre packages fonctionnels principaux, structurés selon les responsabilités des acteurs impliqués. Les responsabilités et fonctionnalités par acteur sont les suivantes :

ADMIN / RH :

- Configurer le plan comptable de la société (CRUD complet).
- Exporter les données comptables au format SAGE (.csv).

RH (RESSOURCES HUMAINES) :

- Générer les déclarations trimestrielles CNSS salarié, CNSS patronal et CAVIS.
- Générer la déclaration annuelle IRPP.
- Produire les attestations de salaire et certificats de travail en PDF depuis la page Employés.

UTILISATEUR (tous rôles après authentification) :

- Accéder au chatbot RH flottant et poser des questions administratives en langage naturel.
- Initier une demande de congé via le chatbot (redirection vers la page dédiée).
- Consulter et télécharger le dernier bulletin de paie via le chatbot.

6.3.2 Description textuelle des cas d'utilisation

Les descriptions textuelles suivantes formalisent les préconditions, scénarios nominaux et alternatifs des cas d'utilisation les plus critiques du Sprint 4. Elles constituent la référence contractuelle de validation avec le Product Owner.

6.3.2.1 Cas d'utilisation : Générer les déclarations de conformité réglementaire

Le tableau 6.3 présente la description textuelle détaillée du cas d'utilisation « Générer les déclarations de conformité réglementaire ».

TABLE 6.3: Description textuelle du cas d'utilisation
Générer les déclarations de conformité

Élément	Description
Titre	Générer les déclarations de conformité réglementaire (CNSS / CAVIS / IRPP)
Acteur principal	RH
Préconditions	Des périodes de paie clôturées (LOCKED) existent pour la période concernée. Les paramètres réglementaires (taux CNSS, CAVIS, barèmes IRPP) sont configurés.
Postconditions	Un fichier déclaratif (CSV ou PDF) est généré et mis à disposition du RH pour téléchargement.
Scénario principal	1. Le RH accède à l'onglet « Conformité » de la plateforme. 2. Il sélectionne le type de déclaration souhaitée (CNSS Salarié, CNSS Patronal, CAVIS ou IRPP). 3. Pour les déclarations trimestrielles, il sélectionne le trimestre et l'année cibles. 4. Pour la déclaration IRPP, il sélectionne l'exercice fiscal annuel. 5. Le système agrège les montants correspondants depuis les bulletins clôturés. 6. Il génère le fichier déclaratif au format réglementaire. 7. Le fichier est proposé en téléchargement au RH.

Scénarios alternatifs	A1 : Aucune période clôturée → Le système affiche un message indiquant l'absence de données et bloque la génération.
	A2 : Paramètres réglementaires manquants → Le système lève une erreur bloquante invitant le Super Admin à configurer les taux.

6.3.2.2 Cas d'utilisation : Interagir avec l'assistant conversationnel RH

Le tableau 6.4 présente la description textuelle détaillée du cas d'utilisation « Interagir avec l'assistant conversationnel RH ».

TABLE 6.4: Description textuelle du cas d'utilisation
Interagir avec le chatbot RH

Élément	Description
Titre	Interagir avec l'assistant conversationnel RH
Acteurs principaux	Employé — RH — Admin
Préconditions	L'utilisateur est authentifié sur la plateforme PaieZone.
Postconditions	L'utilisateur obtient une réponse à sa question RH, est redirigé vers la fonctionnalité adéquate, ou télécharge son dernier bulletin.
Scénario principal	1. L'utilisateur clique sur le composant chatbot flottant visible après connexion. 2. Il saisit sa question en langage naturel (ex. « Je veux demander un congé », « Montrez-moi mon bulletin de paie »). 3. Le système analyse l'intention détectée. 4. Intention congé : Le chatbot informe l'utilisateur et le redirige vers la page de demande de congé. 5. Intention bulletin/fiche de paie : Le chatbot récupère le dernier bulletin disponible et propose son téléchargement. 6. Intention générale : Le chatbot formule une réponse textuelle adaptée à la question posée.
Scénarios alternatifs	A1 : Intention non reconnue → Le chatbot informe l'utilisateur qu'il n'a pas compris la demande et lui propose des exemples de questions reconnues.

A2 : Bulletin inexistant → Le chatbot informe l'utilisateur qu'aucun bulletin n'est disponible pour la période en cours.

6.4 Conception du quatrième Sprint

La conception technique du Sprint 4 traduit les besoins métiers en modèles structurants guidant le développement. Cette section s'articule autour de deux axes complémentaires : le diagramme de classes, qui modélise l'architecture statique des nouvelles entités, et les diagrammes de séquence, qui illustrent les interactions dynamiques entre les composants du système.

6.4.1 Diagramme de classes

Le diagramme de classes du Sprint 4 complète le modèle établi lors du Sprint 3 en introduisant les entités nécessaires à la comptabilité, à la conformité et aux documents RH. Il définit la structure des données — plan comptable, déclarations réglementaires et documents PDF — ainsi que les relations qui les unissent avec les entités existantes (PayPeriod, PaySlip, Employee, Contract).

La figure 6.2 présente le diagramme de classes du Sprint 4, illustrant l'extension finale du modèle de données de PaieZone.

Les entités principales introduites dans ce sprint sont les suivantes :

- **AccountPlan** : Modélise le plan comptable de la société. Chaque entrée représente un compte (code, libellé, type) associé à une rubrique de paie, permettant la génération de l'export SAGE.
- **Declaration** : Conserve le tracé des déclarations réglementaires générées (type, période, date de génération, chemin du fichier produit), garantissant l'historique des soumissions aux organismes sociaux et fiscaux.
- **HrDocument** : Centralise les métadonnées des documents PDF administratifs générés (attestations de salaire, certificats de travail), liée à l'employé et au contrat concernés pour faciliter leur archivage et leur consultation ultérieure.

6.4.2 Diagrammes de séquences

Les diagrammes de séquences illustrent la dynamique du système en détaillant les interactions chronologiques entre les composants pour les cas d'utilisation les plus critiques.

6.4.2.1 Diagramme de séquence : Générer une déclaration de conformité

La figure 6.3 illustre le flux de génération d'une déclaration réglementaire (CNSS, CAVIS ou IRPP).

Ce diagramme illustre l'agrégation automatique des données financières issues des bulletins clôturés pour produire un fichier déclaratif conforme aux exigences des organismes tunisiens. Le flux garantit l'intégrité des montants déclarés par rapport aux données calculées lors du cycle de paie.

6.4.2.2 Diagramme de séquence : Interaction avec le chatbot RH

La figure 6.4 illustre le flux d'interaction entre un utilisateur et l'assistant conversationnel RH de PaieZone.

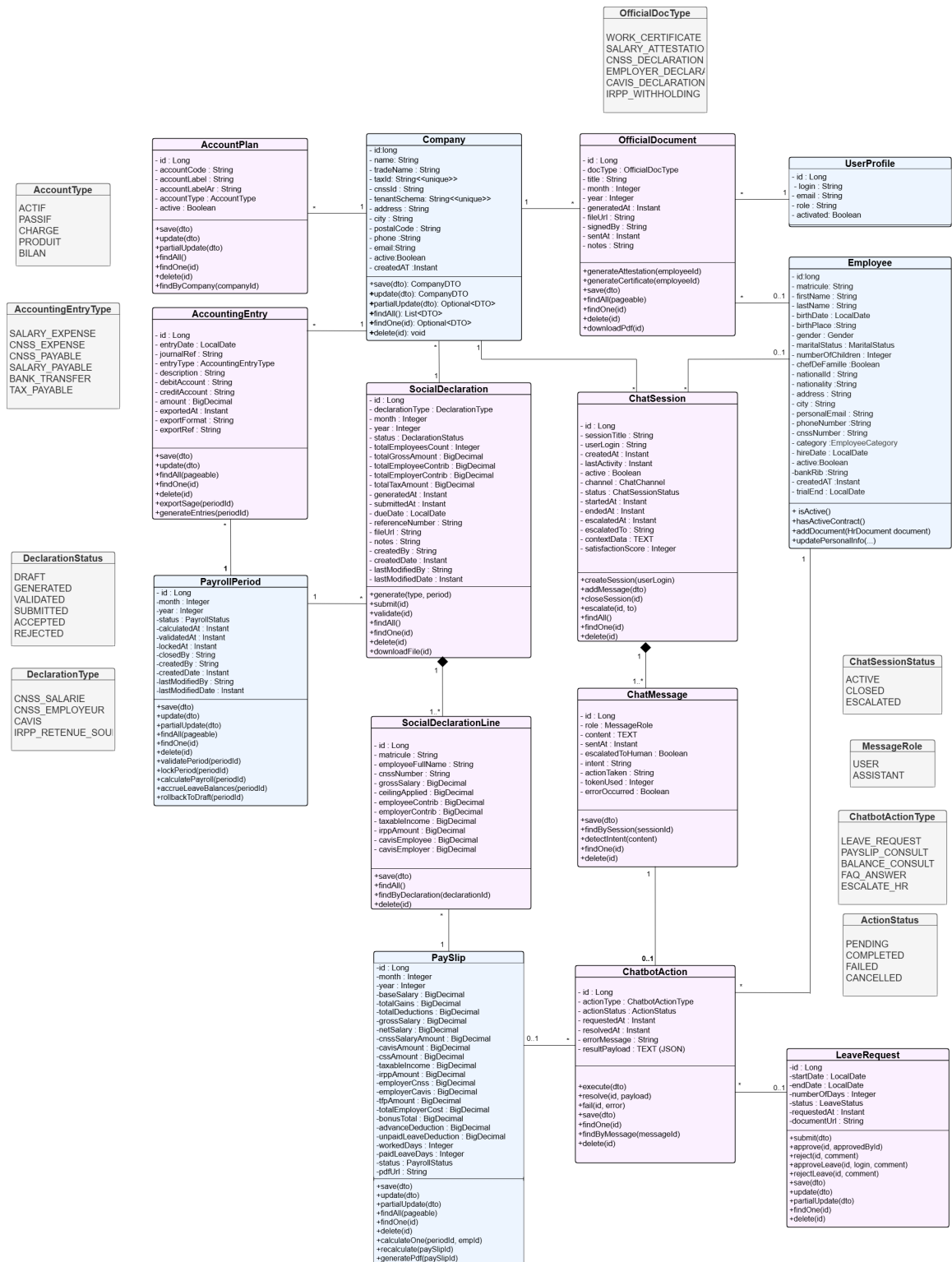


FIGURE 6.2 – Diagramme de classes du Sprint 4

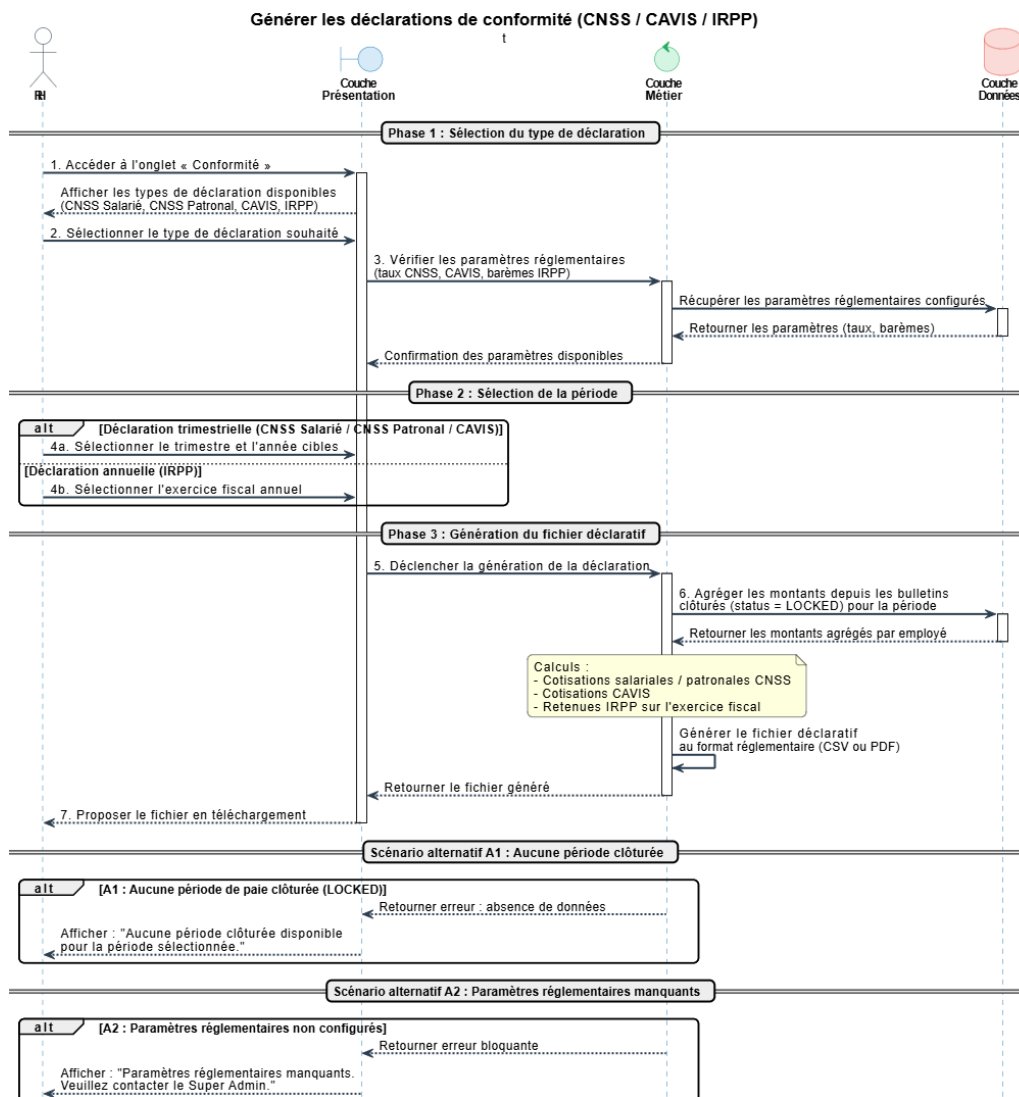


FIGURE 6.3 – Diagramme de séquence — Générer une déclaration de conformité

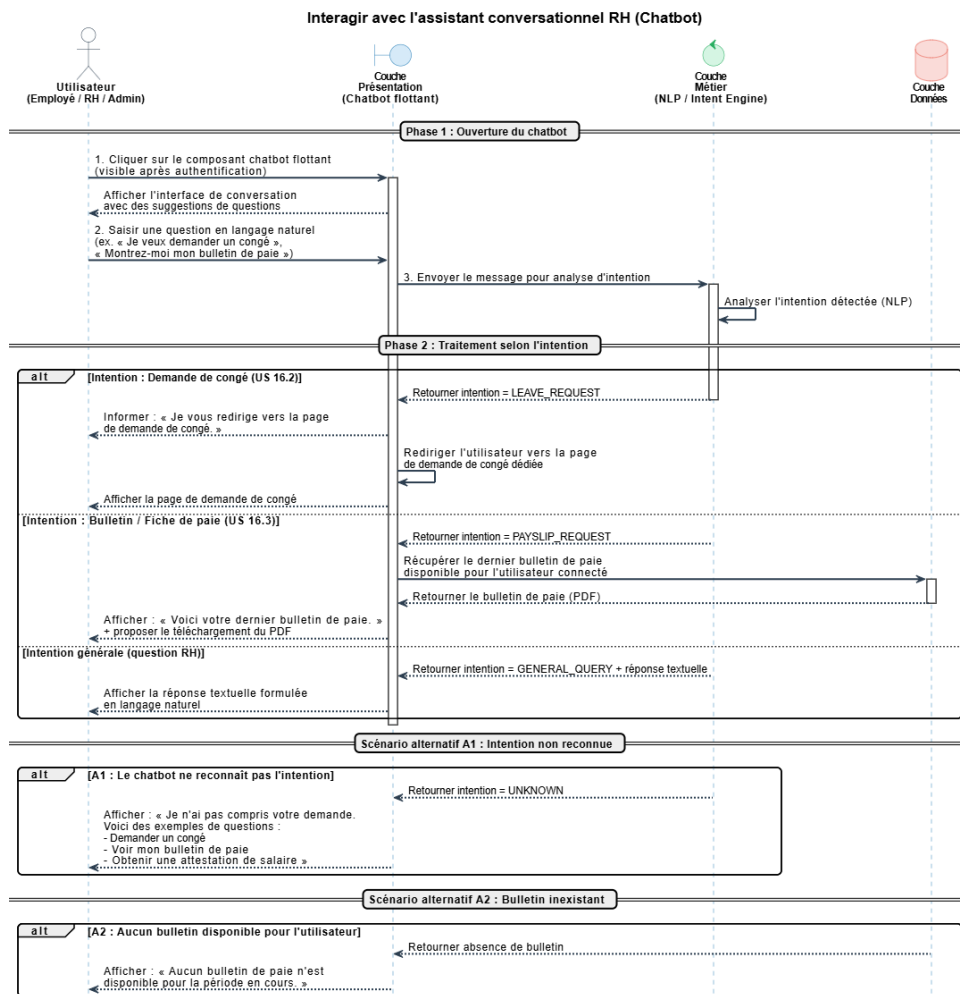


FIGURE 6.4 – Diagramme de séquence — Interaction avec le chatbot RH

Ce diagramme modélise le pipeline de traitement des messages utilisateur : analyse de l'intention, branchement vers le service métier approprié (gestion des congés ou récupération du bulletin) et formulation de la réponse. L'architecture du chatbot repose sur une détection légère des intentions, interfacée avec les API existantes de la plateforme, sans duplication de la logique métier.

6.5 Étude et réalisation du quatrième sprint

Cette section présente les réalisations concrètes du Sprint 4, marquant la finalisation de la plateforme PaieZone. Les travaux ont porté sur l'implémentation du module comptable, la génération des déclarations réglementaires, la production automatisée des documents administratifs RH et le déploiement de l'assistant conversationnel.

6.5.1 Gestion comptable et export SAGE

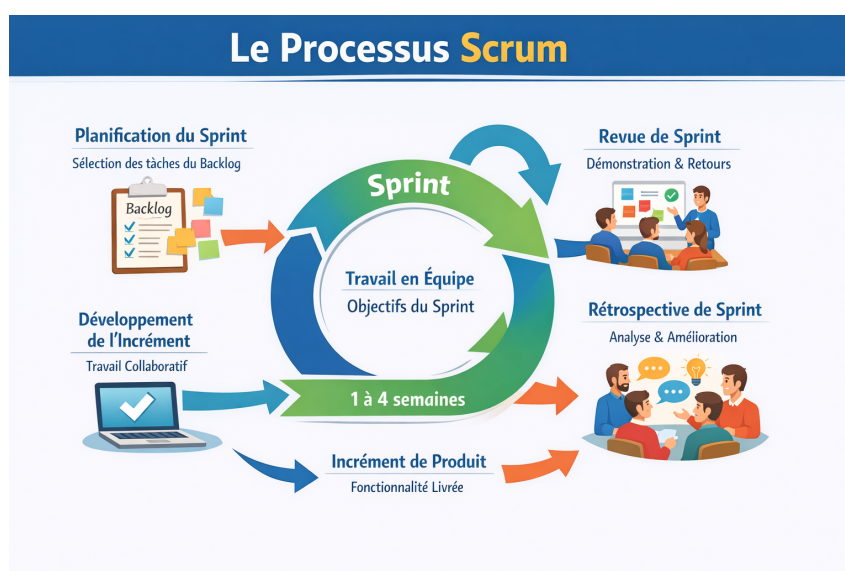


FIGURE 6.5 – Interface de gestion du plan comptable et export SAGE

La figure 6.5 présente l'interface de l'onglet Comptabilité de PaieZone. Le RH ou l'Administrateur dispose d'un tableau de gestion du plan comptable offrant un CRUD complet (création, modification, suppression de comptes). Un bouton « Exporter SAGE (.csv) » permet de générer à la demande un fichier d'export conforme au format attendu par les logiciels comptables SAGE, contenant les écritures issues des bulletins de paie clôturés.

6.5.2 Conformité réglementaire

La figure 6.6 présente le module de conformité réglementaire. Le RH accède à quatre actions de génération : déclaration CNSS salarié, déclaration CNSS patronal, déclaration

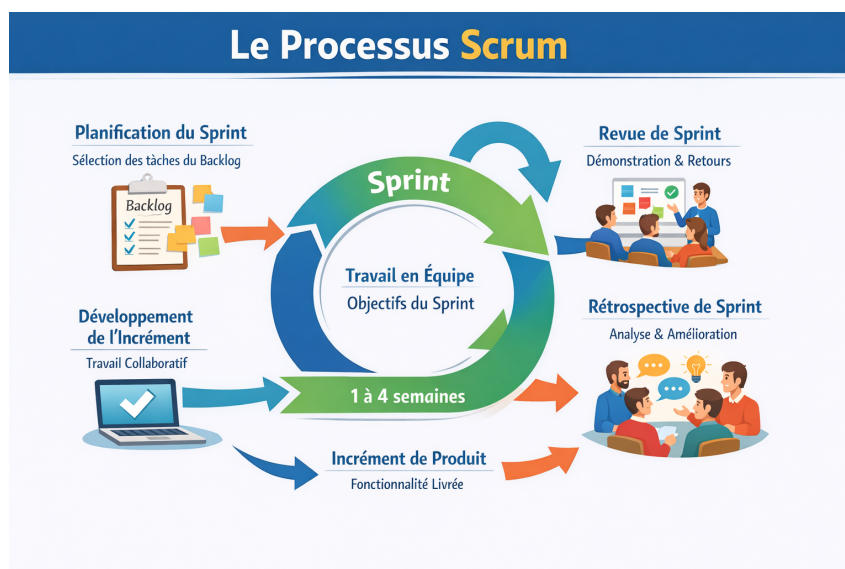


FIGURE 6.6 – Interface de l'onglet Conformité — Déclarations CNSS, CAVIS et IRPP

CAVIS (toutes trois au pas trimestriel) et déclaration IRPP (annuelle). Chaque déclenchement agrège automatiquement les montants depuis les bulletins clôturés de la période sélectionnée et produit un fichier téléchargeable conforme aux exigences légales tunisiennes.

6.5.3 Documents administratifs RH

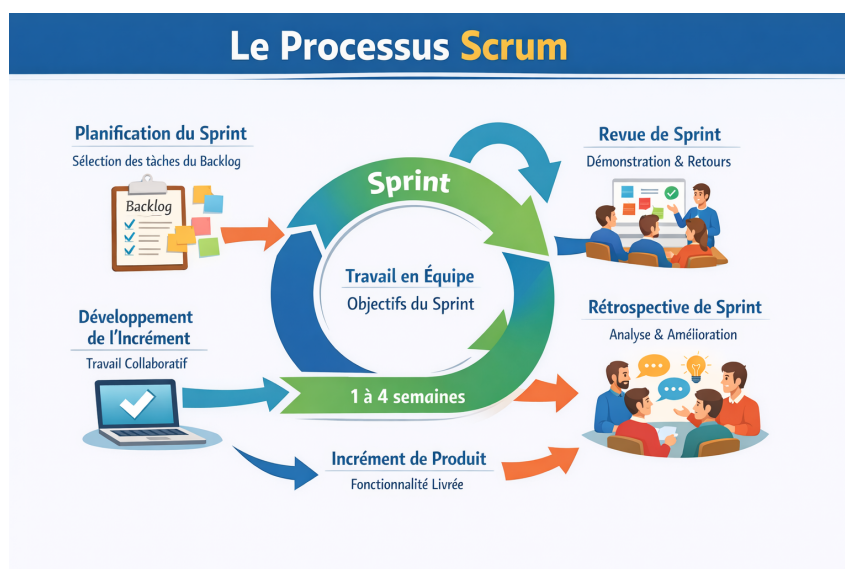


FIGURE 6.7 – Génération de l'attestation de salaire et du certificat de travail

La figure 6.7 illustre la fonctionnalité de génération des documents administratifs RH accessible depuis la page Employés. Un clic sur le bouton de téléchargement PDF déclenche la génération de l'attestation de salaire ou du certificat de travail, directement alimentés par les données du dossier employé et de son dernier bulletin calculé. Les documents respectent les templates légaux en vigueur et sont disponibles immédiatement en téléchargement.

6.5.4 Assistant conversationnel RH (Chatbot)

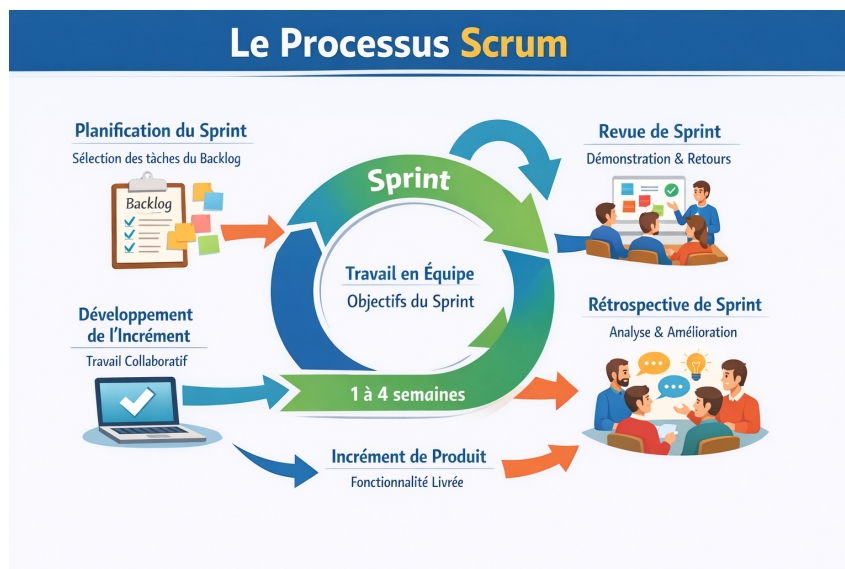


FIGURE 6.8 – Composant chatbot RH flottant — Détection d'intentions et actions contextuelles

La figure 6.8 présente le composant chatbot flottant de PaieZone, visible par tous les utilisateurs après authentification. L'assistant détecte les intentions liées aux congés et redirige l'employé vers la page de demande dédiée. Il identifie également les requêtes portant sur le bulletin ou la fiche de paie et propose directement le téléchargement du dernier bulletin disponible. Pour les questions générales, il formule des réponses textuelles adaptées au contexte RH de la plateforme.

6.6 Tests et Validation

La phase de tests et de validation du Sprint 4 vise à garantir la conformité des fichiers déclaratifs produits et la fiabilité de l'assistant conversationnel. Trois niveaux de tests ont été mis en œuvre de manière complémentaire.

6.6.1 Plan de tests

- **Tests unitaires (JUnit 5, Mockito)** : Validation des services de génération — notamment les algorithmes d'agrégation des montants CNSS, CAVIS et IRPP, et la cohérence des écritures comptables produites.
- **Tests d'intégration** : Validation des flux complets — génération des déclarations sur des périodes clôturées réelles, export SAGE et vérification des montants par rapprochement avec les bulletins sources.

- **Tests fonctionnels (interface Angular)** : Vérification du comportement des formulaires, de la conformité des PDF générés, et de la robustesse du chatbot face à des formulations variées des intentions utilisateur.

Le Tableau 6.2 synthétise les cas de test principaux réalisés pour ce sprint.

TABLE 6.2: Récapitulatif des cas de test du Sprint 4

ID Test	Description du cas de test	Résultat attendu	Statut
T-13.1	CRUD complet du plan comptable	Opérations sans erreur, données persistées	OK
T-13.2	Export SAGE sur une période clôturée	Fichier CSV conforme au format SAGE téléchargeable	OK
T-14.1	Génération CNSS salarié pour un trimestre avec 5 employés	Fichier déclaratif avec montants cohérents	OK
T-14.2	Génération CNSS patronal pour un trimestre	Montants patronaux conformes aux taux configurés	OK
T-14.3	Génération CAVIS trimestrielle	Fichier CAVIS conforme aux exigences légales	OK
T-14.4	Génération IRPP annuelle sur un exercice complet	État récapitulatif IRPP conforme à la DGI	OK
T-14.5	Génération d'une déclaration sans période clôturée	Message d'erreur bloquant, aucun fichier généré	OK
T-15.1	Génération de l'attestation de salaire PDF	PDF conforme au template avec données exactes	OK
T-15.2	Génération du certificat de travail PDF	PDF conforme avec données contractuelles	OK

ID Test	Description du cas de test	Résultat attendu	Statut
T-16.1	Affichage du chatbot après authentification	Composant flottant visible pour tous les rôles	OK
T-16.2	Détection intention « congé » et redirection	Redirection vers la page de demande de congé	OK
T-16.3	Détection intention « bulletin/fiche de paie »	Proposition de téléchargement du dernier bulletin	OK
T-16.4	Saisie d'une question non reconnue par le chatbot	Message clair avec exemples de commandes	OK

6.7 Rituels Agiles et Clôture du Sprint

Conformément à la méthodologie Scrum adoptée par l'équipe PaieZone, le Sprint 4 s'est clôturé par la tenue des deux rituels essentiels : la Sprint Review et la Sprint Retrospective. Ces cérémonies assurent la transparence du travail accompli et l'amélioration continue des pratiques d'équipe.

6.7.1 Revue du Sprint (Sprint Review)

La Sprint Review a réuni l'équipe de développement, le Product Owner et les parties prenantes. Les User Stories du sprint ont été présentées et démontrées en conditions réelles à travers l'interface Angular :

- **Module comptable** : Démonstration du plan comptable configurable et de l'export SAGE fonctionnel, validés sur un jeu de données représentatif.
- **Conformité réglementaire** : Présentation des quatre déclarations générées (CNSS salarié, CNSS patronal, CAVIS, IRPP), avec vérification des montants par rapport aux bulletins sources.
- **Documents administratifs RH** : Validation des templates PDF de l'attestation de salaire et du certificat de travail, conformes aux exigences légales tunisiennes.
- **Assistant conversationnel** : Démonstration du chatbot en conditions réelles : détection des intentions de congé et de bulletin, et réponses aux questions générales.

L'ensemble des User Stories planifiées pour ce quatrième sprint a été validé par le

Product Owner, confirmant la conformité des livrables aux critères d'acceptation et clôturant ainsi le développement fonctionnel de PaieZone.

6.7.2 Rétrospective du Sprint (Sprint Retrospective)

La Sprint Retrospective a permis à l'équipe de réfléchir collectivement sur les pratiques du sprint écoulé autour de trois axes :

- **Ce qui a bien fonctionné :** La réutilisation du service de génération PDF du Sprint 3 pour les attestations et certificats, qui a considérablement accéléré le développement. La modularité du chatbot, dont l'architecture par intention permet d'ajouter de nouvelles capacités sans modifier le cœur du moteur de détection.
- **Ce qui peut être amélioré :** La mise en conformité des fichiers CNSS et CAVIS a nécessité plusieurs cycles de révision pour respecter précisément le format attendu par les organismes tunisiens. La couverture fonctionnelle du chatbot reste partielle : la demande de congé redirige vers la page dédiée sans créer directement la demande.
- **Actions pour les projets futurs :** Intégrer des jeux de données de référence issus des organismes réglementaires dès la phase de spécification. Enrichir le chatbot pour permettre la création directe de demandes de congé depuis l'interface conversationnelle. Constituer une bibliothèque de formats d'export standardisés pour les outils comptables courants (SAGE, Ciel).

Conclusion

Ce sixième chapitre a détaillé les réalisations du Sprint 4, sprint conclusif du projet PaieZone, marqué par la livraison de onze User Stories couvrant la comptabilité, la conformité réglementaire, les documents administratifs RH et l'assistant conversationnel. Ces fonctionnalités complètent le moteur de paie et le socle de gestion RH construits lors des sprints précédents, offrant ainsi une solution SaaS multi-tenant complète et conforme au cadre légal tunisien. PaieZone s'affirme désormais comme une plateforme de gestion RH et de paie pleinement opérationnelle, couvrant l'intégralité du cycle : du recrutement et de l'administration des dossiers employés jusqu'à la déclaration réglementaire et l'export comptable, en passant par le calcul automatisé des bulletins de paie et l'assistance conversationnelle aux utilisateurs.

Bibliographie

Références Méthodologiques

- [1] Ken Schwaber et Jeff Sutherland. *Le Guide Scrum : Les règles du jeu*. <https://scrumguides.org>, 2020.
- [2] Grady Booch, James Rumbaugh et Ivar Jacobson. *UML : Guide de l'utilisateur*. Addison-Wesley, 2ème édition, 2004.

Technologies Backend et Base de données

- [3] Spring IO. *Spring Boot Reference Documentation*. <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/>, 2026.
- [4] JHipster Team. *JHipster : Full-stack Platform for Modern Web Applications*. <https://www.jhipster.tech/>, 2025.
- [5] PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL 15 Documentation*. <https://www.postgresql.org/docs/15/index.html>, 2023.
- [6] Apache Software Foundation. *Apache Kafka Documentation*. <https://kafka.apache.org/documentation/>, 2026.

Technologies Frontend

- [7] Google. *Angular Documentation (v18/v19)*. <https://angular.dev/>, 2026.
- [8] Microsoft. *TypeScript Documentation*. <https://www.typescriptlang.org/docs/>, 2026.

Réglementation et Innovation

- [9] République Tunisienne. *Loi de Finances pour l'année 2026*. Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT), 2025.

- [10] Lewis, P., et al. *Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks*.
arXiv :2005.11401, 2020.